UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

TESIS

APLICACIÓN DEL SISTEMA “SIVAC” PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II

Para optar el Título Profesional de:
INGENIERO DE SISTEMAS

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
Tecnologías de Información y Comunicación en Salud

AUTOR:
Bach. José Luis Quispe León

ASESORA:
Dra. Norma Lorena Catacora Flores

ANDAHUAYLAS - PERÚ
2026

ACTA DE SUSTENTACIÓN Y APROBACIÓN DE TESIS

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ACTA OFICIAL DE SUSTENTACIÓN Y DICTAMEN DEL JURADO CALIFICADOR

Acta pendiente de suscripción por el jurado evaluador.

MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR:

Presidente del Jurado: _____

Primer Miembro / Secretario: _____

Segundo Miembro / Vocal: _____

Asesora de Tesis: Dra. Norma Lorena Catacora Flores

Fecha de Sustentación: Andahuaylas, _____ de _____ de 2026

Calificación final: _____

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO

(ANEXO 32)

Yo, **José Luis Quispe León**, identificado con DNI N.° _____, graduado de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional José María Arguedas, con domicilio real en la ciudad de Andahuaylas, departamento de Apurímac;

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

1. La tesis titulada: "APLICACIÓN DEL SISTEMA 'SIVAC' PARA ***MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II", es obra de mi exclusiva*** autoría intelectual, bajo la asesoría y dirección metodológica de mi Asesora de Tesis.
2. No contiene plagio, fraude, colusión, copia literal no autorizada ni apropiación de ideas ajenas. Toda cita, tabla, algoritmo, figura o extracto de fuentes científicas nacionales e internacionales ha sido debidamente referenciado y citado conforme a las normas de estilo de la American Psychological Association (APA 7.ª edición).
3. No contiene invención, falsificación ni alteración de datos empíricos de campo; las mediciones del pretest y postest se sustentan exclusivamente en registros reales y observaciones directas en los centros de acopio de la Dirección de Salud Apurímac II.
4. No ha sido presentada previa ni simultáneamente ante ninguna otra universidad, instituto superior ni entidad académica para la obtención de grado académico, título profesional o certificación técnica alguna.
5. Asumo plenamente la responsabilidad civil, penal, ética y administrativa en caso de comprobarse cualquier falsedad o infracción a la Ley sobre el Derecho de Autor (Decreto Legislativo N.° 822) y al Reglamento de Grados y Títulos de la UNAJMA.

En fe de lo cual firmo la presente declaración en la ciudad de Andahuaylas, a los 09 días del mes de octubre de 2026.

_____

Bach. José Luis Quispe León

DNI N.° _____

Autor de la Tesis

DEDICATORIA

A Dios, por brindarme la salud, la fortaleza espiritual y la perseverancia inquebrantable a lo largo de cada etapa de mi formación académica y profesional.

A mis padres, cuyo amor infinito, ejemplo de sacrificio y apoyo constante han sido el motor que impulsó mis sueños de convertirme en Ingeniero de Sistemas.

A mis hermanos y seres queridos, por su comprensión, palabras de aliento y compañía permanente en los momentos de mayor exigencia de esta investigación.

Al personal de salud e inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, cuya abnegada labor diaria en las zonas rurales de Andahuaylas y Chincheros inspiró la creación del sistema web SIVAC para dignificar y agilizar su servicio a la comunidad.

AGRADECIMIENTOS

A mi alma mater, la **Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA)**, y de manera especial a la **Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas**, por acogerme en sus aulas y formarme con sólidos principios científicos, tecnológicos, humanísticos y éticos.

A mi Asesora de Tesis, Dra. Norma Lorena Catacora Flores, por su guía metodológica rigurosa, su paciencia orientadora y su generosa disposición para encauzar el desarrollo y la contrastación científica de esta investigación.

A los señores miembros del Jurado Dictaminador, por sus valiosas observaciones, aportes constructivos y exigencia académica, los cuales permitieron elevar significativamente la calidad técnica y metodológica del presente informe final.

A la **Dirección de Salud Apurímac II**, a sus autoridades de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones y a los 14 profesionales de los trece (13) centros de acopio provinciales, por su apertura institucional, su valioso tiempo y su compromiso incondicional durante la fase de recolección de datos y validación operativa del sistema web SIVAC.

A mis entrañables amigos y compañeros de promoción, por los retos compartidos en los laboratorios de programación y por su sincera amistad que perdura a través del tiempo.

ÍNDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIA ... ii
AGRADECIMIENTOS ... iii
RESUMEN ... xi
ABSTRACT ... xii
CHUMASQA ... xiii
INTRODUCCIÓN ... 1
CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ... 3
1.1. Descripción de la realidad problemática ... 3
1.2. Formulación del problema ... 6
1.2.1. Problema general ... 6
1.2.2. Problemas específicos ... 6
1.3. Justificación de la investigación ... 7
1.3.1. Justificación teórica ... 7
1.3.2. Justificación práctica ... 7
1.3.3. Justificación metodológica ... 8
1.3.4. Justificación social ... 8
1.3.5. Justificación tecnológica ... 9
1.4. Objetivos de la investigación ... 9
1.4.1. Objetivo general ... 9
1.4.2. Objetivos específicos ... 9
1.5. Hipótesis de la investigación ... 9
1.5.1. Hipótesis general ... 9
1.5.2. Hipótesis específicas ... 10
1.6. Variables de la investigación ... 10
1.6.1. Variable independiente: Sistema web SIVAC ... 10
1.6.2. Variable dependiente: Gestión de movimientos mensuales de vacunas ... 11
1.7. Delimitación de la investigación ... 11
CAPÍTULO II: ANTECEDENTES ... 13
2.1. Antecedentes internacionales ... 13
2.2. Antecedentes a nivel nacional ... 17
CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO ... 23
3.1. Bases teóricas ... 23
3.1.1. Sistema web ... 23
3.1.1.1. Aplicaciones web y arquitectura cliente-servidor ... 23
3.1.1.2. Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) y APIs RESTful con autenticación basada en tokens ... 24
3.1.1.3. Metodología de desarrollo ágil Extreme Programming (XP) ... 25
3.1.1.4. Calidad de producto de software según la norma ISO/IEC 25010:2023 ... 27
3.1.2. Gestión de movimientos mensuales de vacunas ... 28
3.1.2.1. Cadena de frío e inmunizaciones en el sistema de salud pública ... 28
3.1.2.2. Sistemas electrónicos de información de gestión logística (e-LMIS) y control FEFO ... 30
3.1.2.3. Dimensión 1: Oportunidad de procesamiento ... 31
3.1.2.4. Dimensión 2: Consistencia documental ... 32
3.1.2.5. Dimensión 3: Satisfacción del usuario y Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) ... 33
3.2. Marco conceptual ... 36
3.2.1. Cadena de frío de inmunizaciones ... 36
3.2.2. Centro de acopio de vacunas ... 36
3.2.3. Comprobante de salida (vale de entrega) ... 37
3.2.4. Concordancia de cantidad programada versus entregada ... 37
3.2.5. Consistencia documental ... 37

3.2.6. Control de acceso basado en roles (RBAC) ... 37
3.2.7. Criterio FEFO (First Expired, First Out) ... 37
3.2.8. Extreme Programming (XP) ... 37
3.2.9. Factor de pérdida de biológicos ... 37
3.2.10. Historia de usuario ... 38
3.2.11. JSON Web Token (JWT) ... 38
3.2.12. Kardex digital de biológicos ... 38
3.2.13. Lote de vacuna ... 38
3.2.14. Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) ... 38
3.2.15. Oportunidad de procesamiento ... 38
3.2.16. ORM (Object-Relational Mapping) ... 39
3.2.17. Sistema electrónico de información de gestión logística (e-LMIS) ... 39
3.2.18. Trazabilidad de vacunas ... 39
3.3. Metodología de Desarrollo de Software Extreme Programming (XP) ... 39
3.3.1. Fase I: Planificación (Planning Game) y Especificación de Requerimientos ... 40
3.3.2. Fase II: Diseño Simple y Modelado del Software ... 48
3.3.3. Fase III: Codificación y Prácticas de Ingeniería Ágil ... 65
3.3.4. Fase IV: Pruebas de Calidad del Software ... 78
3.3.5. Despliegue y puesta en operación ... 83
CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ... 84
4.1. Tipo de investigación ... 84
4.2. Nivel de investigación ... 84
4.3. Método de investigación ... 84
4.4. Enfoque de investigación ... 85
4.5. Diseño de la investigación ... 85
4.6. Población de estudio ... 87
4.7. Muestra ... 87
4.8. Unidad de análisis ... 88
4.9. Operacionalización de variables ... 90
4.9.1. Variable independiente: Sistema web SIVAC ... 90
4.9.2. Variable dependiente: Gestión de movimientos mensuales de vacunas ... 90
4.10. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ... 93
4.10.1. Técnicas de recolección de datos ... 93
4.10.2. Instrumentos de recolección de datos ... 94
4.11. Confiabilidad de los instrumentos ... 95
4.12. Validez de los instrumentos ... 96
4.13. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información ... 98
4.14. Consideraciones éticas y salvaguarda institucional ... 99
CAPÍTULO V: RESULTADOS ... 101
5.1. Análisis de Confiabilidad del Instrumento 03 ... 101
5.2. Estadística Descriptiva de la Variable Dependiente y sus Tres Dimensiones ... 102
5.2.1. Dimensión 1: Oportunidad de Procesamiento (tiempo de registro y tiempo de emisión de vale) ... 103
5.2.2. Dimensión 2: Consistencia Documental (RSD y CPE) ... 104
5.2.3. Dimensión 3: Satisfacción del Usuario (AP y UP bajo Modelo TAM) ... 106
5.3. Prueba de Bondad de Ajuste de Normalidad ... 108
5.4. Contrastación de Hipótesis ... 109
5.4.1. Contrastación de la Hipótesis Específica 1 ... 110
5.4.2. Contrastación de la Hipótesis Específica 2 ... 111
5.4.3. Contrastación de la Hipótesis Específica 3 ... 112
5.4.4. Contrastación de la Hipótesis General ... 113
CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN ... 116
CONCLUSIONES ... 118
RECOMENDACIONES ... 119

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 120
ANEXOS 127
ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 128
ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 132
ANEXO 3: FORMATOS DE EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 134
ANEXO 4: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 137
ANEXO 5: MATRIZ DE DATOS TABULADOS DE PRUEBA (PRETEST Y POSTTEST) 139
ANEXO 6: EVIDENCIAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y TRAZABILIDAD SIVAC 141
ANEXO 7: REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN EN CAMPO (PENDIENTE DE INCORPORACIÓN) 142

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 *Pilares tecnológicos de la arquitectura web (URL, HTTP y HTML)* 24
Figura 2 *Arquitectura de una aplicación web basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC)* 25
Figura 3 *Evolución desde el ciclo en cascada e iterativo hacia Extreme Programming (XP)* 26
Figura 4 *El proceso de la metodología ágil Extreme Programming (XP)* 27
Figura 5 *Características y subcaracterísticas del modelo de calidad del producto de software ISO/IEC 25010* 28
Figura 6 *Flujo logístico de la cadena de frío e inmunizaciones desde la fabricación hasta el establecimiento de salud* 29
Figura 7 *Flujo operativo de suministros y trazabilidad en un sistema electrónico de información de gestión logística (e-LMIS)* 31
Figura 8 *Marco conceptual de la calidad y consistencia de datos en sistemas de información rutinaria de salud (RHIS)* 33
Figura 9 *Marco teórico de facilidad de uso percibida y utilidad percibida en la adopción de sistemas de información en salud (TAM)* 34
Figura 10 *Factores determinantes de la aceptación y uso de un sistema de información del programa nacional de inmunizaciones* 35
Figura 11 *Fases del ciclo de desarrollo Extreme Programming (XP) adaptado a SIVAC* 40
Figura 12 *Diagrama de Casos de Uso del Sistema SIVAC* 48
Figura 13 *Arquitectura Lógica en Capas y Subsistemas del Sistema SIVAC* 49
Figura 14 *Arquitectura en Cuatro Capas del Sistema SIVAC* 49
Figura 15 *Diagrama de Actividades del Proceso de Registro de Movimientos de Vacunas con Validación FEFO* 50
Figura 16 *Diagrama de Actividades del Módulo de Inteligencia Logística ICI-DEMID y Clasificación Semafórica MSD* 51
Figura 17 *Diagrama de Secuencia UML: Autenticación Segura y Control de Acceso RBAC* 52
Figura 18 *Diagrama de Secuencia UML: Registro de Entregas Adicionales, Descuento FEFO y Sincronización Intermensual* 53
Figura 19 *Modelo Entidad-Relación Conceptual por Dominios de SIVAC* 54
Figura 20 *Esquema Relacional Lógico de Entidades Principales en PostgreSQL / Prisma ORM* 54
Figura 21 *Diccionario Físico de Base de Datos y Relaciones Relacionales en PostgreSQL 16* 55
Figura 22 *Estructura del Proyecto Backend en Node.js, Express y Prisma ORM* 67
Figura 23 *Estructura Modular del Cliente Web SPA en React 18, TypeScript y Vite* 67
Figura 24 *Implementación del Algoritmo de Sincronización Recursiva de Saldos Intermensuales en TypeScript* 68
Figura 25 *Servicio de Detección Proactiva de Alertas Tempranas con Ventana de Cooldown de 7 Días* 69
Figura 26 *Middleware de Autenticación, Verificación Criptográfica JWT y Extracción de Permisos RBAC Multi-Acopio* 70
Figura 27 *Algoritmo de Cálculo de Indicadores de Disponibilidad Logística MSD y Semáforo Normativo* 70
Figura 28 *Interfaz de Usuario: Pantalla de Autenticación e Inicio de Sesión de SIVAC* 71
Figura 29 *Interfaz de Usuario: Dashboard Principal de Monitoreo PAI, Curvas de Tendencia y Cadena de Frío* 71
Figura 30 *Interfaz de Usuario: Panel Inferior del Dashboard con Centros de Acopio Zonales, Alertas y Bitácora* 72
Figura 31 *Interfaz de Usuario: Módulo de Inventario y Control de Lotes de Biológicos con Trazabilidad FEFO* 72
Figura 32 *Interfaz de Usuario: Vista de Gestión de Lotes y Filtros Dinámicos por Estado y Caducidad* 73

Figura 33 *Interfaz de Usuario: Matriz Contable de Movimientos Mensuales de Vacunas por Establecimiento* 73
Figura 34 *Interfaz de Usuario: Registro y Cuadrícula Operativa de Movimientos con Entregas Base y Adicionales* 74
Figura 35 *Interfaz de Usuario: Módulo de Planificación Anual de Metas PAI y Programación Mensual Ene-Dic* 74
Figura 36 *Interfaz de Usuario: Centro de Reportes y Matriz Trimestral de Seguimiento CENARES Q1-Q4* 75
Figura 37 *Interfaz de Usuario: Módulo de Inteligencia Logística ICI-DEMID con Semáforo de Disponibilidad MSD* 75
Figura 38 *Interfaz de Usuario: Módulo de Kardex Digital Cronológico de Movimientos por Lote y Almacén* 76
Figura 39 *Interfaz de Usuario: Vista Detallada del Kardex con Múltiples Operaciones (Ingreso, Salida y Transferencia)* 76
Figura 40 *Interfaz de Usuario: Módulo de Administración de Usuarios y Asignación de Roles RBAC* 77
Figura 41 *Interfaz de Usuario: Gestión de Usuarios mostrando Fixture de Prueba Automatizada* 77
Figura 42 *Interfaz de Usuario: Centro de Alertas Tempranas y Triaje Operativo con Severidades* 78
Figura 43 *Interfaz de Usuario: Módulo de Asignación y Reglas Normativas de Jeringas e Insumos por Vacuna* 78
Figura 44 *Prueba unitaria de entregas adicionales y sincronización de stock* 79
Figura 45 *Diagrama de Despliegue Físico y Topología de Red en Producción con Docker y Nginx* 83
Figura 46 *Diagramas de cajas pareados (Boxplots) para los tiempos de registro y emisión de vales (D1)* 104
Figura 47 *Gráfico de barras e intervalos de confianza para los indicadores de consistencia documental (D2)* 106
Figura 48 *Comparación de puntajes del Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) pretest vs posttest (D3)* 108
Figura 49 *Sesión de capacitación técnica y entrenamiento operativo en el sistema web SIVAC dirigida a los operadores de inmunizaciones.* 142
Figura 50 *Cronometraje de tiempos de registro y emisión de comprobantes de salida de biológicos en la cadena de frío de la sede central.* 143
Figura 51 *Verificación de consistencia documental y cotejo de lotes de vacunas bajo la regla FEFO en los refrigeradores institucionales.* 143
Figura 52 *Evaluación de la aceptación del proceso operativo y utilidad percibida del sistema SIVAC por parte del personal de salud.* 144

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 **Síntesis comparativa de antecedentes internacionales y nacionales y diferenciación frente a SIVAC** 20
Tabla 2 *Dimensiones, indicadores y escalas de medición de la gestión de movimientos mensuales de vacunas* 35
Tabla 3 *Roles de usuarios y responsabilidades operativas en la DISA Apurímac II* 41
Tabla 4 *Catálogo de Requerimientos Funcionales del Sistema SIVAC* 42
Tabla 5 *Catálogo de Requerimientos No Funcionales según ISO/IEC 25010:2023* 44
Tabla 6 *Matriz de trazabilidad entre Requerimientos Funcionales, Historias de Usuario y Dimensiones de la Variable Dependiente* 45
Tabla 7 *Matriz del Planning Game: Estimación en Puntos de Historia, Prioridad e Iteración* 46
Tabla 8 *Plan Detallado de las Cinco Iteraciones de Extreme Programming* 47
Tabla 9 *Matriz de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) por Módulos y Operaciones* 52
Tabla 10 *Diccionario de Datos: Tabla redes* 55
Tabla 11 *Diccionario de Datos: Tabla microredes* 56
Tabla 12 *Diccionario de Datos: Tabla centros_acopio* 56
Tabla 13 *Diccionario de Datos: Tabla establecimientos* 57
Tabla 14 *Diccionario de Datos: Tablas usuarios y usuarios_centros_acopio* 58
Tabla 15 *Diccionario de Datos: Tabla vacunas* 58
Tabla 16 *Diccionario de Datos: Tablas jeringas y configuracion_jeringa_vacuna* 59
Tabla 17 *Diccionario de Datos: Tabla lotes_vacunas* 60
Tabla 18 *Diccionario de Datos: Tabla planificacion_anual* 60
Tabla 19 *Diccionario de Datos: Tabla movimientos_vacunas* 61
Tabla 20 *Diccionario de Datos: Tabla entregas_adicionales* 61
Tabla 21 *Diccionario de Datos: Tablas vales_entrega y vales_detalle* 62
Tabla 22 *Diccionario de Datos: Tabla kardex* 63
Tabla 23 *Diccionario de Datos: Tabla ici_demid_registros* 64
Tabla 24 *Diccionario de Datos: Tabla alertas* 64
Tabla 25 *Stack Tecnológico de Desarrollo y Librerías del Ecosistema SIVAC* 66
Tabla 26 *Resumen de Suites de Pruebas Automatizadas Unitarias y de Integración en Jest* 79
Tabla 27 *Matriz de Casos de Prueba de Aceptación con el Usuario (CP-01 a CP-15)* 80
Tabla 28 *Matriz de Evaluación de Calidad del Producto de Software según ISO/IEC 25010:2023* 82
Tabla 29 **Cronograma y protocolo de ejecución de la intervención preexperimental** 86
Tabla 30 *Distribución de la población y muestra censal por función operativa y centro de acopio en la DISA Apurímac II* 87
Tabla 31 **Estructura de unidades de observación primaria, reglas de agregación pareada y criterios de inclusión** 89
Tabla 32 *Operacionalización de las variables de investigación* 91
Tabla 33 *Relación de técnicas e instrumentos de recolección de datos por dimensión e indicador* 95
Tabla 34 *Estructura de la validación de los instrumentos de recolección de datos* 97
Tabla 35 *Confiabilidad de consistencia interna del Cuestionario TAM (Instrumento N.° 03) mediante el coeficiente Alfa de Cronbach e intervalo de confianza del 95%* 102
Tabla 36 *Estadística descriptiva comparativa pretest y postest para los indicadores de la Dimensión 1: Oportunidad de procesamiento (n = 14)* 103
Tabla 37 *Estadística descriptiva comparativa pretest y postest para los indicadores de la Dimensión 2: Consistencia documental (n = 14)* 105
Tabla 38 *Estadística descriptiva comparativa pretest y postest para los indicadores de la Dimensión 3: Satisfacción del usuario (n = 14)* 107
Tabla 39 *Prueba de bondad de ajuste de normalidad de Shapiro-Wilk para las diferencias pareadas pretest y postest (n = 14)* 109

Tabla 40 *Contraste inferencial de la Hipótesis Específica 1: Oportunidad de procesamiento mediante pruebas paramétricas y no paramétricas pareadas* 111
Tabla 41 *Contraste inferencial de la Hipótesis Específica 2: Consistencia documental mediante pruebas paramétricas y no paramétricas pareadas* 112
Tabla 42 *Contraste inferencial de la Hipótesis Específica 3: Satisfacción del usuario mediante pruebas paramétricas y no paramétricas pareadas* 113
Tabla 43 *Resumen de contrastación inferencial multivariada y regla de decisión para la Hipótesis General con ajuste secuencial de Holm-Bonferroni* 114
Tabla 44 *Matriz de consistencia metodológica del estudio SIVAC* 128
Tabla 45 *Matriz de operacionalización de las variables de investigación* 132
Tabla 46 *Instrumento N.° 01: Ficha de Registro Cronométrico de Tiempos Operativos* 137
Tabla 47 *Instrumento N.° 02: Ficha de Auditoría y Cotejo Documental de Lotes* 137
Tabla 48 *Instrumento N.° 03: Cuestionario TAM de Satisfacción del Usuario (Modalidad A)* ... 138
Tabla 49 *Matriz de datos de prueba en el Pretest (Gestión manual basal, n = 14)* 139
Tabla 50 *Matriz de datos de prueba en el Postest (Operación con sistema SIVAC, n = 14)* 140
Tabla 51 *Matriz de Historias de Usuario desarrolladas e implementadas en SIVAC bajo XP* 141

RESUMEN

Esta investigación tuvo como finalidad determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, tipo aplicada y nivel explicativo, estructurando una evaluación de diseño preexperimental con pretest y postest en un solo grupo (GE: $O_1 – X – O_2$) sobre una población censal conformada por los 14 trabajadores responsables de la cadena de frío en los trece (13) centros de acopio de la sede central y de las redes de salud de Andahuaylas y Chincheros (N = n = 14), de un universo de diecinueve (19) centros de acopio registrados en el sistema. Durante la ejecución ingenieril, se desarrolló e implementó el sistema web SIVAC bajo la metodología ágil Extreme Programming (XP) a lo largo de cinco iteraciones (71 puntos de historia y 15 historias de usuario) y se verificó su calidad técnica conforme al estándar internacional ISO/IEC 25010:2023. Para la medición empírica se estructuraron fichas de observación cronométrica, guías de cotejo documental bajo la NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022 y un cuestionario basado en el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), cuyo proceso de validación de contenido por juicio de tres expertos de la EPIS-UNAJMA se describe en el Capítulo IV. El protocolo de contrastación inferencial se diseñó mediante la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para muestras relacionadas ($\alpha = 0.05$) con ajuste de Holm-Bonferroni, con el propósito de determinar los cambios asociados a la aplicación del sistema en las tres dimensiones oficiales: oportunidad de procesamiento (tiempo de registro y emisión de vales de salida), consistencia documental (porcentaje de registros sin discrepancias y concordancia programada versus entregada) y satisfacción del usuario (aceptación del proceso y utilidad percibida), cuyos estadísticos definitivos de campo se encuentran en fase de consolidación postest.

Palabras clave: Sistema web, Extreme Programming, gestión de movimientos mensuales de vacunas, cadena de frío, consistencia documental, Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), prueba de Wilcoxon.

ABSTRACT

This research aimed to determine the extent to which the application of the "SIVAC" system improves monthly vaccine movement management among immunization healthcare personnel at the Apurímac II Health Directorate. The study was conducted under a quantitative approach, applied type, and explanatory level, structuring a pre-experimental evaluation design with a single-group pretest and posttest (GE: $O_1 – X – O_2$) across a census population of the 14 workers responsible for the cold chain across the thirteen (13) storage centers at the central headquarters and the Andahuaylas and Chincheros health networks (N = n = 14), out of a universe of nineteen (19) centers registered in the SIVAC system. During the engineering phase, the SIVAC web system was developed and implemented under the Extreme Programming (XP) agile methodology across five iterations (71 story points and 15 user stories), and its technical quality was verified under the international ISO/IEC 25010:2023 standard. For empirical measurement, chronometric observation sheets, documentary auditing checklists under NTS No. 196-MINSA/DGIESP-2022, and a structured questionnaire based on the Technology Acceptance Model (TAM) were designed, whose content validation by a panel of three expert judges from EPIS-UNAJMA is described in Chapter IV. The inferential hypothesis testing protocol was structured using the Shapiro-Wilk normality test and the Wilcoxon signed-rank test for related samples ($\alpha = 0.05$) with Holm-Bonferroni adjustment to determine the changes associated with the system's application across the three official dimensions: processing timeliness (recording and outbound voucher issuance times), documentary consistency (percentage of discrepancy-free records and scheduled-versus-delivered concordance), and user satisfaction (process acceptance and perceived usefulness), whose definitive field statistics remain under posttest consolidation.

Keywords: Web system, Extreme Programming, monthly vaccine movement management, cold chain, documentary consistency, Technology Acceptance Model (TAM), Wilcoxon test.

CHUMASQA

Kay yachaymaskhaypa hatun munayninmi karqa SIVAC sutiyniyuq web llikapa yanapayninwan imaynatas sapakilla hampi churanakuna apaykachay allinchakusqanta tupuy, Dirección de Salud Apurímac II nisqapi inmunizaciones llamk'aqkunapi. Kay t'aqwiyqa rurakurqa yupay yachayman chayanapaq (cuantitativo), taripasqa kawsaymanta (aplicada), sut'inchasqa (explicativo), ch'ulla kuskachasqa qutupi qallariy qawariywan tukupay tupuywan wakichisqa (GE: O_1 – X – O_2). Llapan llamk'aqkunam karqanku chunka tawayuq (N = n = 14) hampi kamayuqkuna chunka kimsayuq (13) hampi waqaychana wasikunapi Andahuaylas hinallataq Chincheros llaqtakunapi. SIVAC web llikataqa rurarqanku hinallataq churarqanku Extreme Programming (XP) utqaylla yachaywan pichqa muyuriypi (qanchis chunka hukniyuq llamk'ana yupaywan chunka pichqayuq willanakuykunawan), allin rurasqa kaynintañataq qawarikurqa ISO/IEC 25010:2023 kamachiywan. Willaykuna huñunapaqqa wakichikurqam pacha tupuna rapikunata, qillqakuna qawana rapikunata, hinallataq TAM (Technology Acceptance Model) tapukuykunata; kaykunataqmi kimsantin EPIS-UNAJMA yachaywasi amawtakunapa allin nisqanwan chiqanchasqa kanqaku, Capítulo IV nisqapi sut'inchasqa ñanman hina. Chimpapuray tupuyqa wakichikurqa Shapiro-Wilk hinallataq Wilcoxon yupaywan ($\alpha = 0.05$) kimsa hatun t'aqapi tikraykunata tupunapaq: oportunidad de procesamiento (qillqay pacha hinallataq vale lluqsichiy pacha), consistencia documental (mana pantayniyuq qillqakuna hinallataq tupachisqa hampikuna), hinallataq satisfacción del usuario (llamk'aqkunapa chaskikuyninwan allin yanapakuy qawariynin), tukupay yupaykunaqa postest wichq'aypim suyachkan.

Chawpi rimaykuna: Web llika, Extreme Programming, sapakilla hampi churanakuna apaykachay, chiri apaykachay, qillqa chiqap kaynin, TAM yachay, Wilcoxon chimpapuray.

INTRODUCCIÓN

El propósito de esta investigación fue determinar en qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejora la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, evaluando los cambios observados antes y después de la intervención tecnológica. La trazabilidad logística de los productos biológicos constituye un componente crítico para la salud pública, dado que las vacunas son insumos termolábiles sujetos a estrictos parámetros de conservación térmica entre +2 °C y +8 °C y a un control administrativo riguroso desde su recepción en los almacenes centrales hasta su despacho final hacia los establecimientos de salud ejecutores. La sincronización precisa entre el flujo físico de los lotes biológicos y el respaldo documental de cada ingreso, transferencia y salida resulta indispensable para prevenir quiebres de stock, evitar vencimientos por rotación inadecuada y asegurar la cobertura oportuna del Esquema Nacional de Vacunación.

Previo a la intervención tecnológica ejecutada en el presente estudio, la administración de movimientos mensuales de vacunas en la Dirección de Salud Apurímac II (en adelante, DISA Apurímac II), cuya jurisdicción comprende las provincias de Andahuaylas y Chincheros a través de diecinueve centros de acopio registrados (cuatro establecimientos de la sede central, entre ellos el almacén especializado, y quince centros de acopio de las redes y microredes de salud de ambas provincias), de los cuales trece cuentan con operadores incluidos en la muestra censal, operaba mediante procedimientos manuales basados en libros físicos de kardex, formatos impresos de requisición y hojas de cálculo aisladas sin conexión en red. Esta dependencia del soporte en papel ocasionaba tiempos prolongados en el asentamiento de transacciones y en la emisión de vales de salida (equivalentes institucionalmente a comprobantes de salida o entrega), frecuentes discrepancias aritméticas y de codificación entre los saldos registrados y las existencias físicas en refrigeración, así como una pronunciada sobrecarga operativa e insatisfacción en los trabajadores responsables de la cadena de frío.

Para atender dicha problemática operativa, se desarrolló e implementó el sistema web SIVAC aplicando las cuatro fases iterativas de la metodología ágil Extreme Programming: planificación, diseño, codificación y pruebas, verificando sus atributos de calidad técnica bajo la norma internacional ISO/IEC 25010:2023. La arquitectura cliente-servidor desacoplada del sistema se diseñó para sistematizar la gestión de movimientos

mensuales de vacunas articulando tres dimensiones fundamentales: la oportunidad de procesamiento, medida a través del tiempo de registro de movimientos y del tiempo de emisión de vales de salida; la consistencia documental, evaluada mediante el porcentaje de registros sin discrepancias y la concordancia entre la cantidad programada y la cantidad entregada; y la satisfacción del usuario, analizada a partir de la aceptación del proceso y la utilidad percibida según el Modelo de Aceptación Tecnológica.

Metodológicamente, la investigación se estructuró bajo el enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y nivel explicativo, empleando un diseño preexperimental con pretest y postest en un solo grupo (GE: $O_1 – X – O_2$). Se trabajó con una población censal conformada por la totalidad de los 14 operadores de la cadena de inmunizaciones de la DISA Apurímac II ($N = n = 14$), integrada por dos operadores del Almacén Especializado de Vacunas (Chanka) de la sede central y doce operadores, uno en cada uno de los doce centros de acopio restantes, que completan trece centros con personal censado. Para la recolección de datos empíricos se diseñaron tres instrumentos: una ficha de observación de tiempos cronometrados, una guía de cotejo documental de kardex y vales de salida, y un cuestionario psicométrico en escala Likert, cuyo proceso de validación de contenido por juicio de tres expertos de la EPIS-UNAJMA se describe en el Capítulo IV, contemplando la prueba de Shapiro-Wilk para el análisis de normalidad y la prueba de rangos con signo de Wilcoxon ($\alpha = 0.05$) para la contrastación de hipótesis.

Finalmente, el estudio configuró un aporte práctico, metodológico e institucional directo para la gestión sanitaria en el departamento de Apurímac al estructurar la transición de un proceso logístico históricamente manual hacia un flujo digital auditable y centralizado. La implementación del sistema web SIVAC tuvo como propósito dotar a la DISA Apurímac II de una plataforma tecnológica propia para centralizar el control de lotes, automatizar el kardex y fortalecer la trazabilidad documental de los movimientos mensuales de vacunas hacia las redes y microredes de salud. Asimismo, en el plano metodológico, el estudio estableció una estructura de medición e instrumentación replicable para evaluar intervenciones de sistemas de información logística sanitaria en redes de salud de alta dispersión geográfica.

CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de la realidad problemática

A escala global, el fortalecimiento de la cadena de suministro de productos biológicos representa un imperativo estratégico para garantizar la eficacia de los programas de inmunización y reducir la morbimortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación (World Health Organization [WHO], 2021). Las vacunas constituyen preparados biológicos termolábiles cuya potencia inmunogénica depende tanto de la preservación ininterrumpida de la cadena de frío entre +2 °C y +8 °C como de la exactitud y velocidad del flujo de información logística que respalda su recepción, almacenamiento, distribución y despacho (Organización Panamericana de la Salud [OPS] y PATH, 2019; Brooks et al., 2024). Sin embargo, en numerosos sistemas de salud de ingresos bajos y medianos persiste el uso de formatos manuales en soporte de papel y hojas de cálculo desconectadas, lo cual fragmenta la trazabilidad de los lotes, retrasa la consolidación de saldos y dificulta la toma de decisiones oportunas ante emergencias sanitarias (Organización Panamericana de la Salud y PATH, 2019).

Diversas investigaciones internacionales evidenciaron las limitaciones críticas asociadas a la gestión manual y deficitaria de registros en los almacenes de salud pública. En un estudio sobre sistemas de información sanitaria rutinaria en centros de salud de Etiopía, Chekol et al. (2023, p. 9) determinaron que el nivel general de calidad y concordancia documental de los datos apenas alcanzó el 74%, identificando la complejidad de los formatos impresos y la ausencia de validación automatizada como los factores determinantes del error administrativo. De manera convergente, Mekonen et al. (2024, p. 375) evaluaron el desempeño del sistema de información de gestión logística de vacunas en establecimientos públicos de la región de Amhara y comprobaron que la escasez de herramientas digitales estandarizadas restringió la exactitud de los reportes de existencias biológicas y elevó la carga operativa del personal sanitario. En la misma línea, Ergetie et al. (2023, p. 7) constataron que las deficiencias en el registro sistemático de movimientos e inventarios en la cadena de frío primaria limitaron la disponibilidad verificable de vacunas esenciales.

En contrapartida, la literatura científica internacional demostró que la adopción de plataformas digitales y sistemas web especializados atenúa de forma sustancial estas deficiencias operativas y documentales. Shen et al. (2024, p. 1), al evaluar la

implementación de un sistema digital de gestión de cadena de suministro hospitalaria en China, verificaron que la tasa de roturas de stock se redujo de 0.425% a 0.277% y que la eficiencia operativa global se incrementó de manera significativa gracias al control automatizado de inventarios. Asimismo, Dang et al. (2024), en un estudio longitudinal sobre la transición del registro en papel hacia un sistema nacional de inmunización digital en Vietnam, comprobaron que el tiempo transcurrido hasta la disponibilidad efectiva del dato disminuyó de 43.7 a 0.7 días (reducción del 98%) y que la carga administrativa del personal se redujo en un 38%. En el mismo sentido, Kigenza et al. (2023) documentaron en Ruanda mejoras en la exactitud de los inventarios mediante la intervención de gestión de calidad apoyada en el e-LMIS, y Wasswa et al. (2023) documentaron en Uganda el uso de un sistema electrónico de gestión logística para procesar pedidos de insumos durante la respuesta a la COVID-19, mientras que en el contexto sudamericano Balón Morejón (2023, p. xii) acreditó que una aplicación web de inventario vacunal en Ecuador redujo la emisión de reportes de varios días a segundos.

En el ámbito nacional peruano, la gestión técnica y administrativa de los productos biológicos se rige por la Norma Técnica de Salud NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022, aprobada mediante Resolución Ministerial N.° 884-2022/MINSA, la cual establece la obligatoriedad de mantener actualizado el control de stock por tipo de vacuna, número de lote y fecha de expiración mediante el registro en kardex y la emisión de vales de salida (equivalentes institucionalmente a comprobantes de salida o entrega) en todas las dependencias de salud (Ministerio de Salud del Perú, 2022). Pese a las exigencias de dicho marco regulatorio (Ministerio de Salud del Perú, 2022), en los niveles regionales y locales del país subsiste una marcada brecha tecnológica y de infraestructura en el control logístico de los almacenes de inmunizaciones. Esta problemática fue constatada por Gutiérrez-Aguado et al. (2024, pp. 73–78) en su evaluación nacional de la cadena de frío del MINSA, donde determinaron que apenas el 38.2% de los equipos de refrigeración contaba con una antigüedad menor a diez años (registrando un 61.8% de obsolescencia que superó el 80% en las regiones del interior del país) y evidenciaron profundos desfases entre los inventarios patrimoniales oficiales del módulo SIGA-MEF y las existencias reales reportadas en los almacenes locales, lo cual compromete la planificación de suministros y eleva el riesgo de pérdida biológica por falta de herramientas digitales ágiles. Al respecto, Mego Navarro (2021, p. 32) identificó en una entidad pública de salud que el 45% de los operadores aún recababa información de vacunas desplazándose físicamente a los centros

de salud y que el 25% de los reportes presentaba datos incompletos por carecer de un sistema web centralizado.

De igual modo, Champi Velásquez (2023, p. 14) advirtió que en los servicios públicos de inmunizaciones del país la supervisión manual de la cadena de frío y del inventario de biológicos expone los lotes a riesgos de deterioro y pérdida de trazabilidad por demoras en la detección de incidencias y en la actualización de registros físicos. A su vez, Alvarez Ticllasuca et al. (2023, p. 72) demostraron en establecimientos de salud de la región central del Perú que la incorporación de sistemas de información automatizados elevó la eficacia del control de inmunizaciones del 25.9% al 77.8%, confirmando la necesidad de sustituir los registros tradicionales en papel. En concordancia con ello, Garcia Villacorta y Calderón Huaman (2023) evidenciaron que la ausencia de una plataforma web de inventarios genera desfases críticos entre el stock físico y el contable, y que su implementación permite elevar la exactitud del control de existencias de 75.42% a 97.18%, optimizando la concordancia de las entregas programadas.

En el contexto local de la Dirección de Salud Apurímac II (en adelante, DISA Apurímac II), con sede institucional en la ciudad de Andahuaylas, la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones administra el abastecimiento y la distribución de vacunas hacia diecinueve centros de acopio registrados, integrados por cuatro establecimientos de la sede central (el almacén especializado, dos hospitales y un centro de salud) y quince centros de acopio de las redes y microredes de salud de las provincias de Andahuaylas y Chincheros; de ellos, trece cuentan con personal incluido en la muestra censal. Este flujo operativo recae sobre una dotación censal de 14 trabajadores (dos operadores en el Almacén Especializado de Vacunas (Chanka) de la sede central y doce operadores, uno por cada uno de los doce centros de acopio restantes), quienes ejecutaban de manera manual el asentamiento de ingresos, transferencias, saldos de kardex y vales de salida. En primer término, esta modalidad tradicional afectó la oportunidad de procesamiento, dado que la transcripción manual en cuadernos físicos y hojas de cálculo locales demandaba tiempos prolongados tanto para registrar cada movimiento de lote como para verificar y emitir los vales de salida hacia las microredes.

En el diagnóstico documental preliminar efectuado en la cadena de frío de la DISA Apurímac II durante la línea base pre-intervención, la inspección de los libros de kardex manuscrito y talonarios de vales de salida correspondientes a la ventana basal de treinta (30) días calendario evidenció demoras operativas recurrentes en la transcripción manual y

en la conciliación mensual de saldos, así como observaciones de completitud documental que sustentaron la necesidad de implementar una solución digital centralizada.

En segundo término, se identificaron deficiencias recurrentes en la consistencia documental, expresadas en errores de transcripción de códigos alfanuméricos de lote, omisión de fechas de caducidad, discrepancias entre los saldos asentados en los libros de kardex y las existencias reales en los equipos frigoríficos, así como discordancias entre las cantidades programadas por las microredes y las dosis efectivamente entregadas en los vales de salida. En tercer término, la duplicidad de tareas mecánicas de conciliación mensual y la incertidumbre frente a las auditorías sanitarias afectaron la satisfacción del usuario en los 14 operadores institucionales, generando sobrecarga administrativa y baja aceptación del proceso manual. Frente a esta realidad problemática, se desarrolló e implementó el sistema web SIVAC bajo la metodología ágil Extreme Programming y el estándar ISO/IEC 25010:2023, con el propósito de reducir las discrepancias documentales, disminuir la probabilidad de errores de transcripción e incorporar controles preventivos frente a inconsistencias en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en la DISA Apurímac II.

Para efectos de esta investigación, la variable dependiente gestión de movimientos mensuales de vacunas comprende exclusivamente el registro, validación, trazabilidad documental y emisión de vales de salida vinculados a los ingresos, salidas, transferencias y saldos de biológicos en los diecinueve centros de acopio registrados de la DISA Apurímac II, trece de los cuales cuentan con operadores incluidos en la muestra censal. La conservación termodinámica de los equipos frigoríficos, el acto clínico de vacunación nominal de pacientes y la ejecución presupuestal no forman parte de la variable evaluada.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?

1.2.2. Problemas específicos

- ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?

- ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?
- ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?

1.3. Justificación de la investigación

1.3.1. Justificación teórica

El presente estudio se justificó teóricamente porque articuló los principios de la ingeniería de software ágil, la calidad de producto informático y la evaluación de aceptación tecnológica aplicados a la logística sanitaria de inmunizaciones. En el ámbito del desarrollo de software, la investigación empleó la metodología Extreme Programming formulada por Beck (1999, p. 71) como marco de ingeniería de software para construir sistemas transaccionales mediante entregas incrementales y retroalimentación continua en entornos públicos con reglas operativas estrictas. Asimismo, el estudio aplicó el modelo de calidad de producto establecido por la International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission [ISO/IEC] (2023, p. 2) a través de la norma ISO/IEC 25010:2023, sustentando cómo la adecuación funcional, la eficiencia de desempeño y la capacidad de interacción se vinculan con la oportunidad de procesamiento y la consistencia documental de los inventarios biológicos. De igual forma, el estudio empleó el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) propuesto por Davis (1989, p. 320), articulado con la literatura de éxito de sistemas de información, como referente evaluativo de la percepción del usuario a través de la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida en el personal sanitario, sin pretender validar el modelo TAM como teoría general.

1.3.2. Justificación práctica

En el plano práctico, la investigación se justificó al abordar de manera directa las deficiencias operativas del registro manual de biológicos en la DISA Apurímac II mediante el desarrollo y despliegue del sistema web SIVAC. La herramienta implementada proporcionó a los 14 operadores de la estrategia sanitaria, distribuidos en trece centros de acopio módulos para sistematizar el asentamiento de entradas, salidas y transferencias, actualizar en tiempo real los saldos del kardex digital por lote y fecha de caducidad, y generar vales de salida estandarizados. Con ello se buscó reducir las discrepancias

aritméticas en las conciliaciones mensuales y disminuir la carga administrativa asociada al registro manual.

1.3.3. Justificación metodológica

Desde la perspectiva metodológica, el estudio se justificó porque estructuró un diseño preexperimental con pretest y postest en un solo grupo (GE: $O_1 – X – O_2$) bajo los lineamientos del enfoque cuantitativo de Hernández-Sampieri et al. (2014, p. 141) y el diseño preexperimental de un solo grupo adoptado por Quispe Tello (2024, p. 36), adaptado a una población censal de 14 operadores especializados (N = n = 14). Asimismo, la investigación diseñó tres instrumentos de medición específicos para evaluar el flujo de movimientos mensuales de vacunas (una ficha de observación de tiempos cronometrados, una guía de cotejo de ocho criterios normativos de integridad documental y un cuestionario psicométrico de satisfacción), estableciendo una distinción rigurosa entre: (a) la validez de contenido por juicio de tres expertos, con el coeficiente V de Aiken (Aiken, 1985) y el Índice de Validez de Contenido (IVC) como medidas de acuerdo, y 0.80 como criterio de aceptación adoptado en este estudio; la modificación del CVR de Lawshe se documenta en Tristán-López (2008, p. 38); (b) la confiabilidad por consistencia interna, estimada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach por subescala para el cuestionario psicométrico TAM; y (c) la objetividad procedimental y concordancia interevaluador, garantizadas mediante un protocolo estandarizado de observación con disparadores unívocos y el coeficiente Kappa de Cohen para las fichas de tiempos y la guía de cotejo documental.

1.3.4. Justificación social

En el ámbito social, la investigación se justificó por su contribución a la gestión oportuna del suministro de inmunizaciones en beneficio de la salud colectiva en las provincias de Andahuaylas y Chincheros. Al fortalecer el control en el despacho de biológicos y la trazabilidad documental de los lotes distribuidos desde el almacén especializado de la sede central de la DISA Apurímac II hacia los centros de acopio de las redes y microredes de salud, el estudio respaldó la disponibilidad oportuna de las vacunas destinadas a niños menores de cinco años, gestantes, adultos mayores y poblaciones vulnerables de las comunidades rurales andinas. Con ello se buscó reducir el riesgo de desabastecimiento y de pérdida de dosis por caducidad.

1.3.5. Justificación tecnológica

Tecnológicamente, el estudio se justificó al modernizar la infraestructura informática del área de inmunizaciones de la DISA Apurímac II mediante una arquitectura web cliente-servidor desacoplada, construida con tecnologías de código abierto, servicios de interfaz de programación de aplicaciones bajo estilo REST, persistencia relacional transaccional y autenticación segura basada en tokens criptográficos y control de acceso por roles. Esta solución permitió sustituir el uso de archivos locales aislados por una plataforma centralizada accesible desde los diecinueve centros de acopio registrados, incorporando controles preventivos frente a inconsistencias y reglas de priorización de lotes próximos a vencer.

1.4. Objetivos de la investigación

1.4.1. Objetivo general

Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.

1.4.2. Objetivos específicos

- Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
- Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
- Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.

1.5. Hipótesis de la investigación

1.5.1. Hipótesis general

La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, evidenciada de manera integrada a través de la reducción de los

tiempos de procesamiento, el incremento de la consistencia documental y el aumento de la satisfacción y aceptación del sistema por el usuario.

Dado que la variable dependiente está conformada por indicadores medidos en escalas heterogéneas (minutos cronometrados, porcentajes de conformidad documental y puntajes ordinales en escala Likert), la contrastación empírica de la hipótesis general se determina mediante la integración inferencial conjunta de las tres hipótesis específicas (H1, H2 y H3) bajo una regla de decisión conjuntiva con nivel de significancia $\alpha = 0.05$ y corrección de Holm-Bonferroni. No procede aplicar un p-valor paramétrico único sobre métricas inconmensurables.

1.5.2. Hipótesis específicas

- **H1:** La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, evidenciada en la reducción del tiempo de registro de movimientos y del tiempo de emisión de vales de salida.
- **H2:** La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la consistencia documental en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, evidenciada en el incremento del porcentaje de registros sin discrepancias y de la concordancia entre la cantidad programada y la cantidad entregada.
- **H3:** La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, evidenciada en el incremento de la aceptación del proceso y de la utilidad percibida.

1.6. Variables de la investigación

1.6.1. Variable independiente: Sistema web SIVAC

El sistema web SIVAC constituye la intervención tecnológica experimental administrada sobre el flujo logístico de inmunizaciones de la DISA Apurímac II, evaluada operacionalmente como una condición dicotómica pre-intervención (gestión manual en libros físicos de kardex y talonarios impresos) frente a post-intervención (gestión digitalizada mediante la plataforma web SIVAC construida bajo la metodología Extreme Programming y verificada con la norma ISO/IEC 25010:2023).

1.6.2. Variable dependiente: Gestión de movimientos mensuales de vacunas

La gestión de movimientos mensuales de vacunas comprende el proceso técnico-administrativo de registro, validación, trazabilidad en kardex y emisión de vales de salida de los productos biológicos en los centros de acopio de la DISA Apurímac II. Se estructura en tres dimensiones oficiales: (1) oportunidad de procesamiento, evaluada mediante el tiempo de registro de movimientos y el tiempo de emisión de vales de salida; (2) consistencia documental, medida a través del porcentaje de registros sin discrepancias y la concordancia entre cantidad programada y cantidad entregada; y (3) satisfacción del usuario, medida mediante la aceptación del proceso y la utilidad percibida bajo el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM). La matriz detallada de operacionalización de variables se presenta en la Tabla 32.

1.7. Delimitación de la investigación

La investigación se circunscribió espacialmente a la jurisdicción sanitaria de la DISA Apurímac II, abarcando sus diecinueve centros de acopio registrados: cuatro establecimientos de la sede central en Andahuaylas (el almacén especializado, dos hospitales y un centro de salud) y quince centros de acopio de las redes y microredes de salud de las provincias de Andahuaylas y Chincheros. Temporalmente, el estudio se ejecutó durante el periodo 2025–2026, estructurando ventanas simétricas de observación basal (pretest) y post-intervención (postest) de 30 días calendario cada una. Social y poblacionalmente, se delimitó a la totalidad censal de los 14 operadores responsables de la cadena de frío e inmunizaciones de dicha entidad, distribuidos en trece centros de acopio ($N = n = 14$).

En cuanto a la delimitación temática y a las limitaciones operativas controladas durante el estudio, la investigación se enfocó exclusivamente en la gestión logística y documental de movimientos mensuales de vacunas en sus tres dimensiones oficiales (oportunidad de procesamiento, consistencia documental y satisfacción del usuario), sin abarcar la termodinámica física de los equipos frigoríficos, el acto clínico de vacunación nominal de pacientes ni la ejecución presupuestal financiera. Asimismo, las fluctuaciones de conectividad en centros periféricos y la curva inicial de adaptación del personal fueron mitigadas mediante la ligereza transaccional de la arquitectura web, jornadas presenciales de capacitación práctica y un periodo de estabilización operativa previo a la medición postest; finalmente, dado el tamaño de la población censal ($N = n = 14$), se estableció la

verificación distribucional con la prueba de Shapiro-Wilk y el contraste no paramétrico de rangos con signo de Wilcoxon para respaldar el rigor inferencial del estudio.

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES

2.1. Antecedentes internacionales

Shen et al. (2024), en su artículo científico titulado “Management of drug supply chain information based on ‘artificial intelligence + vendor managed inventory’ in China: Perspective based on a case study”, publicado en la revista indexada Frontiers in Pharmacology, tuvieron como objetivo evaluar la optimización del flujo de información en la cadena de suministro de medicamentos hospitalarios mediante la implementación de una plataforma digital en la nube basada en gestión de inventario administrado por el proveedor e inteligencia artificial (p. 1). Metodológicamente, la investigación correspondió a un estudio de caso cuantitativo longitudinal con mediciones antes y después de la intervención tecnológica en el Primer Hospital Afiliado de la Universidad Médica de Nanjing, auditando los registros transaccionales de almacén y abastecimiento. Los resultados demostraron una reducción de la tasa de roturas de stock de 0.425% a 0.277%, una disminución del tiempo de inmovilización de inventarios cercana al 20% y un incremento del 42.4% en la eficiencia operativa global de la cadena de suministro (p. 1). Los autores concluyeron que la centralización digital de los registros de inventario elimina las asimetrías de información entre almacenes, disminuye los errores administrativos de conciliación y garantiza la disponibilidad continua de insumos farmacéuticos críticos.

Dang et al. (2024), en su investigación longitudinal titulada “Outcomes and costs of the transition from a paper-based immunization system to a digital immunization system in Vietnam: Mixed methods study”, publicada en el Journal of Medical Internet Research, se propusieron evaluar los resultados operativos, la oportunidad de registro y los costos derivados de la transición desde un sistema de inmunización basado en libros físicos de papel hacia el Sistema Nacional de Información de Inmunizaciones digital en Vietnam. El estudio empleó un diseño mixto con evaluaciones comparativas pretest y postest en centros de salud comunales y almacenes distritales de las provincias de Hanói y Son La, aplicando observación cronometrada de flujos de trabajo y auditoría de registros de vacunas. Los hallazgos evidenciaron que el tiempo requerido para disponer de los registros consolidados en el sistema se redujo de 43.7 a 0.7 días, lo que representó una mejora del 98% en la oportunidad de procesamiento de los datos, además de registrar un 38% menos de carga operativa en el personal sanitario encargado de las inmunizaciones. La investigación concluyó que el reemplazo definitivo de los formatos en papel por una arquitectura web

centralizada acelera la trazabilidad de las vacunas, incrementa la calidad de los datos reportados y libera tiempo operativo del personal de salud.

Kigenza et al. (2023), en su estudio cuasiexperimental titulado “The Quality Management Improvement Approach: Successes and lessons learned from a workforce development intervention in Rwanda’s health supply chain”, publicado en la revista Global Health: Science and Practice, tuvieron como objetivo determinar el efecto de una intervención de gestión de calidad apoyada en el sistema electrónico de información de gestión logística (e-LMIS) sobre el desempeño de la cadena de suministro de salud pública en Ruanda. El diseño metodológico fue cuantitativo, longitudinal y de alcance nacional, evaluando una muestra de 596 establecimientos de salud, 30 almacenes distritales y 1,296 operadores logísticos mediante listas de verificación de inventarios y reportes transaccionales del sistema. Los resultados determinaron que la utilización estandarizada del sistema electrónico aumentó del 55% al 96%, la exactitud de los datos de inventario entre el saldo físico y el saldo digital se incrementó del 25% al 85%, y la tasa de desabastecimiento de insumos se redujo del 10% a menos del 1%. Los autores concluyeron que la integración del sistema informático e-LMIS con protocolos estandarizados de control de calidad asegura la consistencia documental de los inventarios y previene quiebres de stock en las redes de salud.

Balón Morejón (2023), en su tesis de ingeniería titulada “Aplicación web de gestión de citas, control de inventario y campañas de vacunación en el centro de salud Dr. José Garcés Rodríguez del cantón Salinas”, sustentada en la Universidad Estatal Península de Santa Elena en Ecuador, planteó como objetivo desarrollar e implementar una aplicación web para optimizar el control de inventario de medicamentos, el registro de biológicos y el seguimiento de campañas de vacunación (p. xii). La investigación fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño descriptivo-propositivo, diagnosticando que el manejo previo en hojas de cálculo y registros manuales generaba duplicidad de información, pérdida de trazabilidad de lotes y demoras prolongadas en la entrega de balances mensuales (p. 10). Los resultados posteriores a la puesta en producción del sistema web demostraron que el tiempo requerido para consolidar el inventario y emitir los reportes de stock disminuyó de un rango de 3 a 4 días hábiles a 6 segundos, eliminando por completo los registros duplicados y automatizando las alertas de fechas de caducidad (p. xii). El autor concluyó que la sistematización web del almacén de vacunación agiliza la emisión documental, garantiza la fiabilidad de los saldos disponibles y eleva la satisfacción operativa de los usuarios institucionales.

Ergetie et al. (2023), en su investigación multicéntrica titulada “Vaccine cold chain management practices in primary health centers providing an expanded immunization program in Northwest Ethiopia”, publicada en Frontiers in Public Health, tuvieron como objetivo evaluar el nivel de conocimiento y las prácticas operativas de gestión de la cadena de frío e inventario de vacunas en establecimientos de atención primaria (p. 1). El estudio aplicó un diseño observacional transversal cuantitativo sobre el personal responsable de inmunizaciones en centros de salud públicos del noroeste de Etiopía, empleando cuestionarios estructurados y guías de observación técnica de almacenes biológicos. Los resultados revelaron que el 60% de los profesionales evaluados presentó un buen nivel de conocimiento y el 74% registró una buena práctica general en el manejo de la cadena de frío (p. 1); no obstante, se identificó que el 68% de los establecimientos mantenía deficiencias en la actualización del sistema de información logística y el 50% carecía de registros completos de movimientos debido al uso exclusivo de formatos manuales en papel (p. 7). Los autores concluyeron que las limitaciones en el registro documental y en el control sistematizado de existencias constituyen un factor crítico de vulnerabilidad para la trazabilidad e integridad de las vacunas en el primer nivel de atención.

Wasswa et al. (2023), en su revisión titulada “Leveraging electronic logistics management information systems to enhance and optimize supply chain response during public health emergencies: Lessons from COVID-19 response in Uganda”, publicada en el Journal of Pharmaceutical Policy and Practice, se plantearon como objetivo analizar el desempeño del sistema electrónico de información de gestión logística para optimizar la distribución, trazabilidad y disponibilidad de suministros e insumos sanitarios durante la respuesta a la COVID-19 en Uganda. El estudio revisó literatura publicada y no publicada sobre la adopción e implementación del eELMIS durante la pandemia de COVID-19 y describió su operación en la red pública del Ministerio de Salud de Uganda. Los resultados documentaron el procesamiento digital de requisiciones y comprobantes de despacho para los 20 hospitales regionales de referencia, con 96.5% de pedidos atendidos y una tasa agregada de cumplimiento de pedidos del 85.5%, lo que favoreció la visibilidad de los suministros frente a los procedimientos manuales. El estudio concluyó que la disponibilidad de datos oportunos y confiables es esencial para la toma de decisiones y que el eELMIS apoyó la coordinación y la disponibilidad oportuna de suministros durante la respuesta a la COVID-19.

Gilbert et al. (2020), en su investigación cuasiexperimental de series temporales interrumpidas titulada “The impact of an integrated electronic immunization registry and

logistics management information system (EIR-eLMIS) on vaccine availability in three regions in Tanzania: A pre-post and time-series analysis", publicada en la revista Vaccine, tuvieron como objetivo evaluar el impacto de la transición desde un registro en papel hacia un sistema integrado de información logística y registro de inmunizaciones (EIR-eLMIS) sobre la disponibilidad de biológicos en 924 establecimientos de salud (p. 562). Metodológicamente, se aplicaron modelos de análisis de varianza (ANOVA) pre-post a seis meses de intervención y modelos de regresión logística de efectos mixtos controlando por tipo de antígeno. Los resultados cuantitativos demostraron que la tasa mensual promedio de desabastecimiento general se redujo significativamente de 7.1% a 2.1% ($p < .01$), registrándose disminuciones críticas en vacunas esenciales como la antipoliomielítica oral (de 12.5% a 2.1%, $p < .01$), sarampión-rubeola (de 9.4% a 1.0%, $p < .01$) y pentavalente (de 8.1% a 1.7%, $p < .01$). Asimismo, la deducción automática de stock en el kardex al momento de registrar el movimiento redujo en 4.1% la probabilidad de quiebre de inventario por cada semana adicional de uso del sistema (OR = 0.959, $p < .001$). Los autores concluyeron que la vinculación transaccional automatizada entre el inventario y los despachos optimiza la consistencia documental y asegura la disponibilidad continua de productos biológicos.

Inarotul Huda et al. (2025), en su investigación aplicada de ingeniería de software titulada "Application of Extreme Programming Methodology in the Development of a Web-Based Mortality Reporting System with the Laravel Framework", publicada en el International Journal Software Engineering and Computer Science, tuvieron como objetivo desarrollar e implementar una plataforma web para la gestión y reporte sanitario mediante la metodología ágil Extreme Programming (XP), con el propósito de optimizar los tiempos de respuesta operativa y la exactitud de los datos (p. 1244). El estudio aplicó un diseño cuantitativo preexperimental con evaluación antes y después sobre el personal asistencial y administrativo encargado del registro y la validación de reportes, siguiendo las cuatro fases de XP: planificación con historias de usuario, diseño simple, codificación con programación en parejas y pruebas de aceptación. Los resultados empíricos revelaron una drástica reducción del tiempo individual de registro de datos de 7–10 minutos a solo 2–3 minutos por transacción (mejora superior al 70%), mientras que la verificación de inconsistencias transitó de una auditoría manual propensa a error hacia una validación automática en tiempo real, reduciéndose además el tiempo de generación de reportes oficiales de 2–3 horas a 10–20 segundos (p. 1244). Los autores concluyeron que el ciclo iterativo de Extreme Programming y el desarrollo centrado en el usuario garantizan una

notable reducción de tiempos operativos y fortalecen la consistencia documental en sistemas de información sanitaria.

2.2. Antecedentes a nivel nacional

Astuhuaman Perez y Baltazar Maza (2023), en su tesis de licenciatura sustentada en la Universidad Privada del Norte (UPN), Lima, titulada “Implementación de un sistema web con IA para mejorar la gestión de citas médicas en el Centro de Salud de Nueva Fuerabamba, Apurímac 2024”, tuvieron como objetivo determinar en qué medida la aplicación de un sistema web mejora la gestión operativa y los tiempos de procesamiento en un establecimiento de salud de la región Apurímac (p. 17). La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, nivel explicativo y diseño preexperimental con pretest y postest en un solo grupo sobre una muestra censal de 12 trabajadores del establecimiento y 30 usuarios, empleando fichas de observación cronometrada (p. 56). Los resultados empíricos demostraron una reducción del tiempo promedio de registro y elaboración de procesos de 9.97 a 8.47 minutos, equivalente a una mejora del 15.1%, alcanzando significancia estadística en la prueba de rangos con signo de Wilcoxon con $p < .001$, además de reducir el tiempo de actualización de registros de 6.10 a 4.60 minutos (p. 87). Los autores concluyeron que la implementación de sistemas web en establecimientos públicos de salud del departamento de Apurímac disminuye de manera significativa los tiempos operativos del personal e incrementa su productividad administrativa.

Mego Navarro (2021), en su investigación titulada “Implementación de un sistema web para la gestión de vacunas del Covid-19 en una entidad pública 2021”, sustentada en la Universidad Tecnológica del Perú, planteó como objetivo implementar una plataforma web para optimizar los procesos de distribución, seguimiento y control de inventarios de vacunas en una institución sanitaria pública aplicando la metodología ágil Extreme Programming (p. 39). Metodológicamente, fue un estudio aplicado de enfoque cuantitativo que estructuró la construcción del software en las cuatro fases de Extreme Programming (planificación, diseño, codificación y pruebas) y evaluó una muestra de 40 operadores informáticos y estadísticos vinculados a la gestión vacunal. En el diagnóstico inicial se determinó que el 45% del personal debía trasladarse físicamente a los centros de salud para recabar información de vacunas, el 30% utilizaba correos electrónicos aislados y el 25% de los reportes presentaba inconsistencias por falta de estandarización (p. 32); tras el despliegue del sistema web, el 87.5% de los usuarios accedió a la información centralizada

en tiempo real y la completitud de los registros de vacunas se elevó del 50% al 95% (p. 113). El autor concluyó que el desarrollo de aplicaciones web mediante Extreme Programming permite entregar incrementos funcionales adaptados a las normas sanitarias peruanas, optimizando el control y la disponibilidad oportuna de los datos de inmunización.

Garcia Villacorta y Calderón Huaman (2023), en su tesis de ingeniería titulada "Sistema web para el control de inventario en la Farmacia Pro, 2023", presentada en la Universidad Privada del Norte, tuvieron como objetivo determinar en qué medida la implementación de un sistema web mejora el control de inventario de productos farmacéuticos. El estudio fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, nivel explicativo y diseño preexperimental con pre-test y post-test en un solo grupo, evaluando una muestra de 68 registros documentales de inventario (34 en pretest y 34 en postest) mediante fichas de observación y cotejo de existencias. Los resultados cuantitativos evidenciaron que, tras la puesta en operación del sistema web, la exactitud del control de inventario entre el stock físico y el registrado aumentó de 75.42% a 97.18%, la rotación de existencias se incrementó de 76.78% a 97.44% y el cumplimiento de entregas conformes y oportunas subió de 76.15% a 97.77%, obteniendo en la contrastación inferencial un estadístico $Z = -7.15$ con $p < .001$. Los autores concluyeron que la automatización de las entradas, salidas y kardex mediante un sistema web reduce sustancialmente las discrepancias documentales y fortalece la concordancia física y contable de los inventarios sanitarios.

Champi Velásquez (2023), en su investigación aplicada titulada "Implementación de un sistema de monitoreo inalámbrico mediante Internet de las cosas para monitorear la conservación en la cadena de frío de vacunas del servicio de inmunizaciones en el distrito de Puente Piedra", sustentada en la Universidad de Ciencias y Humanidades, tuvo como objetivo implementar una solución tecnológica para supervisar la conservación térmica y el control de los lotes de vacunas almacenados en el área de inmunizaciones de un establecimiento público de salud (p. iii). El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y diseño preexperimental, diagnosticando que el registro manual de los controles de cadena de frío en hojas físicas ocasionaba demoras operativas, omisiones de lectura y riesgos de pérdida de potencia inmunológica en los biológicos regulados por el Ministerio de Salud (p. 14). Los resultados demostraron que la automatización del registro y las alertas en tiempo real redujeron en un 90% las incidencias no detectadas en el almacenamiento frigorífico y aseguraron la integridad de los datos de conservación por cada lote biológico (p. iii). El autor concluyó que la incorporación de herramientas

informáticas en los servicios públicos de inmunizaciones resulta determinante para superar la vulnerabilidad de los registros manuales y garantizar la trazabilidad y calidad de las vacunas.

Mamani-Pari et al. (2026), en su investigación metodológica y psicométrica titulada "Development and psychometric validation of a usability instrument based on ISO 25010 for electronic health record systems in Peruvian health care settings: Methodological study", publicada en la revista indexada JMIR Human Factors, tuvieron como objetivo desarrollar y validar psicométricamente un instrumento estandarizado para evaluar la usabilidad y calidad de software clínico basado en el estándar internacional ISO/IEC 25010 y adaptado a las exigencias normativas del Ministerio de Salud del Perú (p. 1). El diseño metodológico contempló tres etapas sucesivas: operacionalización de dimensiones bajo ISO 25010, validación de contenido por juicio de 10 expertos multidisciplinarios y evaluación de consistencia interna y validez estructural con una muestra de n = 115 usuarios reales de establecimientos de salud peruanos (53 médicos, 48 enfermeros y 14 trabajadores administrativos). Los resultados demostraron excelentes propiedades psicométricas, alcanzando un coeficiente V de Aiken de 0.95 (IC 95%: 0.84–0.98), una consistencia interna sobresaliente con Alfa de Cronbach $\alpha = 0.968$ y un ajuste factorial óptimo (CFI = 1.000, TLI = 1.001); asimismo, el 81.7% de los profesionales de salud calificó la usabilidad general del sistema en el nivel muy alto y el 18.3% en el nivel alto, destacando la dimensión de protección contra errores y la operabilidad. Los autores concluyeron que la articulación entre la norma ISO/IEC 25010 y las directivas sanitarias peruanas del MINSA constituye un marco de referencia robusto para asegurar que los sistemas de información optimicen los flujos de trabajo asistenciales y alcancen una satisfacción usuaria sobresaliente.

A continuación, se presenta la tabla de síntesis comparativa de los antecedentes internacionales y nacionales analizados, detallando su diseño metodológico, indicadores evaluados, hallazgos principales y su diferenciación específica frente al sistema web SIVAC.

Tabla 1 *Síntesis comparativa de antecedentes internacionales y nacionales y diferenciación frente a SIVAC*

Autor y año	Contexto	Diseño y muestra	Variables / indicadores	Resultado relevante	Aporte y diferencia con SIVAC
Shen et al. (2024)	Hospital universitario en Nanjing, China	Caso cuantitativo longitudinal pre-post (registros de almacén)	Cadena de suministro digital; rotura de stock y eficiencia operativa	Reducción de roturas de stock de 0.425% a 0.277% y +42.4% en eficiencia	Sustenta la centralización de inventarios; SIVAC se especializa en lotes vacunales y cadena de frío regional.
Dang et al. (2024)	Centros de salud y almacenes en Vietnam	Mixto longitudinal pre-post con observación cronometrada	Transición papel a digital; tiempo de disponibilidad y carga laboral	Tiempo de disponibilidad del dato bajó de 43.7 a 0.7 días (−98%) y −38% de carga	Respalda el cronometraje de flujos vacunales; SIVAC evalúa además kardex y vales de salida bajo normativa MINSA.
Kigenza et al. (2023)	Cadena de suministro de salud en Ruanda	Cuasiexperimental longitudinal (596 centros y 30 almacenes)	Sistema e-LMIS; uso del sistema, exactitud de inventario y desabastecimiento	Exactitud física vs. digital subió de 25% a 85% y desabastecimiento < 1%	Fundamenta la auditoría de exactitud documental; SIVAC añade control por operador (N = 14) y satisfacción TAM.
Balón Morejón (2023)	Centro de salud en Salinas, Ecuador	Aplicada, cuantitativa, descriptivo-propositiva	Aplicación web de inventario vacunal; tiempo de consolidación y duplicidad	Emisión de reportes bajó de 3–4 días a 6 segundos y control de caducidad	Evidencia agilidad en reportes web vacunales; SIVAC incorpora diseño preexperimental pareado y tres dimensiones.
Ergetie et al. (2023)	Centros de atención primaria en Etiopía	Observacional transversal cuantitativo en personal de inmunizaciones	Prácticas de cadena de frío y completitud de registros logísticos	68% con deficiencias de actualización y 50% con registros manuales incompletos	Demuestra la vulnerabilidad del soporte en papel; SIVAC interviene directamente automatizando el kardex.
Wasswa et al. (2023)	Red pública del Ministerio de Salud de Uganda	Revisión de literatura y análisis descriptivo (20 hospitales regionales de referencia)	Sistema e-LMIS; trazabilidad de despachos y disponibilidad de biológicos	96.5% de pedidos atendidos y 85.5% de cumplimiento agregado de pedidos	Aporta métricas de concordancia de entregas; SIVAC operacionaliza el indicador CPE por operador censal.
Gilbert et al. (2020)	Establecimientos de salud en tres regiones de Tanzania	Cuasiexperimental pre-post y series temporales (924 centros)	Sistema integrado EIR-eLMIS; desabastecimiento y deducción en kardex	Desabastecimiento cayó de 7.1% a 2.1% ($p < .01$) con deducción automática	Valida el descuento automático en kardex; SIVAC audita 8 criterios normativos de la NTS N.° 196-MINSA.

Autor y año	Contexto	Diseño y muestra	Variables / indicadores	Resultado relevante	Aporte y diferencia con SIVAC
Inarotul Huda et al. (2025)	Entidad sanitaria en Indonesia	Preexperimental pre-post con ingeniería Extreme Programming (XP)	Plataforma web bajo XP; tiempo de registro individual y validación	Tiempo de registro bajó de 7–10 min a 2–3 min y reportes a 10–20 segundos	Respalda el uso de XP en sistemas sanitarios; SIVAC articula XP con ISO/IEC 25010:2023 en inmunizaciones.
Astuhuaman Perez y Baltazar Maza (2023)	Centro de Salud Nueva Fuerabamba, Apurímac (UPN, Lima)	Preexperimental pre-post con muestra censal (n = 12 trabajadores)	Sistema web; tiempo de registro y actualización (prueba de Wilcoxon)	Reducción del tiempo de registro de 9.97 a 8.47 min ($p < .001$)	Valida el contraste de Wilcoxon en personal de salud de Apurímac; SIVAC aborda logística de vacunas en 8 centros.
Mego Navarro (2021)	Entidad pública de salud en el Perú (UTP)	Aplicada cuantitativa con metodología Extreme Programming (n = 40)	Sistema web de gestión de vacunas; acceso en tiempo real y completitud	Acceso centralizado en 87.5% y completitud de registros de 50% a 95%	Antecedente directo de XP en vacunas en Perú; SIVAC evalúa tiempos cronometrados, kardex y vales de salida.
Garcia Villacorta y Calderón Huaman (2023)	Establecimiento farmacéutico en Perú (UPN)	Preexperimental pre-post (68 registros de inventario: 34 pre y 34 post)	Sistema web de inventario; exactitud de stock y entregas conformes	Exactitud subió de 75.42% a 97.18% y entregas conformes a 97.77% ($p < .001$)	Fundamenta el cotejo documental pre-post; SIVAC lo adapta a biológicos termolábiles y regla FEFO.
Champi Velásquez (2023)	Servicio de inmunizaciones en Puente Piedra, Lima (UCH)	Aplicada, cuantitativa y diseño preexperimental	Automatización en cadena de frío; detección de incidencias e integridad	Reducción del 90% en incidencias no detectadas por registro manual	Se enfoca en monitoreo térmico IoT; SIVAC se delimita a la gestión transaccional y documental de movimientos.
Mamani-Pari et al. (2026)	Establecimientos de salud peruanos (JMIR Medical Informatics)	Metodológico y psicométrico (10 expertos y n = 115 usuarios de salud)	Calidad y usabilidad bajo ISO/IEC 25010 en entornos MINSA	Validez V de Aiken = 0.95, Alfa = 0.968 y 81.7% en usabilidad muy alta	Respalda la evaluación con ISO/IEC 25010 y validación con V de Aiken en personal sanitario del Perú.

Nota. Comparación metodológica y temática de los antecedentes internacionales y nacionales respecto al alcance operativo del sistema web SIVAC en la DISA Apurímac II.

Los antecedentes revisados evidencian que los sistemas digitales de información logística contribuyen a mejorar la oportunidad de registro, la trazabilidad por lote y la disponibilidad de insumos sanitarios. Sin embargo, se identificó una limitada evidencia empírica aplicada específicamente a la gestión de movimientos mensuales de vacunas en

centros de acopio de una Dirección de Salud regional en el Perú, que evalúe de forma integrada tiempos cronometrados de procesamiento, consistencia documental bajo la NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022 y percepción de aceptación tecnológica del usuario. Esta brecha científica y operativa justifica el desarrollo e implementación del sistema web SIVAC.

CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO

3.1. Bases teóricas

3.1.1. Sistema web

En la presente investigación, el sistema web SIVAC actúa, en términos metodológicos, como la intervención tecnológica aplicada (estímulo experimental manipulado, formalizado como el factor X), orientada a transformar y optimizar los procesos de control logístico en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II. Bajo esta delimitación metodológica, Extreme Programming (XP) constituye la metodología de ingeniería empleada para su construcción incremental y colaborativa, mientras que la norma ISO/IEC 25010:2023 constituye el estándar técnico de verificación de calidad del producto software previo y complementario a su evaluación preexperimental en campo. De este modo, se establece con rigor que ni las fases del desarrollo de software bajo XP ni las características de calidad de ISO/IEC 25010 constituyen dimensiones estadísticas de la variable independiente, sino marcos ingenieriles de construcción y aseguramiento de calidad que sustentan la integridad funcional y operativa del artefacto antes de contrastar su efecto sobre la gestión de movimientos mensuales de vacunas.

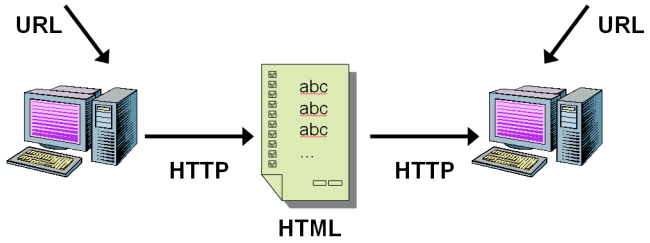
3.1.1.1. Aplicaciones web y arquitectura cliente-servidor

Las aplicaciones web constituyen sistemas informáticos distribuidos diseñados bajo el modelo cliente-servidor, cuya operación se sustenta en tres pilares tecnológicos estandarizados: el Localizador Uniforme de Recursos (URL) para la identificación unívoca de activos en la red, el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP/HTTPS) para el intercambio transaccional de solicitudes y respuestas, y el Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML) para la representación visual en el navegador cliente (Luján Mora, 2002, p. 16). Mediante la convergencia de estos componentes, múltiples operadores situados en ubicaciones geográficas dispersas pueden interactuar de manera concurrente con un repositorio de datos centralizado, prescindiendo de instalaciones locales complejas en cada estación de trabajo.

En la ingeniería de sistemas empresariales y sanitarios, el diseño arquitectónico evoluciona hacia un esquema lógico de múltiples capas desacopladas (N-Capas), el cual establece fronteras bien definidas entre la interfaz de presentación, la lógica del dominio o reglas de negocio, y la capa de persistencia relacional (De la Torre Llorente et al., 2010, p.

iv). Como sostiene Sommerville (2016, p. 181), el procesamiento distribuido en capas independientes permite escalar y mantener cada nivel tecnológico sin comprometer la estabilidad de los demás componentes, asegurando una única fuente de verdad institucional en redes organizacionales descentralizadas (véase la Figura 1).

Figura 1 *Pilares tecnológicos de la arquitectura web (URL, HTTP y HTML)*



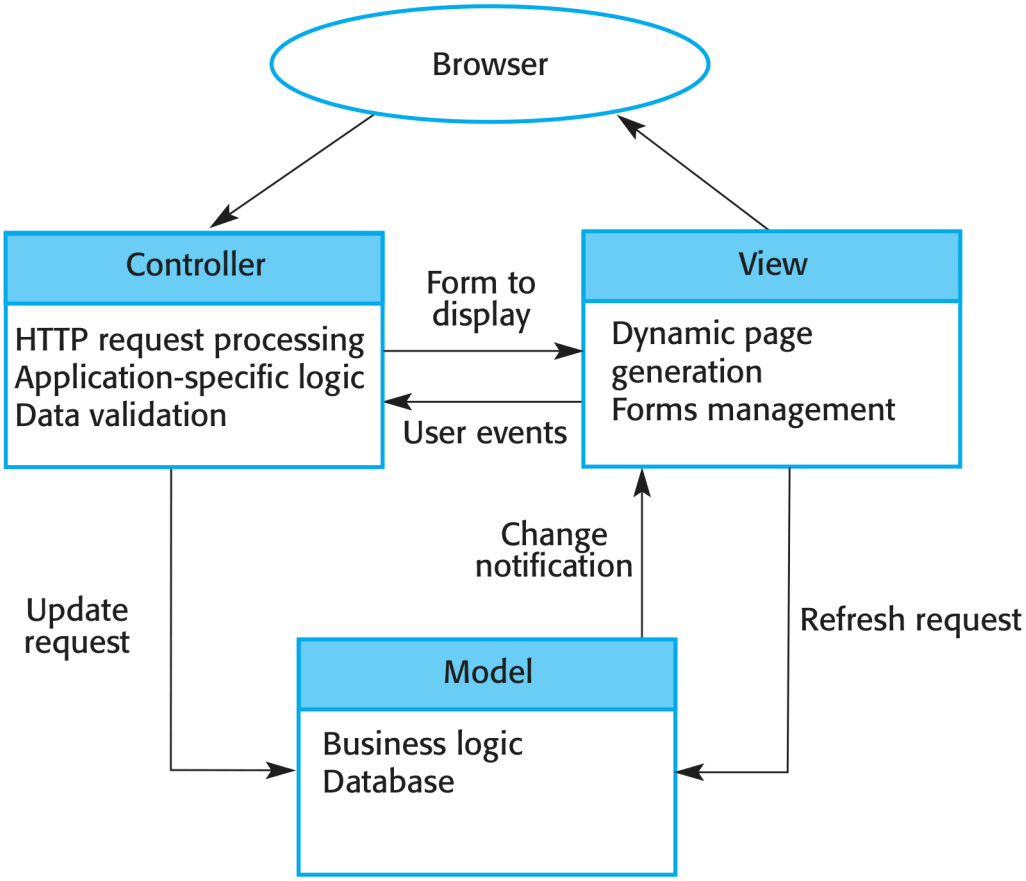
Nota. Adaptado de Programación de aplicaciones web: Historia, principios básicos y clientes web (p. 16), por S. Luján Mora, 2002, Editorial Club Universitario.

3.1.1.2. Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) y APIs RESTful con autenticación basada en tokens

El patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC) organiza la estructura interna de las aplicaciones web separando la gestión de los datos y las reglas del dominio (Modelo), la presentación e interacción visual con el usuario (Vista) y la coordinación de las peticiones entrantes (Controlador) (Sommerville, 2016, p. 177). En el ámbito de los sistemas de salud pública, este desacoplamiento permite que las vistas de usuario se actualicen dinámicamente en aplicaciones de página única (SPA), mientras que los controladores validan las operaciones de inventario y delegan el procesamiento transaccional a servicios especializados (Balón Morejón, 2023, p. 10; Mego Navarro, 2021, p. 32).

En las arquitecturas web modernas, la comunicación entre el cliente y el servidor se materializa mediante Interfaces de Programación de Aplicaciones basadas en la Transferencia de Estado Representacional (API RESTful), las cuales manipulan recursos identificados por URI a través de métodos HTTP estándar (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) e intercambian cargas útiles estructuradas en formato JSON. Para resguardar la confidencialidad y la integridad de los registros sanitarios, el acceso a los servicios se protege mediante tokens criptográficos de autenticación sin estado (JSON Web Tokens) y esquemas de control de acceso basado en roles (RBAC), garantizando la verificación estricta de identidad y privilegios en cada transacción (Ruiz Barea, 2023, p. 36) (véase la Figura 2).

Figura 2 *Arquitectura de una aplicación web basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC)*

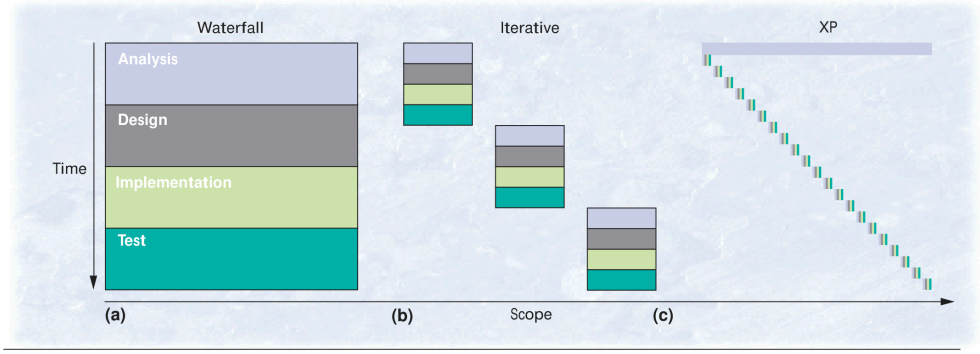


Nota. Adaptado de Software engineering (10.ª ed., p. 177), por I. Sommerville, 2016, Pearson.

3.1.1.3. Metodología de desarrollo ágil Extreme Programming (XP)

Extreme Programming (XP) es una metodología ágil de ingeniería de software concebida para equipos de desarrollo pequeños y medianos que enfrentan requerimientos dinámicos o sujetos a cambios normativos recurrentes (Beck, 1999, p. 70). A diferencia del modelo lineal en cascada y de los ciclos iterativos convencionales de larga duración, XP acorta radicalmente los bucles de retroalimentación técnica y funcional, integrando el análisis, el diseño, la codificación y las pruebas dentro de iteraciones breves con entregas continuas de software operativo (Beck, 1999, p. 71; Sommerville, 2016, p. 57) (véase la Figura 3). En este ámbito, Kokol (2022) comprobó en una revisión sistemática de alcance sobre desarrollo ágil en el sector sanitario que las metodologías ágiles entregan soluciones de software médico con mayor rapidez y superior calidad técnica que los enfoques en cascada, adaptándose rigurosamente a marcos regulatorios exigentes y resultando idóneas para afrontar requerimientos críticos y cambiantes como los vinculados a la logística y distribución de vacunas.

Figura 3 *Evolución desde el ciclo en cascada e iterativo hacia Extreme Programming (XP)*

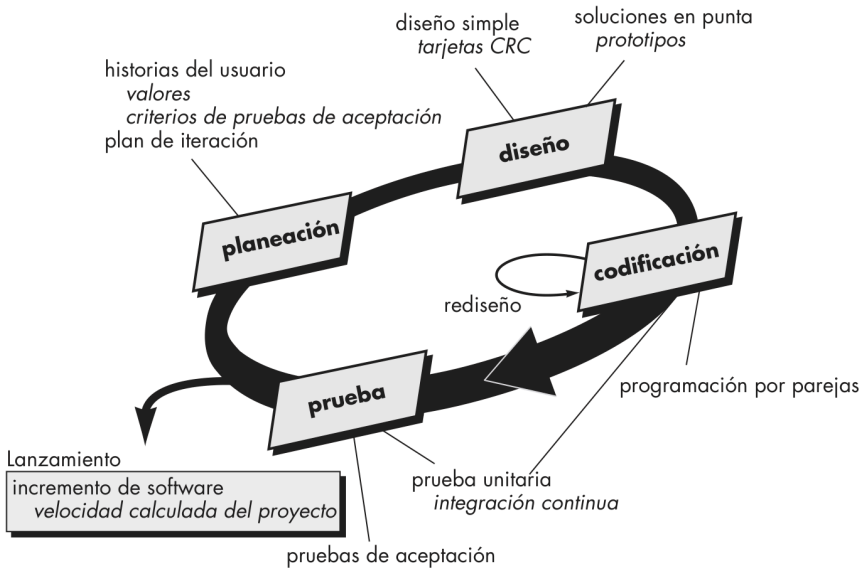


Nota. Adaptado de «Embracing change with extreme programming» (p. 70), por K. Beck, 1999, Computer, 32(10). https://doi.org/10.1109/2.796139

El proceso disciplinar de XP se articula en cuatro fases metodológicas interdependientes: planeación, diseño, codificación y pruebas (Pressman, 2010, p. 61). La fase de planeación inicia con la captura de requerimientos mediante historias de usuario redactadas en el lenguaje del dominio operativo, las cuales son estimadas en puntos de esfuerzo y priorizadas junto al cliente en el sitio para conformar el plan de entregas (Cohn, 2004, p. vii). La fase de diseño aplica el principio de simplicidad estructural, apoyándose en tarjetas CRC y prototipos operativos; la fase de codificación incorpora la refactorización continua y la integración permanente; y la fase de pruebas verifica cada incremento mediante pruebas unitarias automatizadas y pruebas de aceptación validadas por los usuarios finales (Pressman, 2010, p. 62) (véase la Figura 4).

Las cuatro fases del ciclo XP (planeación, diseño, codificación y pruebas) constituyen el marco procedimental de la ingeniería de software que asegura la construcción reproducible de la intervención tecnológica y se diferencian de las dimensiones analíticas de la variable dependiente evaluada en la investigación.

Figura 4 *El proceso de la metodología ágil Extreme Programming (XP)*



Nota. Adaptado de Ingeniería del software: Un enfoque práctico (7.ª ed., p. 62), por R. S. Pressman, 2010, McGraw-Hill Interamericana.

3.1.1.4. Calidad de producto de software según la norma ISO/IEC 25010:2023

La evaluación técnica de un producto de software requiere un marco normativo estandarizado que permita cuantificar sus propiedades internas y externas en condiciones reales de operación. El estándar internacional ISO/IEC 25010:2023, perteneciente a la familia de normas Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE), establece el modelo de calidad del producto de software estructurado en características y subcaracterísticas multidimensionales que abarcan la adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción (usabilidad), fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y flexibilidad (International Organization for Standardization y International Electrotechnical Commission, 2023, p. 2).

En las aplicaciones informáticas orientadas a los servicios de salud, Moumane et al. (2024, p. 3) destacan que la adecuación funcional (completitud, corrección y pertinencia de los cálculos clínicos o logísticos), la usabilidad (reconocibilidad, facilidad de aprendizaje y protección frente a errores humanos de digitación), la eficiencia temporal de respuesta y la seguridad de los datos constituyen los factores críticos que determinan la confiabilidad técnica de la herramienta en los establecimientos sanitarios (véase la Figura 5). De forma convergente en el ámbito peruano, Mamani-Pari et al. (2026) desarrollaron y validaron psicométricamente un modelo de evaluación bajo la norma ISO/IEC 25010 alineado con las directivas del Ministerio de Salud, demostrando que la operabilidad, la protección contra errores de los usuarios y la adecuación funcional son los componentes esenciales

que reducen la carga cognitiva y optimizan los flujos de trabajo asistenciales. En la presente investigación, la aplicación del estándar ISO/IEC 25010:2023 cumple el rol específico de verificar objetivamente la calidad del producto de software SIVAC antes de su despliegue en campo y de sustentar técnicamente esa puesta en operación, sin sustituir ni confundirse con las dimensiones de evaluación de la variable dependiente.

Figura 5 *Características y subcaracterísticas del modelo de calidad del producto de software ISO/IEC 25010*

Nota. Adaptado de «ISO/IEC 25010-based quality evaluation of three mobile applications for reproductive health services in Morocco» (p. 3), por K. Moumane et al., 2024, Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 51(4), Artículo 88. https://doi.org/10.31083/j.ceog5104088

3.1.2. Gestión de movimientos mensuales de vacunas

3.1.2.1. Cadena de frío e inmunizaciones en el sistema de salud pública

La gestión de movimientos mensuales de vacunas comprende el conjunto de procesos técnicos, administrativos y logísticos destinados a planificar, recepcionar, conservar, distribuir y controlar las existencias de productos inmunobiológicos e insumos complementarios a través de los distintos niveles de la red sanitaria (Ministerio de Salud del Perú, 2022, p. 14; World Health Organization, 2021). Debido a su naturaleza termolábil, las vacunas requieren conservarse de manera ininterrumpida dentro del rango térmico normado de +2 °C a +8 °C en los almacenes regionales, centros de acopio y establecimientos de salud del primer nivel de atención, con el fin de preservar su potencia inmunogénica hasta el acto de vacunación (Champi Velásquez, 2023, p. 14). Al respecto, Gutiérrez-Aguado et al. (2024, pp. 73–78) demostraron que en el programa nacional de inmunizaciones del Perú persisten marcadas vulnerabilidades en la cadena de frío debido a

una obsolescencia de equipos de conservación superior al 60% y a discrepancias entre los sistemas patrimoniales del SIGA-MEF y la realidad de los centros de salud, lo que acentúa la necesidad de herramientas informáticas ágiles que vinculen los movimientos con la capacidad frigorífica real.

A lo largo de la cadena de suministro sanitaria, el flujo físico de las remesas biológicas debe estar respaldado por un flujo documental riguroso que registre las entradas por comprobantes institucionales, las transferencias entre microredes, los despachos periódicos y los saldos físicos en cámara fría (Addy, 2023; Garcia Villacorta y Calderón Huaman, 2023). La articulación ordenada de estas operaciones desde el almacén central hasta los puntos locales de vacunación resulta esencial para evitar tanto el desabastecimiento como el vencimiento de dosis en stock (véase la Figura 6).

Figura 6 *Flujo logístico de la cadena de frío e inmunizaciones desde la fabricación hasta el establecimiento de salud*

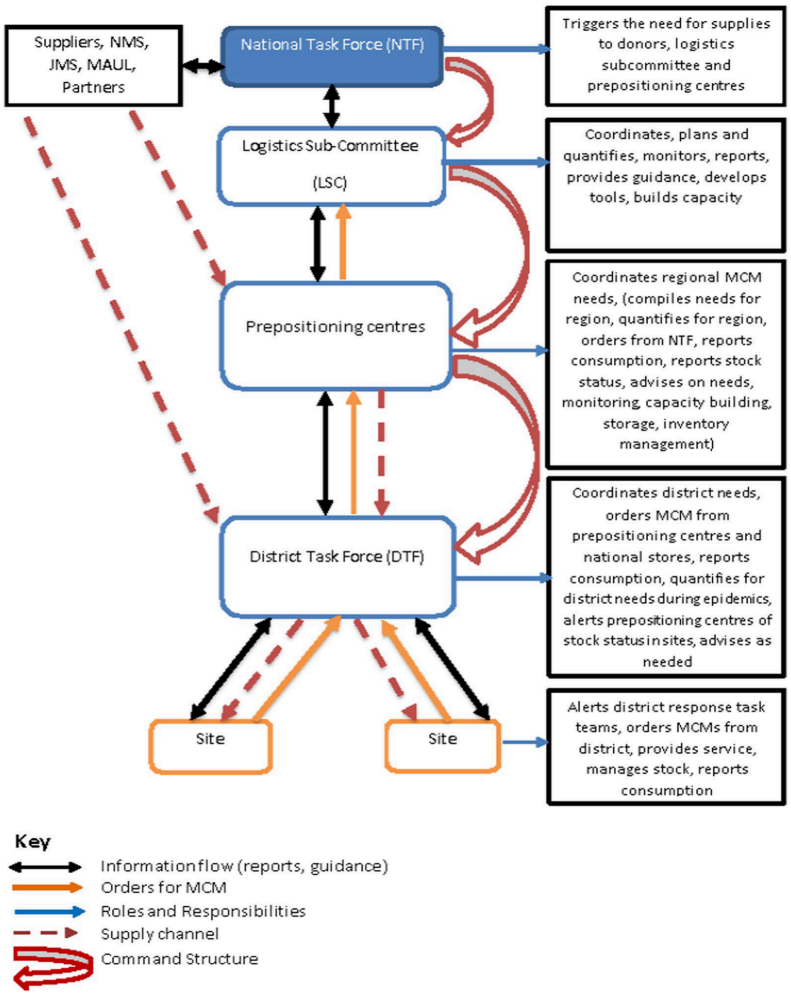
Nota. Adaptado de Implementación de un sistema de monitoreo inalámbrico mediante Internet de las Cosas para la conservación de la cadena de frío de las vacunas (p. 12), por J. M. Champi Velásquez, 2023, Universidad Tecnológica del Perú.

3.1.2.2. Sistemas electrónicos de información de gestión logística (e-LMIS) y control FEFO

Los sistemas electrónicos de información de gestión logística (e-LMIS, por sus siglas en inglés) son plataformas digitales especializadas que automatizan la captura, consolidación y seguimiento de los movimientos de suministros médicos y biológicos a lo largo de las redes de salud (Organización Panamericana de la Salud y PATH, 2019; Wasswa et al., 2023). A diferencia de los registros tradicionales basados en libros físicos de kardex y planillas aisladas, un sistema e-LMIS integra en tiempo real la programación anual de metas, la recepción de lotes, la validación de existencias y la emisión de órdenes de despacho, optimizando la capacidad de respuesta ante campañas regulares y contingencias epidemiológicas (Kigenza et al., 2023). En concordancia con ello, Gilbert et al. (2020, p. 562) verificaron en un estudio a gran escala sobre 924 centros sanitarios que la implementación de una plataforma digital integrada de registro de inmunizaciones y gestión logística redujo la tasa de desabastecimiento de vacunas de 7.1% a 2.1%, comprobando que la deducción automática de inventario por cada atención registrada previene pérdidas y consolida la disponibilidad biológica en el primer nivel de atención.

Un pilar algorítmico indispensable en los sistemas e-LMIS aplicados a inmunizaciones es la regla de control FEFO (First Expired, First Out o Primero en Expirar, Primero en Salir), la cual prioriza de forma automática la asignación y salida de aquellos lotes cuya fecha de caducidad sea más próxima (Shen et al., 2024, p. 1). Asimismo, la plataforma vincula cada dosis biológica con sus jeringas descartables y diluyentes según los multiplicadores normados, garantizando una trazabilidad integral de extremo a extremo en la red de suministro (Wasswa et al., 2023) (véase la Figura 7).

Figura 7 *Flujo operativo de suministros y trazabilidad en un sistema electrónico de información de gestión logística (e-LMIS)*



Nota. Adaptado de «Leveraging electronic logistics management information systems to enhance and optimize supply chain response during public health emergencies: Lessons from COVID-19 response in Uganda» (p. 4), por J. Wasswa et al., 2023, Journal of Pharmaceutical Policy and Practice, 16, Artículo 6. https://doi.org/10.1186/s40545-023-00517-4

3.1.2.3. Dimensión 1: Oportunidad de procesamiento

La oportunidad de procesamiento se define como la capacidad operativa del sistema de gestión logística para ejecutar el registro transaccional de los movimientos mensuales de vacunas y la emisión de los documentos oficiales de despacho en el menor tiempo posible, eliminando los retrasos administrativos que postergan la toma de decisiones sanitarias (Dang et al., 2024). En entornos donde el control se realiza manualmente, el personal de enfermería invierte extensas jornadas en verificar saldos anteriores en folios físicos, calcular aritméticamente entradas y salidas, y redactar a mano los comprobantes de entrega para cada establecimiento.

La operacionalización de esta dimensión comprende dos indicadores cronométricos directos: el tiempo de registro de movimiento de vacunas y el tiempo de emisión de

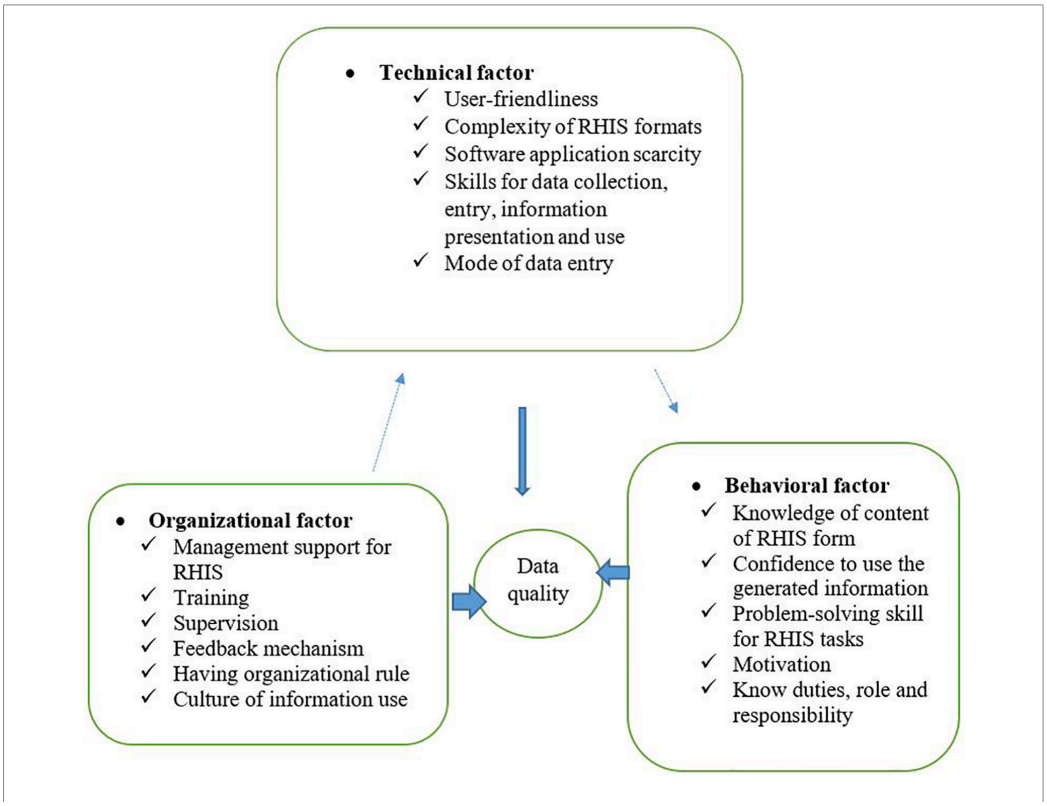
comprobante de salida (vale). Como demuestran Dang et al. (2024) y Astuhuaman Perez y Baltazar Maza (2023, p. 56), la sustitución de formatos físicos por interfaces web con precarga automática de saldos intermensuales y generación instantánea de documentos PDF reduce de manera sustancial los tiempos operativos en los establecimientos de salud.

3.1.2.4. Dimensión 2: Consistencia documental

La consistencia documental constituye el grado de exactitud, integridad y concordancia sin discrepancias entre los registros logísticos asentados en el sistema documental, las programaciones sanitarias aprobadas y los movimientos físicos ejecutados en los almacenes de biológicos (Chekol et al., 2023, p. 3). En los sistemas de información rutinaria de salud, las deficiencias de consistencia se originan principalmente por errores humanos de transcripción numérica, omisión de números de lote o fechas de caducidad, duplicidad de asientos en el kardex y desalineación entre las cuotas planificadas y las cantidades despachadas (Chekol et al., 2023, p. 9).

Esta dimensión se evalúa mediante dos indicadores cuantitativos: el porcentaje de registros sin discrepancias y la concordancia de cantidad programada versus entregada. De acuerdo con Mekonen et al. (2024, p. 375), la implementación de validaciones lógicas en base de datos, restricciones de unicidad compuesta y cálculos automatizados de balance mensual permite erradicar las inconsistencias aritméticas en el kardex de vacunas y asegurar la correspondencia estricta con el requerimiento institucional (véase la Figura 8).

Figura 8 *Marco conceptual de la calidad y consistencia de datos en sistemas de información rutinaria de salud (RHIS)*



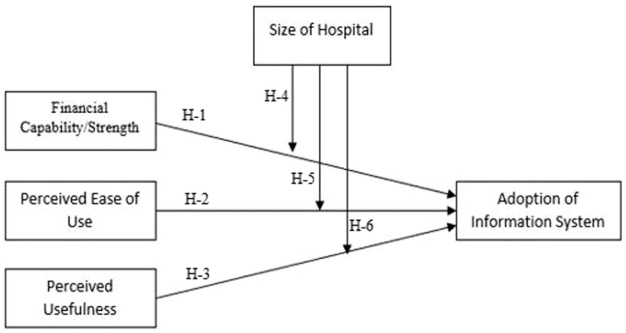
Nota. Adaptado de «Data quality and associated factors of routine health information system among health centers of West Gojjam Zone, northwest Ethiopia, 2021» (p. 3), por A. Chekol et al., 2023, Frontiers in Health Services, 3, Artículo 1059611. https://doi.org/10.3389/frhs.2023.1059611

3.1.2.5. Dimensión 3: Satisfacción del usuario y Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM)

La satisfacción del usuario constituye una dimensión evaluativa esencial en la adopción e impacto de sistemas de información en salud pública, definida como el grado de conformidad, valoración favorable y disposición cognitiva que experimenta el personal de inmunizaciones al interactuar con el entorno tecnológico durante el desempeño de sus funciones. En el contexto de sistemas de información logístico-sanitarios de uso institucional obligatorio, la satisfacción no puede conceptualizarse como una reacción afectiva superficial o espontánea, sino que se articula teóricamente integrando el modelo de éxito de sistemas de información con el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), formulado originalmente por Davis (1989, p. 320). En organizaciones públicas donde la utilización de la plataforma informática está normativamente prescrita, la disposición y conformidad del operador emergen fundamentalmente de la interacción causal entre dos constructos determinantes: la facilidad de uso percibida (grado en que el usuario considera que la interacción con la plataforma está libre de esfuerzo cognitivo y procedimental) y la

utilidad percibida (grado en que el profesional tiene la convicción de que el sistema potencia su rendimiento, exactitud y productividad laboral) (Luo et al., 2024, p. 4) (véase la Figura 9).

Figura 9 *Marco teórico de facilidad de uso percibida y utilidad percibida en la adopción de sistemas de información en salud (TAM)*



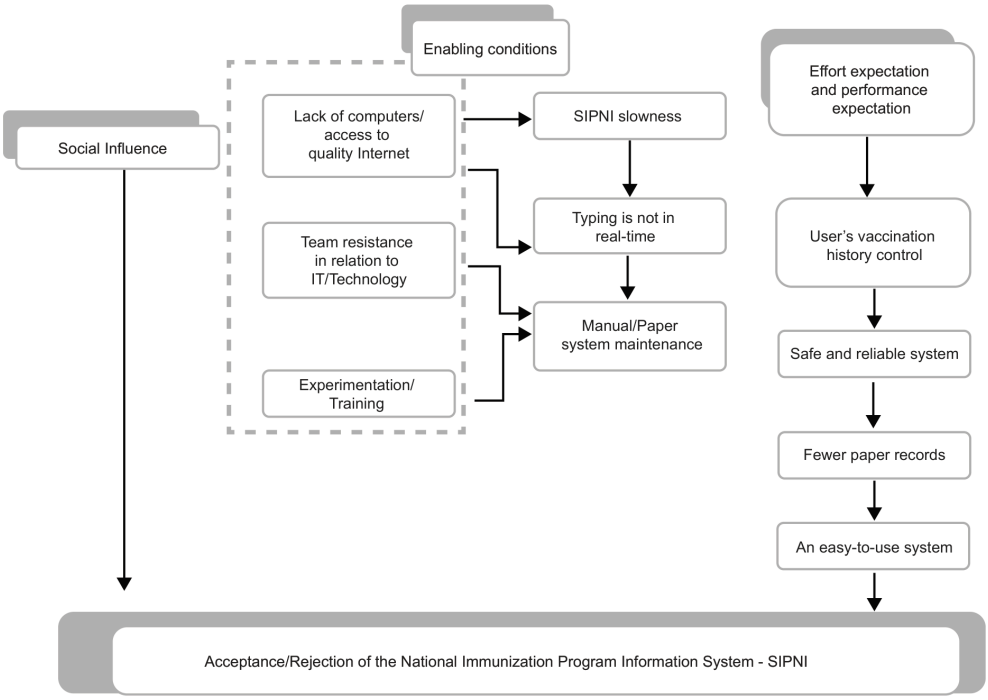
Nota. Adaptado de «Role of perceived ease of use, usefulness, and financial strength on the adoption of health information systems: The moderating role of hospital size» (p. 4), por J. Luo et al., 2024, Humanities and Social Sciences Communications, 11, Artículo 516. https://doi.org/10.1057/s41599-024-02976-9

En consonancia con las decisiones metodológicas institucionales de la presente investigación, la tercera dimensión oficial, Satisfacción del usuario, se operacionaliza a través de dos indicadores psicométricos rigurosamente derivados de TAM: (a) el indicador Aceptación del proceso (AP), el cual operacionaliza la subescala de facilidad de uso percibida y adaptabilidad procedimental frente al flujo digitalizado, evaluando el grado en que el personal de enfermería percibe que el registro en cuadrícula, la navegación y las validaciones del sistema son comprensibles, intuitivas y fluidas, minimizando la carga cognitiva impuesta por los formatos manuales; y (b) el indicador Utilidad percibida (UP), el cual operacionaliza directamente la subescala de utilidad en el desempeño laboral, midiendo en qué medida el operador sanitario juzga que el sistema web SIVAC mejora el control de los movimientos mensuales de vacunas, acelera la emisión de comprobantes, erradica los descuadres de kardex y favorece la disponibilidad biológica institucional. Esta fundamentación concuerda con los hallazgos empíricos de Hussain et al. (2025, p. 8), quienes comprobaron en personal de enfermería de establecimientos públicos que la facilidad de uso percibida actúa como predictor directo principal de la aceptación del sistema (coeficiente $\beta = 0.35$, $p < .001$) y que la utilidad percibida media dicha relación ($\beta = 0.23$, $p < .001$), confirmando que mitigar la fatiga operativa y agilizar el procesamiento conduce de manera directa a elevar la satisfacción del usuario sanitario.

Asimismo, en el ámbito de los sistemas informáticos de inmunizaciones, Ndlovu et al. (2022) y Oliveira et al. (2020, p. 4) demostraron que la aceptación procedimental y la

percepción de utilidad se incrementan de modo sustantivo cuando la herramienta digital suprime la doble digitación en libros de papel, proporciona alertas tempranas sobre la caducidad de lotes y automatiza la generación de comprobantes de salida en los centros de acopio y establecimientos (véase la Figura 10). En la Tabla 2 se presenta la estructura integral de las tres dimensiones oficiales, sus respectivos indicadores, descripciones operacionales y escalas de medición que guían la evaluación preexperimental de la variable dependiente.

Figura 10 *Factores determinantes de la aceptación y uso de un sistema de información del programa nacional de inmunizaciones*



Nota. Adaptado de «Acceptance and use of the Information System of the National Immunization Program» (p. 4), por V. C. Oliveira et al., 2020, Revista Latino-Americana de Enfermagem, 28, Artículo e3307. https://doi.org/10.1590/1518-8345.3360.3307

Tabla 2 *Dimensiones, indicadores y escalas de medición de la gestión de movimientos mensuales de vacunas*

Dimensión	Indicador	Descripción operacional	Unidad y escala de medición
Oportunidad de procesamiento	Tiempo de registro de movimiento de vacunas	Duración cronometrada requerida por el operador para registrar y validar el movimiento mensual de vacunas de los establecimientos asignados.	Minutos (Escala de razón)
Oportunidad de procesamiento	Tiempo de emisión de comprobante de salida (vale)	Duración cronometrada desde la confirmación del despacho hasta la generación y descarga del vale oficial de entrega en formato PDF.	Minutos (Escala de razón)

Dimensión	Indicador	Descripción operacional	Unidad y escala de medición
Consistencia documental	Porcentaje de registros sin discrepancias	Proporción porcentual de registros de movimientos auditados que cumplen íntegramente los 8 criterios de exactitud aritmética y trazabilidad de lote.	Porcentaje (Escala de razón)
Consistencia documental	Concordancia de cantidad programada versus entregada	Proporción porcentual de correspondencia entre las dosis asignadas en la planificación mensual y las dosis efectivamente despachadas en el vale.	Porcentaje (Escala de razón)
Satisfacción del usuario	Aceptación del proceso (AP)	Operacionaliza la subescala de facilidad de uso percibida y adaptabilidad procedimental del modelo TAM (Davis, 1989; Hussain et al., 2025) frente al flujo digitalizado de uso institucional obligatorio.	Puntaje Likert de 1 a 5 (Escala ordinal)
Satisfacción del usuario	Utilidad percibida (UP)	Operacionaliza el grado en que el operador considera que SIVAC mejora su desempeño laboral en el control de movimientos mensuales de vacunas bajo el modelo TAM (Davis, 1989; Hussain et al., 2025; Luo et al., 2024).	Puntaje Likert de 1 a 5 (Escala ordinal)

Nota. Síntesis de la estructura dimensional y operacional de la variable dependiente basada en Dang et al. (2024), Chekol et al. (2023) e integrando el modelo de éxito de sistemas de información con el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) de Davis (1989) y la evidencia empírica de Hussain et al. (2025) y Luo et al. (2024), en correspondencia con la matriz de operacionalización institucional.

3.2. Marco conceptual

3.2.1. Cadena de frío de inmunizaciones

Sistema logístico y técnico continuo conformado por recursos humanos, infraestructura frigorífica normada y procedimientos operativos que garantizan el almacenamiento, conservación y transporte de las vacunas dentro del rango de temperatura de +2 °C a +8 °C desde su fabricación hasta su administración al usuario final (Ministerio de Salud del Perú, 2022, p. 14; Champi Velásquez, 2023, p. 14).

3.2.2. Centro de acopio de vacunas

Instalación sanitaria intermedia dotada de equipos frigoríficos certificados que recepciona remesas de productos biológicos y jeringas desde el nivel regional o nacional para custodiarlas y distribuirlas periódicamente hacia los establecimientos de salud adscritos a su jurisdicción territorial (Ministerio de Salud del Perú, 2022, p. 14).

3.2.3. Comprobante de salida (vale de entrega)

Documento administrativo oficial de control patrimonial y logístico que respalda la entrega física y la transferencia de custodia de lotes de vacunas y jeringas desde un centro de acopio hacia un establecimiento de salud receptor (Garcia Villacorta y Calderón Huaman, 2023).

3.2.4. Concordancia de cantidad programada versus entregada

Indicador de consistencia logística que cuantifica el grado de correspondencia porcentual entre las dosis de biológicos planificadas en el requerimiento periódico y las cantidades físicamente despachadas y validadas en los comprobantes de entrega (Wasswa et al., 2023; Mekonen et al., 2024, p. 375).

3.2.5. Consistencia documental

Cualidad de exactitud, integridad y ausencia de discrepancias aritméticas o de registro entre los datos asentados en los soportes documentales de inventario y las existencias físicas reales en la cadena de frío (Chekol et al., 2023, p. 3).

3.2.6. Control de acceso basado en roles (RBAC)

Mecanismo de seguridad informática que restringe el acceso a los módulos, rutas y operaciones de un sistema web en función del rol organizacional y los permisos explícitamente asignados a cada usuario autenticado (Ruiz Barea, 2023, p. 36).

3.2.7. Criterio FEFO (First Expired, First Out)

Regla de gestión de inventarios perecederos y farmacéuticos según la cual los lotes cuya fecha de vencimiento sea más próxima deben ser despachados y utilizados con prioridad sobre aquellos con fecha de expiración más lejana (Shen et al., 2024, p. 1).

3.2.8. Extreme Programming (XP)

Metodología ágil de ingeniería de software fundamentada en ciclos iterativos cortos, planificación por historias de usuario, diseño simple, refactorización continua, integración permanente y validación mediante pruebas automatizadas y de aceptación con el cliente (Beck, 1999, p. 70; Pressman, 2010, p. 61).

3.2.9. Factor de pérdida de biológicos

Proporción estimada de dosis de una vacuna en presentación multidosis o monodosis que no llega a administrarse efectivamente debido a mermas operativas,

caducidad del frasco abierto o manipulación durante la jornada de inmunización (Ministerio de Salud del Perú, 2022, p. 14).

3.2.10. Historia de usuario

Especificación breve y estructurada en lenguaje natural que describe una funcionalidad requerida por un rol operativo del sistema, precisando la acción solicitada, el beneficio esperado y los criterios objetivos de aceptación para su verificación (Cohn, 2004, p. vii).

3.2.11. JSON Web Token (JWT)

Estándar abierto basado en objetos JSON firmados digitalmente que permite transmitir de forma compacta, autónoma y sin estado la identidad y los privilegios de un usuario entre el cliente web y el servidor de aplicaciones (Ruiz Barea, 2023, p. 36).

3.2.12. Kardex digital de biológicos

Registro transaccional electrónico e inmutable que asienta en orden cronológico cada ingreso, salida, transferencia o ajuste de inventario por lote de vacuna, actualizando de forma automática el saldo anterior y el saldo disponible (Mego Navarro, 2021, p. 32; Garcia Villacorta y Calderón Huaman, 2023).

3.2.13. Lote de vacuna

Cantidad definida y homogénea de frascos o dosis de un producto inmunobiológico fabricados en un mismo ciclo productivo, identificada por un código alfanumérico único y una fecha de caducidad específica (Ministerio de Salud del Perú, 2022, p. 14).

3.2.14. Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM)

Marco teórico psicométrico que explica el nivel de adopción y satisfacción de los usuarios frente a un sistema informático a partir de dos percepciones centrales: la facilidad de uso percibida y la utilidad percibida en el desempeño laboral (Davis, 1989, p. 320; Luo et al., 2024, p. 4).

3.2.15. Oportunidad de procesamiento

Atributo operativo de la gestión logística que mide la rapidez y puntualidad con que se registran las transacciones de inventario y se emiten los comprobantes oficiales para la distribución oportuna de vacunas (Dang et al., 2024).

3.2.16. ORM (Object-Relational Mapping)

Técnica de programación que convierte y sincroniza las tablas de una base de datos relacional con entidades y objetos fuertemente tipados en la capa de lógica de negocio, garantizando la integridad de las consultas y transacciones (De la Torre Llorente et al., 2010, p. iv).

3.2.17. Sistema electrónico de información de gestión logística (e-LMIS)

Aplicación informática centralizada que digitaliza el ciclo de suministro sanitario, integrando la programación de requerimientos, el control de inventarios por lotes, las alertas de caducidad y la trazabilidad de los despachos entre almacenes y establecimientos de salud (Organización Panamericana de la Salud y PATH, 2019; Wasswa et al., 2023).

3.2.18. Trazabilidad de vacunas

Capacidad técnica y documental de reconstruir el historial completo de ubicación, recepción, lote, condiciones de conservación y distribución de cada biológico a lo largo de toda la cadena de suministro sanitaria (Addy, 2023; Shen et al., 2024, p. 1).

3.3. Metodología de Desarrollo de Software Extreme Programming (XP)

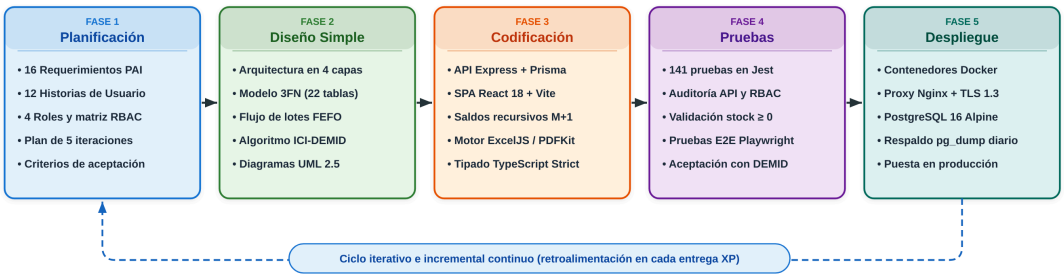
El desarrollo del Sistema de Información de Vacunas (SIVAC) se fundamentó metodológicamente en Extreme Programming (XP), enfoque ágil formulado originalmente por Beck (1999) y sustentado por Pressman (2010) y Sommerville (2016). Esta metodología se orienta a proyectos de software caracterizados por requerimientos altamente dinámicos y dependientes de flujos logísticos críticos, promoviendo ciclos cortos de retroalimentación, entregas tempranas y frecuentes de versiones funcionales, comunicación bidireccional continua con los usuarios operativos y una disciplina rigurosa de pruebas continuas. En el contexto de la Dirección de Salud Apurímac II (DISA Apurímac II), la adopción de Extreme Programming permitió articular estrechamente las necesidades operativas de la cadena de frío y el suministro de biológicos con la construcción de una plataforma web escalable, evaluada bajo los estándares internacionales de calidad de producto de software establecidos en la norma ISO/IEC 25010:2023.

A diferencia de las metodologías tradicionales en cascada (Waterfall) o del Proceso Unificado Racional (RUP), cuyos extensos periodos de análisis documental generan desfases temporales frente a las directivas sanitarias cambiantes del Ministerio de Salud (MINSA), Extreme Programming demostró una adaptabilidad superior en el contexto de la

DISA Apurímac II. La metodología se sustentó en sus cinco valores cardinales: la comunicación fluida entre el equipo de desarrollo y el personal de enfermería; la simplicidad en el diseño arquitectural descartando funciones superfluas (You Aren't Gonna Need It - YAGNI); la retroalimentación inmediata derivada del uso diario de los prototipos operacionales; el coraje para acometer refactorizaciones continuas sobre algoritmos contables complejos; y el respeto profesional hacia los estándares de codificación y la preservación de la integridad de los datos sanitarios.

El ciclo de desarrollo adaptado para el sistema SIVAC abarcó cuatro fases secuenciales e iterativas: Planificación, Diseño Simple, Codificación y Pruebas, concluyendo con el despliegue físico y puesta en producción en la infraestructura de servidores de la institución. En la Figura 11 se esquematizan las fases metodológicas adaptadas y sus prácticas ingenieriles asociadas.

Figura 11 *Fases del ciclo de desarrollo Extreme Programming (XP) adaptado a SIVAC*



Nota. Diagrama metodológico adaptado de Beck (1999) que ilustra la interacción iterativa entre la planificación basada en historias de usuario, el diseño simple, la codificación guiada por pruebas y las pruebas de aceptación con el cliente en la DISA Apurímac II. El esquema incluye el despliegue como actividad operativa complementaria a las cuatro fases de XP: planificación, diseño, codificación y pruebas.

3.3.1. Fase I: Planificación (Planning Game) y Especificación de Requerimientos

La fase de planificación constituyó el punto de partida del ciclo de vida del software, articulando las necesidades reales de los operadores de la cadena de inmunizaciones con las capacidades técnicas de la plataforma web. Esta fase integró la definición de la metáfora del sistema, el levantamiento de los requerimientos funcionales y no funcionales, la formulación del catálogo de historias de usuario y la ejecución del juego de la planificación (Planning Game) para definir el plan de entregas por iteraciones.

3.3.1.1. Metáfora del Sistema y Definición de Actores

En la metodología Extreme Programming, la metáfora del sistema representa una visión compartida de alto nivel que describe la operatividad global del software mediante conceptos intuitivos y analogías comprensibles tanto para los desarrolladores como para

los usuarios finales (Beck, 1999). Para el sistema SIVAC, se adoptó la metáfora formal denominada: 'La Cadena Digital de Información en Tiempo Real para la Red de Frío Institucional'. Así como los termos portavacunas, las cajas térmicas y las cámaras frigoríficas garantizan que la temperatura física de las vacunas jamás quebrante el rango normativo de +2 °C a +8 °C a lo largo de las quebradas y pisos ecológicos de las provincias de Andahuaylas y Chincheros, el sistema SIVAC actúa como el refrigerador digital ininterrumpido que custodia la integridad del lote biológico. La plataforma asegura la trazabilidad del insumo desde su arribo central remitido por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), pasando por los diecinueve (19) centros de acopio registrados en la plataforma, hasta la emisión del comprobante de despacho que formaliza la entrega física a los establecimientos de salud del primer nivel de atención.

A partir de los levantamientos de campo y las sesiones de trabajo con los responsables sanitarios de la DISA Apurímac II, se formalizaron cuatro roles operativos en la Tabla 3, delimitando sus atribuciones en la plataforma web mediante un esquema de control de acceso basado en roles (RBAC).

Tabla 3 *Roles de usuarios y responsabilidades operativas en la DISA Apurímac II*

Rol en SIVAC	Actor Institucional	Responsabilidades en la Cadena de Suministro
Administrador General (admin)	Especialista de TI / Soporte Informático DISA	Parametrización territorial, gestión de cuentas de usuario, catálogo de vacunas, copias de seguridad y auditoría global.
Coordinador Regional (coordinador)	Dirección de la Estrategia de Inmunizaciones	Aprobación de la planificación anual de metas, monitoreo regional de stock, auditoría del kardex y autorización de transferencias.
Responsable de centro de acopio	Personal de Enfermería en almacenes zonales (11 centros)	Registro de lotes FEFO, captura de movimientos mensuales, cálculo de entregas adicionales y emisión de vales oficiales PECOSA.
Operador de Establecimiento (operador)	Técnicos de centros y puestos de salud receptores	Verificación de recepciones físicas frente a comprobantes digitales, consulta de saldos asignados y reporte de contingencias.

Nota. Clasificación funcional de actores establecida según el Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Salud Apurímac II y el esquema de seguridad RBAC implementado en el sistema web SIVAC.

3.3.1.2. Requerimientos Funcionales del Sistema SIVAC

Los requerimientos funcionales especifican los comportamientos, servicios y cálculos que el sistema debe ejecutar de forma automatizada para satisfacer los objetivos del negocio sanitario. En la Tabla 4 se consolida el catálogo oficial compuesto por dieciséis requerimientos funcionales (RF-01 a RF-16).

Tabla 4 *Catálogo de Requerimientos Funcionales del Sistema SIVAC*

Código	Denominación del Requerimiento Funcional	Descripción Operativa y Criterio Técnico
RF-01	Autenticación Segura y Gestión de Sesión	Validación criptográfica de identidad mediante tokens JWT firmados y contraseñas cifradas con algoritmo Bcrypt (costo 10).
RF-02	Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)	Restricción granular de rutas, menús e interfaces según los cuatro roles institucionales definidos en el sistema.
RF-03	Filtrado Territorial Multi-Acopio	Aislamiento de datos en consultas operativas circunscribiendo al usuario a sus centros de acopio y establecimientos autorizados.
RF-04	Mantenimiento de la Jerarquía Territorial	Registro, actualización y baja lógica de Redes de Salud, Microredes, Centros de Acopio y Establecimientos de Salud (RENIPRESS).
RF-05	Catálogo Oficial de Biológicos e Insumos	Administración de vacunas del Esquema Nacional (MINSA), presentaciones, dosis por frasco, rangos térmicos y jeringas complementarias.
RF-06	Recepción de Remesas y Registro de Lotes FEFO	Captura de remesas centrales, registro de lotes con fechas de vencimiento y ordenamiento visual y logístico bajo principio FEFO/PVPS.
RF-07	Planificación Anual y Programación Mensual	Registro de metas anuales de vacunación y desglose en doce cuotas mensuales verificando la cuadratura matemática del ejercicio.
RF-08	Registro Digital de Movimientos Mensuales	Captura de saldos iniciales, transferencias de ingreso, salidas ordinarias, transferencias de salida y entregas base en cuadrícula interactiva.
RF-09	Sincronización Recursiva de Saldos Intermensuales	Cálculo automático del saldo final de cada mes y propagación como saldo inicial del mes subsiguiente (M+1) con cero error aritmético.

Código	Denominación del Requerimiento Funcional	Descripción Operativa y Criterio Técnico
RF-10	Algoritmo de Redistribución Automática de Cuotas	Compensación ordenada de variaciones mensuales en las cuotas futuras para conservar invariable la meta anual del establecimiento.
RF-11	Control de Entregas Adicionales y de Emergencia	Registro de hasta cinco despachos extraordinarios por mes sustentados con justificación sanitaria ante brotes o campañas.
RF-12	Emparejamiento Normado de Jeringas e Insumos	Cálculo automatizado de insumos descartables y diluyentes según factores normativos configurados por vacuna o centro de acopio.
RF-13	Emisión Instantánea de Vales Oficiales (PECOSA)	Generación del comprobante de despacho con correlativo institucional único garantizando que no existan duplicidades de emisión.
RF-14	Motor de Exportación en Formatos PDF y Excel	Renderizado en servidor de documentos PDF vectoriales y hojas de cálculo Excel (.xlsx) estructuradas con el membrete oficial institucional.
RF-15	Kardex Físico-Valorado Cronológico por Lote	Consulta histórica e inmutable de transacciones de almacén (ingresos, salidas, transferencias y ajustes) con detalle de saldos y respaldos.
RF-16	Centro de Alertas Tempranas y Semáforo MSD	Detección de lotes próximos a caducar, control de cooldown de 7 días y cálculo del semáforo de Meses de Stock Disponible (ICI-DEMID).

Nota. Requerimientos relevados mediante entrevistas y grupos focales con los profesionales de inmunizaciones y auditoría de la Dirección de Salud Apurímac II.

3.3.1.3. Requerimientos No Funcionales según ISO/IEC 25010:2023

Los requerimientos no funcionales definen los atributos de calidad, rendimiento, seguridad y mantenibilidad de la solución tecnológica conforme a la norma internacional ISO/IEC 25010:2023. En la Tabla 5 se detallan los ocho requerimientos no funcionales formalizados para SIVAC.

Tabla 5 *Catálogo de Requerimientos No Funcionales según ISO/IEC 25010:2023*

Código	Característica de Calidad	Especificación del Requerimiento No Funcional	Métrica o Estándar de Conformidad
RNF-01	Adecuación Funcional	Cobertura completa de la lógica de distribución de biológicos e insumos sin errores de cálculo contable.	0.00% de discrepancia aritmética en balances y 100% de cobertura de procesos normados.
RNF-02	Eficiencia de Desempeño	Tiempo de respuesta ágil en la consulta de inventarios y procesamiento de transacciones contables.	Latencia media de la API REST menor a 350 milisegundos en red local institucional.
RNF-03	Eficiencia de Desempeño	Emisión instantánea de comprobantes de despacho y exportación de archivos oficiales para impresión.	Generación de vales en base de datos menor a 3 segundos; descarga de PDF/Excel menor a 4 segundos.
RNF-04	Usabilidad	Diseño intuitivo tipo hoja de cálculo con prevención proactiva de errores y retroalimentación inmediata.	Curva de aprendizaje para nuevos operadores menor a 25 minutos; navegación por teclado habilitada.
RNF-05	Fiabilidad y Consistencia	Integridad transaccional y protección contra pérdidas de datos durante operaciones concurrentes de múltiples centros.	Soporte pleno de transacciones ACID en PostgreSQL mediante bloques atómicos de Prisma ORM.
RNF-06	Seguridad	Salvaguarda de la confidencialidad, autenticidad e integridad de la información institucional sanitaria.	Cifrado Bcrypt salt 10 para contraseñas, tokens JWT HMAC-SHA256 y cabeceras de seguridad Helmet.
RNF-07	Mantenibilidad	Arquitectura desacoplada, código fuertemente tipado y documentación modular estructurada.	Lenguaje TypeScript estricto en frontend y backend; cobertura de pruebas unitarias automatizadas.
RNF-08	Portabilidad y Despliegue	Facilidad de despliegue, migración y ejecución independiente del sistema operativo subyacente.	Contenerización completa mediante Docker y Docker Compose con servidor proxy inverso Nginx.

Nota. Parámetros de calidad formulados según las directrices del modelo de calidad de producto de software ISO/IEC 25010:2023.

3.3.1.4. Trazabilidad Requerimientos vs Dimensiones de la Variable Dependiente

En estricta observancia de la matriz de operacionalización institucional, cada requerimiento funcional e historia de usuario se diseñó con un propósito directo sobre los indicadores de la Variable Dependiente (Gestión de movimientos mensuales de vacunas).

En la Tabla 6 se establece la matriz de correspondencia biunívoca entre los componentes de software y las tres dimensiones del estudio.

Tabla 6 *Matriz de trazabilidad entre Requerimientos Funcionales, Historias de Usuario y Dimensiones de la Variable Dependiente*

Requerimiento Funcional	Historia de Usuario	Dimensión de la Variable Dependiente	Indicador Oficial Impactado
RF-06, RF-08, RF-09	HU-04, HU-06, HU-07	Dimensión 1: Oportunidad de procesamiento	Indicador 1.1: Tiempo de registro de movimiento (Treg)
RF-12, RF-13, RF-14	HU-10, HU-11, HU-12	Dimensión 1: Oportunidad de procesamiento	Indicador 1.2: Tiempo de emisión de comprobante (Tvale)
RF-05, RF-08, RF-09, RF-15	HU-03, HU-06, HU-07, HU-13	Dimensión 2: Consistencia documental	Indicador 2.1: Registros sin discrepancias (RSD)
RF-04, RF-07, RF-10	HU-02, HU-05, HU-08	Dimensión 2: Consistencia documental	Indicador 2.2: Concordancia programada vs entregada (CPE)
RF-01, RF-02, RF-03, RF-08	HU-01, HU-06, HU-09	Dimensión 3: Satisfacción del usuario	Indicador 3.1: Aceptación del proceso operativo (AP)
RF-14, RF-15, RF-16	HU-12, HU-14, HU-15	Dimensión 3: Satisfacción del usuario	Indicador 3.2: Utilidad percibida bajo modelo TAM (UP)

Nota. Dimensiones e indicadores de la variable dependiente, según la matriz de operacionalización de la investigación.

3.3.1.5. El Juego de la Planificación (Planning Game) y Estimación de Historias de Usuario

La estimación del esfuerzo de desarrollo se llevó a cabo mediante la práctica del Planning Game, congregando al equipo técnico y al cliente en el sitio (On-site Customer, representado por la Coordinación de Inmunizaciones y los Responsables de Centros de Acopio). Se empleó la técnica participativa de Planning Poker utilizando la serie numérica de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13 Puntos de Historia), asignando valores de esfuerzo relativo en función de la complejidad algorítmica, volumen transaccional e incertidumbre tecnológica. El catálogo se consolidó en quince (15) Historias de Usuario (HU-01 a HU-15), sumando un esfuerzo global de 71 Puntos de Historia (PH). En la Tabla 7 se presentan las historias de usuario priorizadas por el valor de negocio aportado a la DISA Apurímac II.

Tabla 7 *Matriz del Planning Game: Estimación en Puntos de Historia, Prioridad e Iteración*

Código	Título de la Historia de Usuario	Prioridad	Estimación (PH)	Iteración	Dimensión de la VD Vinculada
HU-01	Autenticación Segura y Control de Acceso RBAC	Alta	3 PH	Iteración 1	Dimensión 3: Satisfacción del usuario
HU-02	Gestión de Estructura Territorial Jerárquica	Alta	5 PH	Iteración 1	Dimensión 2: Consistencia documental
HU-03	Catálogo Maestro de Biológicos y Jeringas	Alta	3 PH	Iteración 1	Dimensión 2: Consistencia documental
HU-04	Recepción de Lotes y Despacho FEFO/PVPS	Alta	5 PH	Iteración 2	Dimensión 1 y Dimensión 2
HU-05	Planificación Anual y Programación Mensual	Media	4 PH	Iteración 2	Dimensión 2: Consistencia documental
HU-06	Registro Digital de Movimientos Mensuales	Muy Alta	8 PH	Iteración 3	Dimensión 1 y Dimensión 3
HU-07	Sincronización Automática de Saldos M+1	Muy Alta	5 PH	Iteración 3	Dimensión 1 y Dimensión 2
HU-08	Redistribución Automática de Cuotas Anuales	Alta	5 PH	Iteración 3	Dimensión 2: Consistencia documental
HU-09	Registro de Entregas Adicionales y Emergencia	Alta	4 PH	Iteración 3	Dimensión 1 y Dimensión 2
HU-10	Cálculo Automatizado de Jeringas por Dosis	Media	3 PH	Iteración 3	Dimensión 1 y Dimensión 2
HU-11	Emisión Instantánea de Vales Oficiales PECOSA	Muy Alta	8 PH	Iteración 3	Dimensión 1: Oportunidad
HU-12	Motor de Exportación en Formatos Excel y PDF	Alta	5 PH	Iteración 4	Dimensión 1 y Dimensión 3
HU-13	Kardex Físico-Valorado Cronológico por Lote	Alta	5 PH	Iteración 4	Dimensión 2: Consistencia documental

Código	Título de la Historia de Usuario	Prioridad	Estimación (PH)	Iteración	Dimensión de la VD Vinculada
HU-14	Alertas Tempranas de Vencimiento y Stock	Media	4 PH	Iteración 5	Dimensión 2 y Dimensión 3
HU-15	Dashboard Ejecutivo y Módulo ICI-DEMID (MSD)	Media	4 PH	Iteración 5	Dimensión 3: Satisfacción del usuario

Nota. Estimación de esfuerzo relativo acordada entre el equipo de ingeniería y los representantes de la Dirección de Salud Apurímac II.

3.3.1.6. Plan de Entregas e Iteraciones (Release Plan)

Con base en una velocidad de desarrollo observada de aproximadamente 14.2 Puntos de Historia por iteración, se diseñó un plan de entregas estructurado en cinco (5) iteraciones ágiles de dos semanas de duración cada una (diez semanas en total), asegurando versiones funcionales evaluables desde la primera etapa. En la Tabla 8 se detalla el cronograma de iteraciones.

Tabla 8 *Plan Detallado de las Cinco Iteraciones de Extreme Programming*

Iteración	Enfoque y Entregables Principales	HUs Asignadas	Esfuerzo (PH)	Duración
Iteración 1	Cimientos de Seguridad, Arquitectura y Catálogos Maestros (RBAC, Red Sanitaria, Catálogo de Vacunas e Insumos).	HU-01, HU-02, HU-03	11 PH	2 semanas
Iteración 2	Gestión de Inventarios de Entrada y Línea Base de Metas (Lotes FEFO, Caducidad y Planificación Anualizada).	HU-04, HU-05	9 PH	2 semanas
Iteración 3	Núcleo Transaccional Contable y Despacho Oficial (Movimientos mensuales, Sincronización M+1, Vales PECOSA y Jeringas).	HU-06, HU-07, HU-08, HU-09, HU-10, HU-11	33 PH	2 semanas
Iteración 4	Trazabilidad Documental y Pistas de Auditoría (Motor de Exportación PDF/Excel y Kardex Digital Físico-Valorado).	HU-12, HU-13	10 PH	2 semanas
Iteración 5	Inteligencia Logística, Alertas y Cuadro de Mando (Alertas Tempranas con Cooldown, Módulo ICI-DEMID y Dashboard TAM).	HU-14, HU-15	8 PH	2 semanas

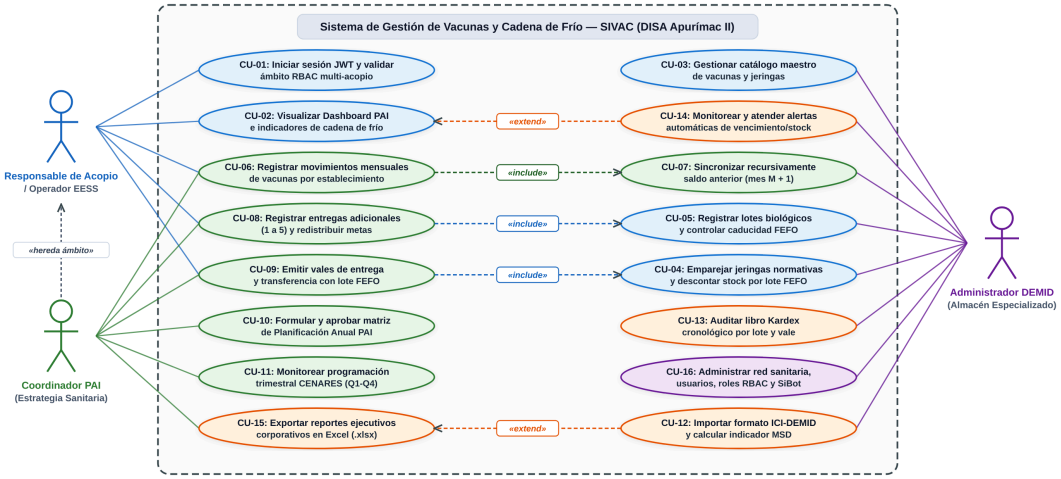
Nota. Cronograma de desarrollo validado con el personal de inmunizaciones para permitir pruebas de campo intermedias al cierre de cada iteración.

3.3.1.7. Diagrama de Casos de Uso General del Sistema

El comportamiento funcional del sistema y las fronteras de interacción con los actores institucionales se sintetizan en el diagrama de casos de uso UML. El sistema articula dieciséis casos de uso (CU-01 a CU-16) distribuidos en los paquetes funcionales de Seguridad, Gestión Territorial, Planificación, Inventario, Movimientos Transaccionales,

Vales de Despacho y Reportes Analíticos. En la Figura 12 se exhibe el modelado visual de casos de uso.

Figura 12 *Diagrama de Casos de Uso del Sistema SIVAC*



Nota. Diagrama de casos de uso estructurado bajo notación UML 2.5 que delimita los permisos de interacción de los tres perfiles sanitarios y el administrador del sistema sobre los dieciséis procesos operativos de SIVAC.

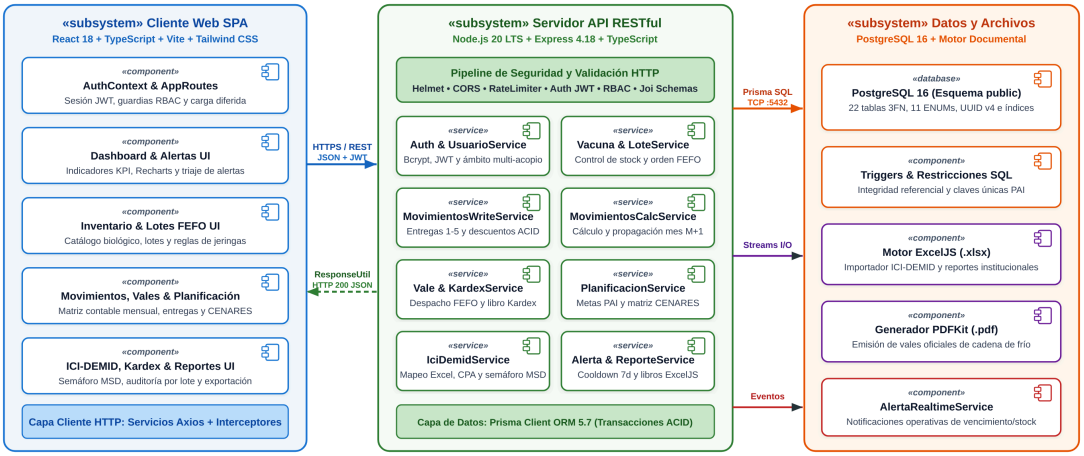
3.3.2. Fase II: Diseño Simple y Modelado del Software

La fase de diseño en Extreme Programming se rige por el principio del diseño simple, el cual estipula que el sistema debe contener únicamente los elementos arquitecturales y estructurales indispensables para satisfacer las historias de usuario de la iteración en curso, erradicando complejidades innecesarias o anticipaciones especulativas. Para SIVAC, el diseño integró una arquitectura desacoplada en capas con API RESTful, diagramas de actividades para flujos paralelos complejos, diagramas de secuencia para procesos transaccionales y el modelado relacional en tercera forma normal (3FN) en PostgreSQL.

3.3.2.1. Arquitectura Lógica en Capas y Subsistemas del Sistema

La arquitectura de SIVAC se concibió bajo un patrón desacoplado en capas lógicas intercomunicadas mediante una Interfaz de Programación de Aplicaciones basada en el estilo arquitectural RESTful (De la Torre et al., 2010; Ruiz Barea, 2023). Este enfoque garantiza la independencia entre la interfaz de usuario en el cliente y los servicios de dominio del servidor. En la Figura 13 se ilustra la arquitectura de subsistemas del sistema, organizada en tres bloques principales: el cliente Single Page Application (SPA), el servidor de aplicaciones Express REST API y la capa de datos y archivos en PostgreSQL y almacenamiento persistente.

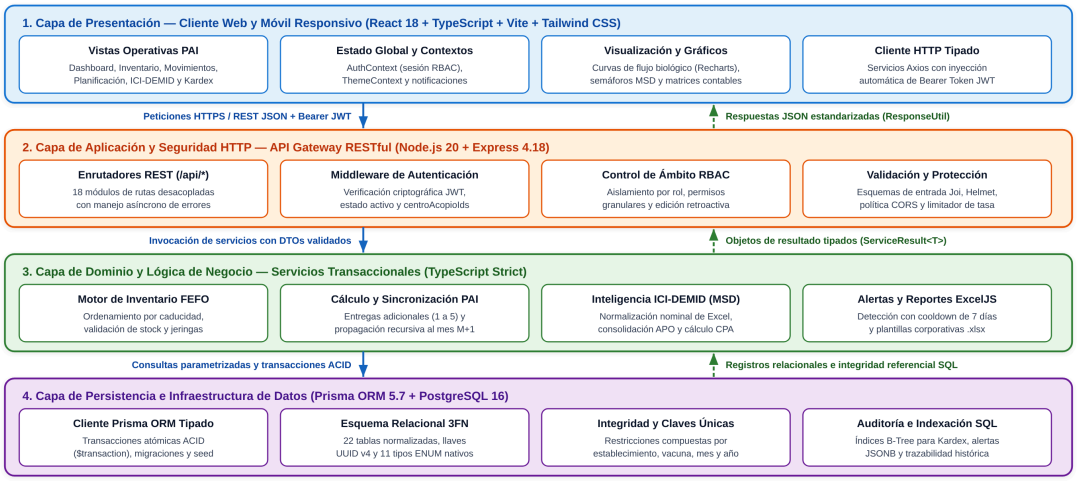
Figura 13 *Arquitectura Lógica en Capas y Subsistemas del Sistema SIVAC*



Nota. Diagrama de subsistemas que evidencia el desacoplamiento entre el cliente enriquecido en React 18, la pasarela de servicios API en Node.js/Express y los motores de persistencia en PostgreSQL 16.

Profundizando en la estructura interna del software, la solución implementó una arquitectura en cuatro capas desacopladas, conforme se detalla en la Figura 14: Capa de Presentación (React 18 SPA con TypeScript y Tailwind CSS), Capa de Aplicación y Seguridad HTTP (Express con Helmet, JWT y esquemas Zod), Capa de Dominio y Lógica de Negocio (Servicios puros en TypeScript con reglas sanitarias), y Capa de Persistencia e Infraestructura de Datos (Prisma ORM y motor relacional PostgreSQL 16 Alpine con soporte transaccional ACID).

Figura 14 *Arquitectura en Cuatro Capas del Sistema SIVAC*

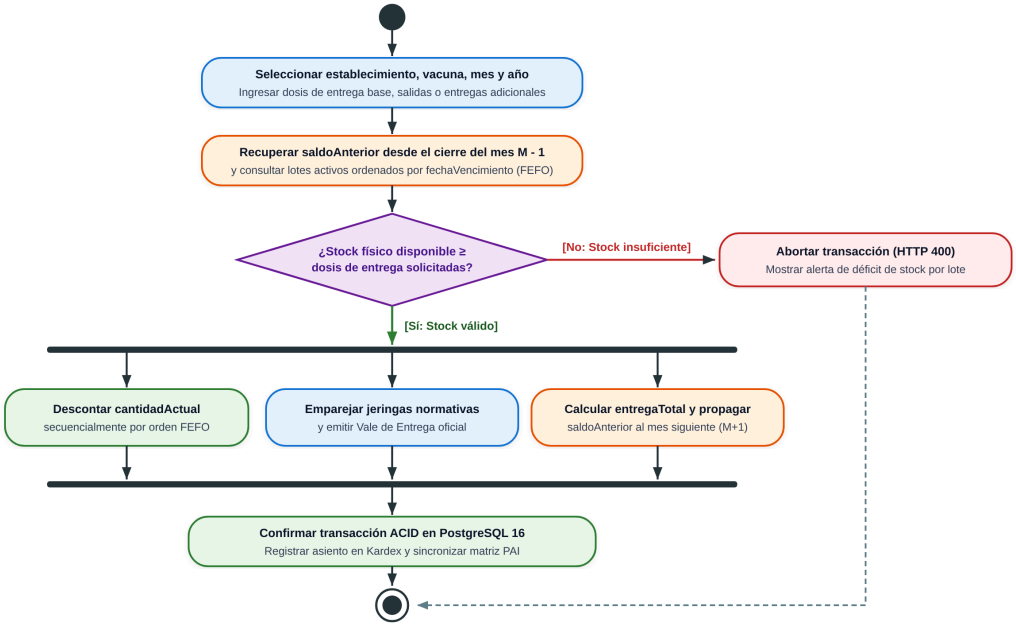


Nota. Representación arquitectural en cuatro capas (Presentación, Seguridad/API, Dominio/Negocio y Persistencia) que garantiza la cohesión funcional y el desacoplamiento tecnológico del sistema SIVAC.

3.3.2.2. Diagramas de Flujo y Procesos Operativos

Para formalizar la lógica procedimental de los procesos más complejos de la gestión de vacunas, se elaboraron diagramas de actividades bajo la especificación UML 2.5. El primer proceso crítico corresponde al Registro Mensual de Movimientos con Validación FEFO, modelado en la Figura 15. El flujo describe la captura de saldos, la validación de cotas no negativas y la bifurcación paralela (fork/join) en tres hilos transaccionales simultáneos: descuento de stock por lote FEFO, persistencia del balance mensual y sincronización intermensual, y compensación de cupos de planificación anual.

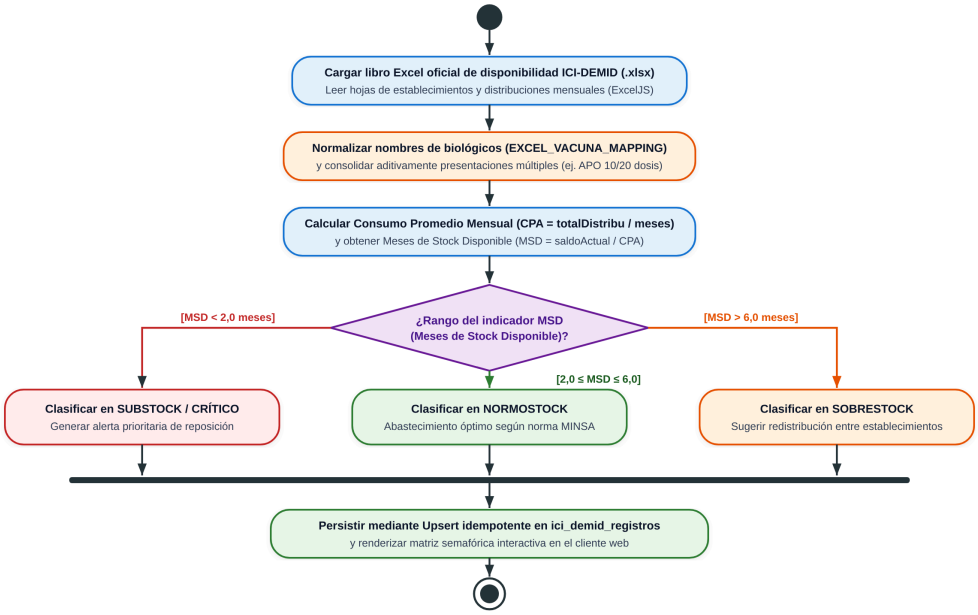
Figura 15 *Diagrama de Actividades del Proceso de Registro de Movimientos de Vacunas con Validación FEFO*



Nota. Diagrama de actividades UML que detalla la sincronización de inventarios, la validación FEFO/PVPS y la concurrencia en la grabación del movimiento contable de biológicos.

El segundo proceso operativo corresponde al Módulo de Inteligencia Logística ICI-DEMID y Clasificación Semafórica MSD, graficado en la Figura 16. Este proceso modela la ingesta de las hojas de consumo mensual remitidas por los almacenes, el cálculo del Consumo Promedio Mensualizado (CPA), la determinación del ratio de Meses de Stock Disponible (MSD = Saldo / CPA) y la ramificación semafórica estandarizada por el Ministerio de Salud: condición de substock o crítico (MSD < 2.0), normostock (2.0 ≤ MSD ≤ 6.0) y sobrestock (MSD > 6.0).

Figura 16 *Diagrama de Actividades del Módulo de Inteligencia Logística ICI-DEMID y Clasificación Semafórica MSD*

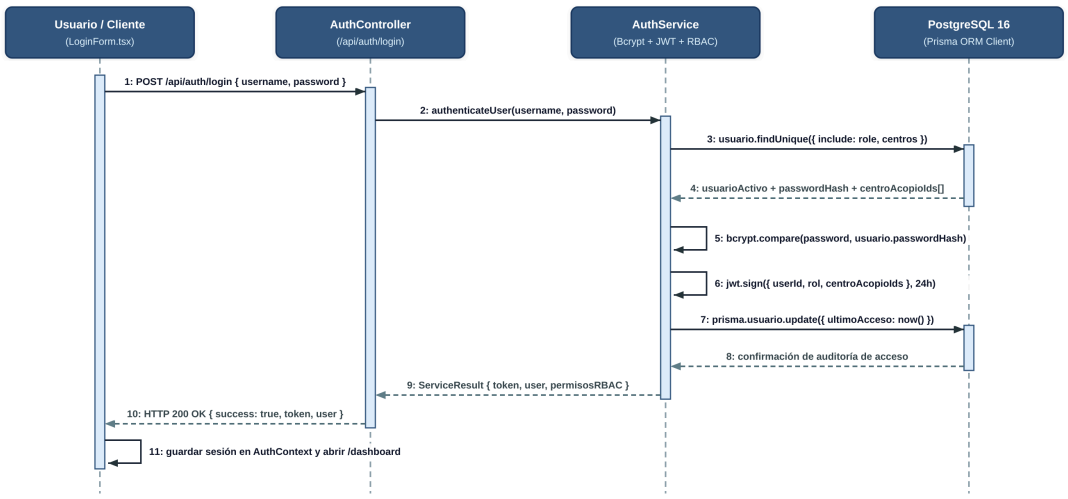


Nota. Diagrama de actividades que modela el flujo de cálculo del indicador logístico de Meses de Stock Disponible (MSD) y la asignación automatizada de alertas semafóricas según la directiva DIGEMID/DEMID.

3.3.2.3. Diagramas de Secuencia UML de Procesos Críticos

La interacción temporal y el intercambio de mensajes entre los componentes del frontend, controladores, servicios de dominio y la base de datos se documentaron mediante diagramas de secuencia UML. En la Figura 17 se expone el diagrama de secuencia del proceso de Autenticación Segura y Control de Acceso RBAC Multi-Acopio, detallando la validación criptográfica Bcrypt, la expedición del token JWT y la inyección del contexto territorial para el filtrado seguro de establecimientos.

Figura 17 *Diagrama de Secuencia UML: Autenticación Segura y Control de Acceso RBAC*



Nota. Diagrama de secuencia UML 2.5 que describe la validación de credenciales con Bcrypt, la emisión del token JWT y la extracción de permisos de acopio para el filtrado multi-territorial.

Asimismo, en la Tabla 9 se detalla la matriz de privilegios y permisos de control de acceso basada en roles (RBAC) que rige las operaciones sobre cada módulo del sistema.

Tabla 9 *Matriz de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) por Módulos y Operaciones*

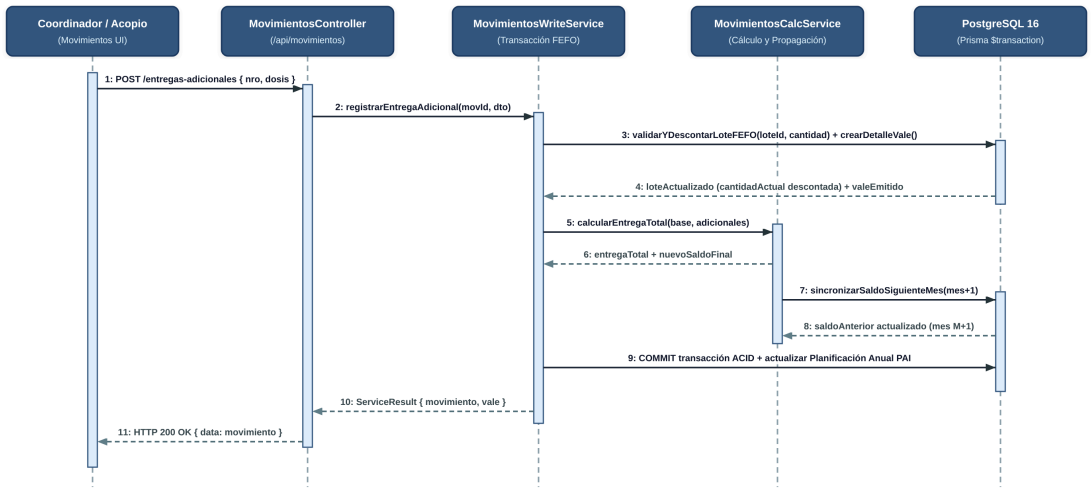
Módulo del Sistema SIVAC	Operaciones Autorizadas para Administrador	Operaciones para Coordinador Regional	Operaciones para Responsable de Acopio	Operaciones para Operador de Puesto
Autenticación y Seguridad	Gestión total de cuentas y reseteo	Consulta de accesos institucionales	Modificación de perfil propio	Modificación de perfil propio
Estructura Territorial	Alta, baja y edición de redes y EESS	Consulta de red sanitaria	Consulta de establecimientos propios	Consulta de establecimiento propio
Catálogo de Biológicos	Parametrización de dosis y temperaturas	Parametrización y consulta	Consulta de especificaciones técnicas	Consulta de especificaciones técnicas
Lotes e Inventario FEFO	Auditoría de inventario global	Consulta regional de existencias	Registro de remesas y despacho FEFO	Consulta de lotes recibidos
Planificación Anual	Consulta de matrices anuales	Carga y aprobación de metas	Consulta de cuotas asignadas	Consulta de cuota asignada
Movimientos Mensuales	Auditoría de asientos contables	Consulta de movimientos regionales	Registro de movimientos y entregas	Verificación de recepción física
Vales de Despacho (PECOSA)	Auditoría de comprobantes	Consulta y validación de vales	Emisión y anulación justificada	Consulta de vale digital emitido
Kardex Físico-Valorado	Auditoría integral de libros mayores	Consulta de trazabilidad regional	Consulta y exportación de su centro	Consulta del kardex de su posta

Módulo del Sistema SIVAC	Operaciones Autorizadas para Administrador	Operaciones para Coordinador Regional	Operaciones para Responsable de Acopio	Operaciones para Operador de Puesto
Alertas e ICI-DEMID	Parametrización de umbrales	Consulta ejecutiva y semáforos	Atención y triaje de alertas locales	Visualización de alertas de su posta

Nota. Esquema de seguridad institucional aplicado estrictamente mediante middlewares en cada ruta de la API REST de SIVAC.

En la Figura 18 se presenta el diagrama de secuencia del proceso de Registro de Entregas Adicionales, Descuento FEFO y Sincronización Intermensual. Este proceso demuestra la transaccionalidad atómica: el responsable de acopio ingresa una entrega de emergencia; el controlador abre un bloque transaccional en PostgreSQL ($transaction), registra la entrega en entregas_adicionales, descuenta la cantidad física del lote en lotes_vacunas según el orden de vencimiento, recalcula la entrega total del mes y propaga el saldo resultante como saldo anterior del mes M+1. Cualquier inconsistencia durante la ejecución produce una reversión completa (rollback), impidiendo desfases en la contabilidad.

Figura 18 *Diagrama de Secuencia UML: Registro de Entregas Adicionales, Descuento FEFO y Sincronización Intermensual*



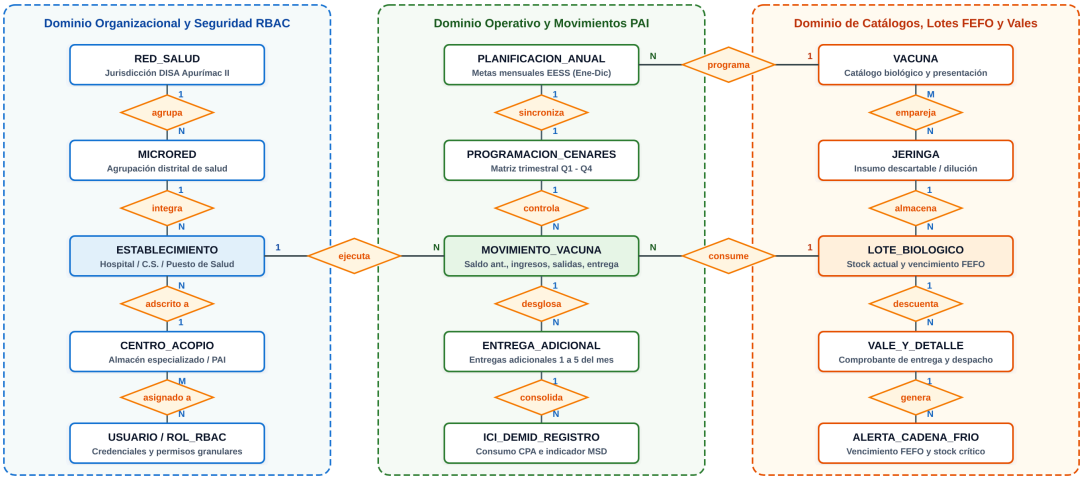
Nota. Diagrama de secuencia UML que modela la atomicidad transaccional durante el registro de despachos adicionales, el descuento de stock bajo algoritmo FEFO y la propagación de saldos a meses futuros.

3.3.2.4. Modelado Conceptual, Lógico y Físico de la Base de Datos

El diseño de la base de datos se desarrolló bajo el estándar relacional en tercera forma normal (3FN), asegurando la erradicación de redundancias y garantizando la consistencia referencial mediante claves foráneas e índices compuestos. En la Figura 19 se exhibe el Modelo Entidad-Relación Conceptual por Dominios de SIVAC, articulado en el

dominio organizacional/seguridad, el dominio de catálogos y lotes, y el dominio operativo de movimientos mensuales.

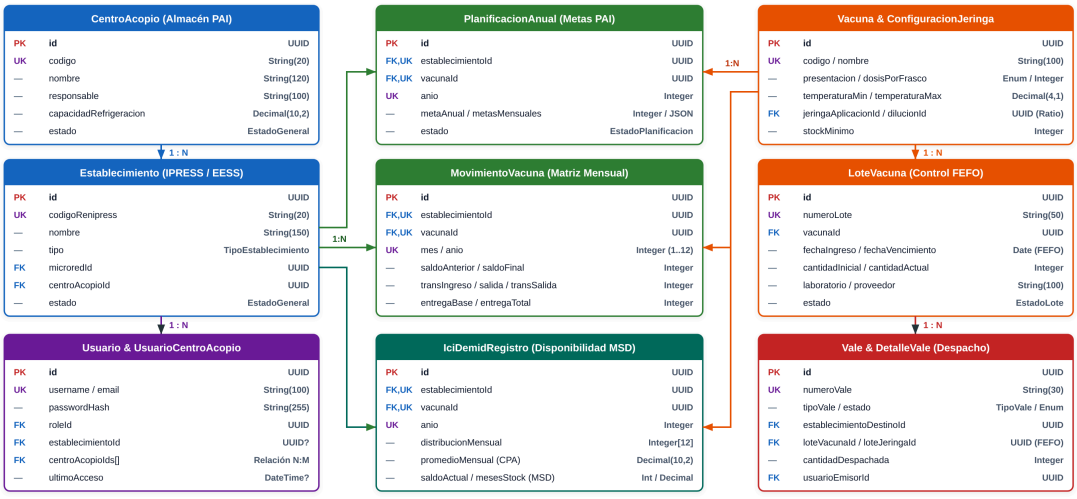
Figura 19 *Modelo Entidad-Relación Conceptual por Dominios de SIVAC*



Nota. Modelo conceptual estructurado por dominios de negocio que refleja las dependencias funcionales entre la red territorial de salud, los catálogos normados de biológicos y los módulos de registro mensual.

En la Figura 20 se presenta el Esquema Relacional Lógico de Entidades Principales en PostgreSQL / Prisma ORM, mostrando la definición de llaves primarias basadas en identificadores únicos universales (UUID v4), restricciones foráneas y cardinalidades de uno a muchos (1:N) que preservan la integridad de la información institucional.

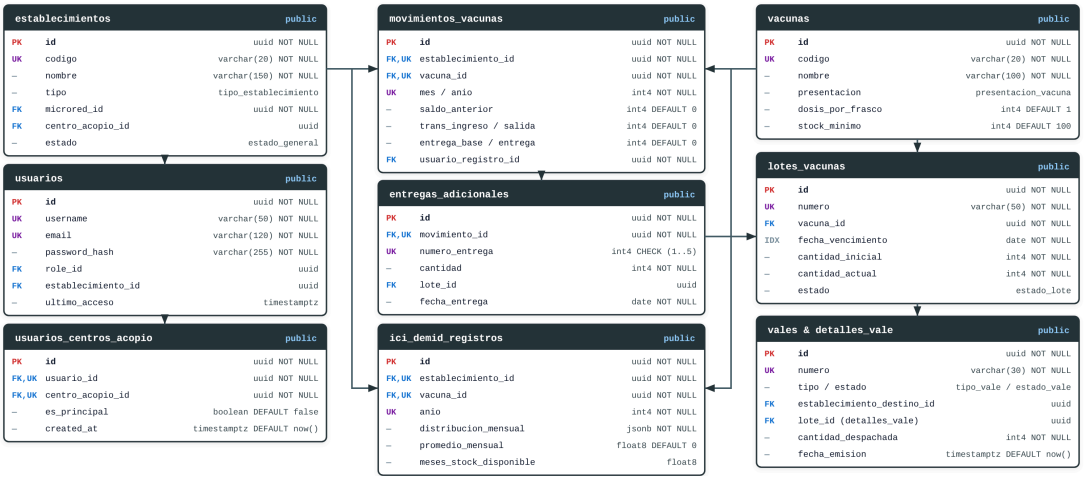
Figura 20 *Esquema Relacional Lógico de Entidades Principales en PostgreSQL / Prisma ORM*



Nota. Esquema relacional lógico que detalla las veintidós tablas normalizadas, sus claves compuestas e índices optimizados definidos en el archivo schema.prisma.

En la Figura 21 se visualiza el Diccionario Físico de Base de Datos y Relaciones Relacionales en PostgreSQL 16, generado a partir de la inspección directa del motor de base de datos en producción.

Figura 21 *Diccionario Físico de Base de Datos y Relaciones Relacionales en PostgreSQL 16*



Nota. Representación física de las tablas de la base de datos PostgreSQL 16 generada mediante herramientas de ingeniería inversa, evidenciando las restricciones de integridad y tipos de datos nativos.

A continuación, en las Tablas 10 a 24 se documenta el diccionario de datos de las tablas más relevantes del esquema de la base de datos de SIVAC.

Tabla 10 *Diccionario de Datos: Tabla redes*

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Clave	Descripción y Restricciones
id	UUID	NOT NULL	PK	Identificador único universal autogenerado (v4).
codigo	VARCHAR(20)	NOT NULL	UK	Código institucional único asignado a la Red de Salud.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ninguna	Denominación oficial de la Red (ej. Red Sondor, Red JMA).
descripcion	TEXT	NULL	Ninguna	Información descriptiva o geográfica complementaria.
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	Ninguna	Estado del registro (activo, inactivo). Valor por defecto: activo.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Clave	Descripción y Restricciones
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Ninguna	Fecha y hora de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Ninguna	Fecha y hora de la última modificación del registro.

Nota. Tabla maestra que representa el nivel superior de la estructura sanitaria de la DISA Apurímac II.

Tabla 11 *Diccionario de Datos: Tabla microredes*

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Clave	Descripción y Restricciones
id	UUID	NOT NULL	PK	Identificador único universal autogenerado.
codigo	VARCHAR(20)	NOT NULL	UK	Código institucional de la microred de salud.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ninguna	Nombre oficial de la microred (ej. Microred Huancaray).
red_id	UUID	NOT NULL	FK	Clave foránea que referencia a la tabla redes(id).
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Ninguna	Marca temporal de inserción del registro.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Ninguna	Marca temporal de actualización del registro.

Nota. Subdivisión provincial sanitaria sujeta a la restricción única compuesta uk_microred_nombre_red.

Tabla 12 *Diccionario de Datos: Tabla centros_acopio*

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Clave	Descripción y Restricciones
id	UUID	NOT NULL	PK	Identificador único del centro de acopio.
codigo	VARCHAR(20)	NULL	Ninguna	Código patrimonial o de almacén asignado por la institución.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ninguna	Nombre del almacén zonal de cadena de frío (11 centros).
responsable	VARCHAR(150)	NULL	Ninguna	Nombre del profesional de enfermería a cargo del almacén.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Clave	Descripción y Restricciones
telefono	VARCHAR(20)	NULL	Ninguna	Número de contacto de emergencia para cadena de frío.
microred_id	UUID	NULL	FK	Referencia foránea opcional a la tabla microredes(id).
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Ninguna	Fecha y hora de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Ninguna	Fecha y hora de modificación del registro.

Nota. Almacenes zonales intermedios que custodian las cámaras frías para el despacho a postas de salud.

Tabla 13 *Diccionario de Datos: Tabla establecimientos*

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Clave	Descripción y Restricciones
id	UUID	NOT NULL	PK	Identificador único del establecimiento receptor.
codigo_renaes	VARCHAR(20)	NOT NULL	UK	Código único oficial del Registro Nacional de IPRESS (RENIPRESS).
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Ninguna	Nombre formal del centro de salud, puesto o posta médica.
tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Ninguna	Nivel de categorización (Puesto de Salud, Centro de Salud, Hospital).
centro_acopio_id	UUID	NOT NULL	FK	Clave foránea referenciando a centros_acopio(id).
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Ninguna	Marca temporal de inserción del registro.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Ninguna	Marca temporal de actualización del registro.

Nota. Unidades operativas del primer nivel asistencial receptoras de las remesas mensuales de biológicos.

Tabla 14 *Diccionario de Datos: Tablas usuarios y usuarios_centros_acopio*

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Clave	Descripción y Restricciones
id	UUID	NOT NULL	PK	Identificador único del usuario institucional.
usuario	VARCHAR(50)	NOT NULL	UK	Nombre de usuario alfanumérico para autenticación.
email	VARCHAR(100)	NOT NULL	UK	Correo electrónico institucional verificado.
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Ninguna	Contraseña cifrada mediante hash Bcrypt (salt ≥ 10).
rol	VARCHAR(30)	NOT NULL	Ninguna	Rol institucional (admin, coordinador, responsable_acopio, operador).
nombres	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ninguna	Nombres de pila del servidor de salud.
apellidos	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ninguna	Apellidos paterno y materno del servidor de salud.
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	Ninguna	Estado de la cuenta (activo, inactivo, bloqueado).
ultimo_acceso	TIMESTAMPTZ	NULL	Ninguna	Registro cronológico del último inicio de sesión exitoso.

Nota. La vinculación multi-acopio se implementa mediante la tabla intermedia usuarios_centros_acopio(usuario_id, centro_acopio_id).

Tabla 15 *Diccionario de Datos: Tabla vacunas*

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Clave	Descripción y Restricciones
id	UUID	NOT NULL	PK	Identificador único de la vacuna.
codigo	VARCHAR(20)	NOT NULL	UK	Código oficial estandarizado por el MINSA.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ninguna	Denominación comercial o genérica del biológico (BCG, Pentavalente).
tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Ninguna	Clasificación técnica (bacteriana, viral, atenuada, inactivada).

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Clave	Descripción y Restricciones
presentacion	VARCHAR(50)	NOT NULL	Ninguna	Presentación física del envase (frasco monodosis, frasco multidosis).
dosis_por_frasco	INT	NOT NULL	Ninguna	Número entero de dosis contenidas por envase (1, 10, 20).
temperatura_min	DECIMAL(4,2)	NOT NULL	Ninguna	Cota mínima de conservación térmica (+2.00 °C).
temperatura_max	DECIMAL(4,2)	NOT NULL	Ninguna	Cota máxima de conservación térmica (+8.00 °C).
tiempo_vida_util	INT	NOT NULL	Ninguna	Vida útil del frasco abierto en horas o días según norma.

Nota. Catálogo maestro normado según la NTS N° 196-MINSA/DGIESP-2022 del Esquema Regular de Vacunación.

Tabla 16 *Diccionario de Datos: Tablas jeringas y configuracion_jeringa_vacuna*

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Clave	Descripción y Restricciones
id	UUID	NOT NULL	PK	Identificador único de la jeringa o insumo.
codigo	VARCHAR(20)	NOT NULL	UK	Código institucional de inventario del insumo descartable.
descripcion	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ninguna	Detalle técnico (ej. Jeringa 1cc con aguja 27G x 1/2 autodescartable).
capacidad	VARCHAR(20)	NOT NULL	Ninguna	Volumen nominal (0.1 ml, 0.5 ml, 1 ml, 3 ml, 5 ml).
calibre_aguja	VARCHAR(20)	NOT NULL	Ninguna	Calibre y longitud de la aguja (27G x 1/2, 25G x 5/8, 23G x 1).
tipo_uso	VARCHAR(30)	NOT NULL	Ninguna	Función de la jeringa (aplicacion, dilucion).

Nota. La regla de correspondencia se normaliza en configuracion_jeringa_vacuna(vacuna_id, jeringa_id, factor_multiplicador, centro_acopio_id).

Tabla 17 *Diccionario de Datos: Tabla lotes_vacunas*

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Clave	Descripción y Restricciones
id	UUID	NOT NULL	PK	Identificador único del lote recibido.
numero	VARCHAR(50)	NOT NULL	Ninguna	Código alfanumérico del lote asignado por el fabricante.
vacuna_id	UUID	NOT NULL	FK	Clave foránea que referencia a la tabla vacunas(id).
centro_acopio_id	UUID	NOT NULL	FK	Clave foránea que referencia al almacén receptor.
fecha_vencimiento	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Ninguna	Fecha límite de caducidad física del biológico.
cantidad_inicial	INT	NOT NULL	Ninguna	Unidades de dosis recibidas en la remesa original.
cantidad_actual	INT	NOT NULL	Ninguna	Saldo disponible en cámara fría sujeto a descuento FEFO.
comprobante_ingreso	VARCHAR(100)	NULL	Ninguna	Número de PECOSA central de CENARES o Guía de Remisión.
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	Ninguna	Estado del lote (activo, agotado, vencido, cuarentena).

Nota. Entidad fundamental para la ejecución de la directiva de despacho prioritario First Expired, First Out.

Tabla 18 *Diccionario de Datos: Tabla planificacion_anual*

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Clave	Descripción y Restricciones
id	UUID	NOT NULL	PK	Identificador único del registro de planificación.
establecimiento_id	UUID	NOT NULL	FK	Establecimiento sanitario asignatario de la meta.
vacuna_id	UUID	NOT NULL	FK	Biológico objeto de la programación.
anio	INT	NOT NULL	Ninguna	Año fiscal y presupuestal correspondiente (ej. 2026).
meta_anual	INT	NOT NULL	Ninguna	Cantidad entera consolidada de dosis programadas.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Clave	Descripción y Restricciones
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	Ninguna	Estado del plan (borrador, aprobado, bloqueado).

Nota. Protegida por la restricción de unicidad compuesta uk_planificacion_establecimiento_vacuna_anio.

Tabla 19 *Diccionario de Datos: Tabla movimientos_vacunas*

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Clave	Descripción y Restricciones
id	UUID	NOT NULL	PK	Identificador único universal del movimiento mensual.
establecimiento_id	UUID	NOT NULL	FK	Clave foránea referenciando a establecimientos(id).
vacuna_id	UUID	NOT NULL	FK	Clave foránea referenciando a vacunas(id).
mes	INT	NOT NULL	Ninguna	Periodo mensual contable (rango entero de 1 a 12).
anio	INT	NOT NULL	Ninguna	Ejercicio anual contable.
saldo_anterior	INT	NOT NULL	Ninguna	Saldo inicial trasladado del mes previo (M-1).
trans_ingreso	INT	NOT NULL	Ninguna	Dosis ingresadas mediante transferencias inter-establecimientos.
salida	INT	NOT NULL	Ninguna	Dosis administradas o aplicadas en personas.
trans_salida	INT	NOT NULL	Ninguna	Dosis transferidas hacia otros centros o almacenes.
entrega	INT	NOT NULL	Ninguna	Entrega física total consolidada del mes.
entrega_base	INT	NOT NULL	Ninguna	Cuota programada regular correspondiente al periodo.

Nota. Tabla central transaccional con restricción de unicidad uk_movimiento_establecimiento_vacuna_mes_anio.

Tabla 20 *Diccionario de Datos: Tabla entregas_adicionales*

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Clave	Descripción y Restricciones
id	UUID	NOT NULL	PK	Identificador de la entrega extraordinaria.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Clave	Descripción y Restricciones
movimiento_id	UUID	NOT NULL	FK	Clave foránea vinculada al movimiento mensual principal.
numero_entrega	INT	NOT NULL	Ninguna	Número correlativo del despacho (restringido de 1 a 5).
cantidad	INT	NOT NULL	Ninguna	Unidades de dosis adicionales suministradas.
justificacion	TEXT	NOT NULL	Ninguna	Motivo sanitario justificado (barrido, brote, contingencia).
lote_id	UUID	NULL	FK	Referencia al lote de biológico utilizado para el despacho.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Ninguna	Fecha y hora en que se registró la entrega extraordinaria.

Nota. Registros complementarios para contingencias sin alterar la cuota de entrega regular.

Tabla 21 *Diccionario de Datos: Tablas vales_entrega y vales_detalle*

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Clave	Descripción y Restricciones
id	UUID	NOT NULL	PK	Identificador único del vale de despacho.
numero	VARCHAR(50)	NOT NULL	UK	Correlativo oficial único del comprobante (VALE-AAAA-NNNN).
centro_acopio_id	UUID	NOT NULL	FK	Centro de acopio emisor del comprobante de despacho.
mes	INT	NOT NULL	Ninguna	Mes operativo de la entrega.
anio	INT	NOT NULL	Ninguna	Año operativo de la entrega.
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	Ninguna	Estado del comprobante (generado, impreso, anulado).
tipo_vale	VARCHAR(30)	NOT NULL	Ninguna	Alcance de la entrega (completo, solo_base, solo_adicionales).

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Clave	Descripción y Restricciones
total_vacunas	INT	NOT NULL	Ninguna	Sumatoria total de dosis de biológicos despachadas.
total_insumos	INT	NOT NULL	Ninguna	Sumatoria total de jeringas y diluyentes acompañantes.
usuario_id	UUID	NOT NULL	FK	Servidor responsable que generó y firmó digitalmente el vale.

Nota. El desglose por posta y lote se almacena en la tabla dependiente vales_detalle(vale_id, establecimiento_id, vacuna_id, lote_id, cantidad).

Tabla 22 *Diccionario de Datos: Tabla kardex*

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Clave	Descripción y Restricciones
id	UUID	NOT NULL	PK	Identificador único del asiento contable de kardex.
centro_acopio_id	UUID	NOT NULL	FK	Almacén de cadena de frío en el que ocurre el movimiento.
vacuna_id	UUID	NOT NULL	FK	Biológico objeto de la transacción de almacén.
lote_id	UUID	NOT NULL	FK	Lote específico sobre el cual se altera el inventario.
tipo_transaccion	VARCHAR(30)	NOT NULL	Ninguna	Naturaleza de la operación (ingreso, salida, transferencia, ajuste).
documento_respaldo	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ninguna	Número de comprobante legal que respalda el movimiento.
saldo_anterior	INT	NOT NULL	Ninguna	Cantidad física previa a la ejecución de la transacción.
cantidad	INT	NOT NULL	Ninguna	Volumen de unidades que ingresan o salen del almacén.
saldo_actual	INT	NOT NULL	Ninguna	Balance resultante tras la operación en el libro mayor.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Clave	Descripción y Restricciones
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Ninguna	Marca temporal inmutable del asiento contable.

Nota. Pista de auditoría inmutable que respalda las inspecciones técnicas de la DEMID y órganos de control.

Tabla 23 *Diccionario de Datos: Tabla ici_demid_registros*

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Clave	Descripción y Restricciones
id	UUID	NOT NULL	PK	Identificador único del reporte logístico DEMID.
centro_acopio_id	UUID	NOT NULL	FK	Centro de acopio al cual corresponde la evaluación.
vacuna_id	UUID	NOT NULL	FK	Biológico evaluado en el informe de consumo.
mes	INT	NOT NULL	Ninguna	Mes evaluado en el ciclo logístico.
anio	INT	NOT NULL	Ninguna	Año de la evaluación logística.
consumo_promedio	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Ninguna	Consumo Promedio Mensualizado (CPA) anual calculado.
saldo_actual	INT	NOT NULL	Ninguna	Stock total presente en las cámaras de frío al cierre.
meses_disponibles	DECIMAL(5,2)	NULL	Ninguna	Ratio de Meses de Stock Disponible (relación entre el saldo disponible y el consumo promedio mensual).
estado_stock	VARCHAR(30)	NOT NULL	Ninguna	Categorización semafórica (SUBSTOCK, NORMOSTOCK, SOBRESTOCK).

Nota. Registros especializados para el monitoreo de disponibilidad según directivas de la DIGEMID.

Tabla 24 *Diccionario de Datos: Tabla alertas*

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Clave	Descripción y Restricciones
id	UUID	NOT NULL	PK	Identificador único de la notificación de alerta.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Clave	Descripción y Restricciones
tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Ninguna	Categoría de la incidencia (vencimiento, quiebre_stock, desvio_termico).
severidad	VARCHAR(20)	NOT NULL	Ninguna	Nivel de criticidad operativa (informativa, advertencia, critica).
mensaje	TEXT	NOT NULL	Ninguna	Texto descriptivo de la incidencia para el operador sanitario.
centro_acopio_id	UUID	NULL	FK	Almacén zonal afectado por la condición de riesgo.
lote_id	UUID	NULL	FK	Lote biológico involucrado en la alerta preventiva.
parametros	JSONB	NULL	Ninguna	Metadatos en formato JSON para control de cooldown y auditoría.
leida	BOOLEAN	NOT NULL	Ninguna	Bandera booleana de estado de lectura (true o false).
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Ninguna	Fecha y hora exacta de emisión de la alerta por el sistema.

Nota. Sistema reactivo de notificación gestionado con ventana de enfriamiento (cooldown) de 7 días.

3.3.3. Fase III: Codificación y Prácticas de Ingeniería Ágil

La fase de codificación en Extreme Programming se desarrolló bajo estándares técnicos rigurosos, adoptando la programación en parejas (Pair Programming), el desarrollo guiado por pruebas (Test-Driven Development - TDD), la propiedad colectiva del código y la refactorización continua (Continuous Refactoring) para mantener el sistema libre de deuda técnica (Arisholm et al., 2007; Beck, 1999; Sommerville, 2016).

3.3.3.1. Estructura del Proyecto y Stack Tecnológico

El ecosistema tecnológico de SIVAC se seleccionó priorizando el rendimiento, la robustez del tipado y la compatibilidad con el entorno de servidores institucionales. En la Tabla 25 se sintetiza el stack de desarrollo.

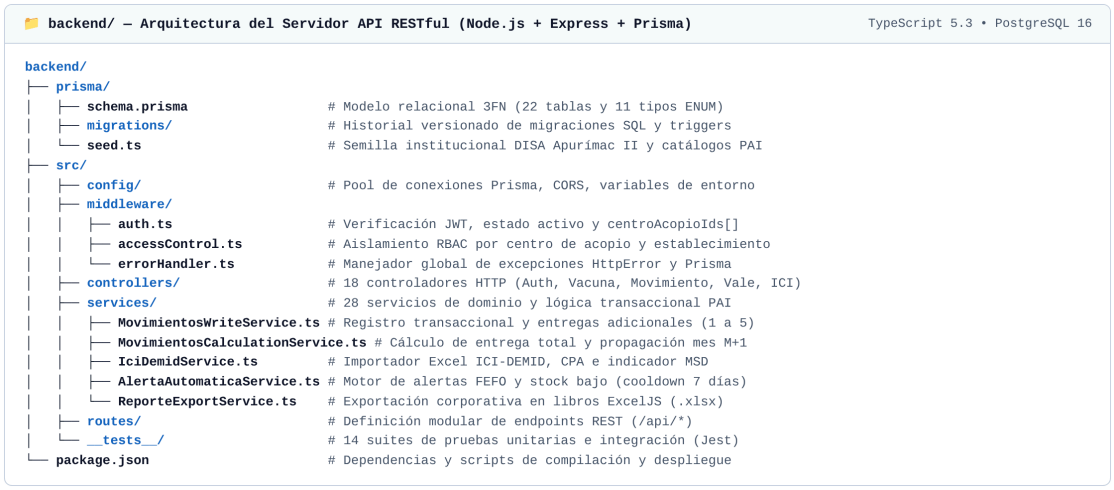
Tabla 25 *Stack Tecnológico de Desarrollo y Librerías del Ecosistema SIVAC*

Capa Tecnológica	Tecnología / Biblioteca	Versión	Rol Funcional en el Sistema Web
Entorno de Ejecución Backend	Node.js	20 LTS	Plataforma de ejecución del servidor asíncrono y no bloqueante.
Framework de API Web	Express	4.18.2	Enrutamiento RESTful, gestión de peticiones HTTP y middlewares.
Lenguaje de Programación	TypeScript	5.3 / 5.5	Tipado estricto estático tanto en servidor como en cliente.
Mapeo Objeto-Relacional	Prisma ORM	5.7.1	Acceso tipado a datos, migraciones automatizadas y transacciones ACID.
Motor de Base de Datos	PostgreSQL	16 (Alpine)	Almacenamiento relacional, integridad referencial y procedimientos JSONB.
Biblioteca de Interfaz Cliente	React	18.3.1	Construcción de interfaces reactivas mediante Single Page Application.
Herramienta de Construcción SPA	Vite	5.4.0	Compilador y empaquetador ultrarrápido para desarrollo y producción.
Framework de Estilos CSS	Tailwind CSS	3.4.0	Sistema de diseño utilitario para interfaces médicas y de almacén.
Seguridad Criptográfica	Bcrypt / JWT	5.1 / 9.0	Hashing seguro de contraseñas y tokens criptográficos de sesión.
Generación de Documentos	PDFKit / ExcelJS	0.14 / 4.4	Motores de renderizado nativo para vales PECOSA y reportes contables.
Visualización de Gráficos	Recharts	2.8.0	Cuadros de mando y gráficos analíticos de cobertura de vacunación.
Framework de Pruebas	Jest / Supertest	29.7 / 6.3	Ejecución automatizada de pruebas unitarias y de integración.

Nota. Ecosistema tecnológico verificado mediante auditoría directa del repositorio institucional del sistema SIVAC.

La organización modular del backend se estructuró siguiendo los principios de arquitectura limpia. En la Figura 22 se exhibe el árbol de directorios del proyecto backend en Node.js, Express y Prisma ORM.

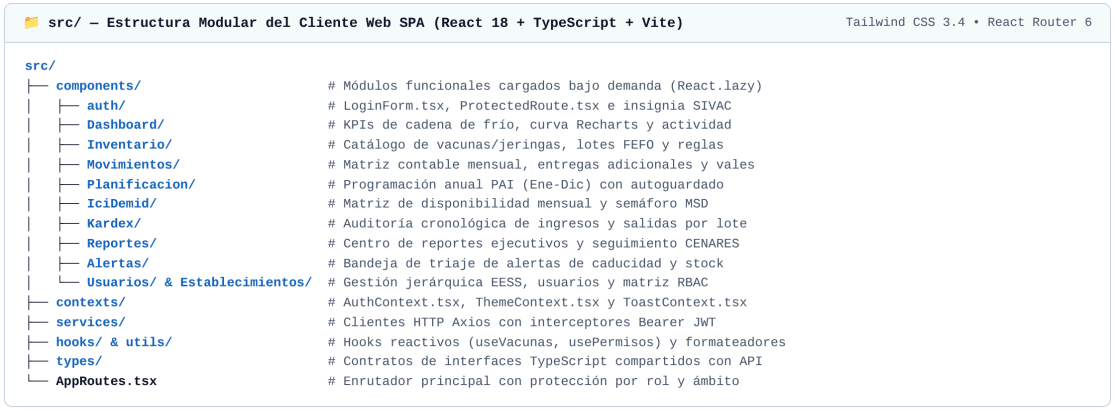
Figura 22 *Estructura del Proyecto Backend en Node.js, Express y Prisma ORM*



Nota. Vista de la estructura del proyecto backend evidenciando la segregación de controladores, middlewares, servicios de negocio puros y suites de pruebas en TypeScript.

Por su parte, la arquitectura del cliente web SPA se modeló mediante componentes reutilizables y contextos de estado global. En la Figura 23 se muestra el árbol de directorios del frontend en React 18, TypeScript y Vite.

Figura 23 *Estructura Modular del Cliente Web SPA en React 18, TypeScript y Vite*



Nota. Arquitectura modular del frontend con separación de componentes funcionales (Movimientos, Inventario, Vales, Alertas) y contextos de autenticación.

3.3.3.2. Implementación de Algoritmos Críticos de Negocio

La inspección del código fuente del módulo de servicios del sistema certifica la implementación de algoritmos especializados que resuelven los problemas operativos de la DISA Apurímac II. El primer algoritmo esencial corresponde a la Sincronización Recursiva de Saldos Intermensuales en Cascada, implementado en MovimientosCalculationService.ts. La ecuación contable formalizada en el sistema establece que el Stock Calculado es igual al Saldo Anterior más las Transferencias de

Ingreso, menos las Salidas ordinarias, menos las Transferencias de Salida, más la Entrega Total.

Figura 24 *Implementación del Algoritmo de Sincronización Recursiva de Saldos Intermensuales en TypeScript*

backend/src/services/movimientos/MovimientosCalculationService.ts — TypeScript • UTF-8

```typescript
static async calcularEntregaTotal(movimientoId: string, entregaBase: number): Promise<number> {
  const adicionales = await prisma.entregaAdicional.findMany({
    where: { movimientoId },
    select: { cantidad: true }
  });
  const sumaAdicionales = adicionales.reduce((acc, item) => acc + item.cantidad, 0);
  return Math.max(0, (entregaBase || 0) + sumaAdicionales);
}

static async sincronizarSaldoAnteriorSiguienteMes(
  establecimientoId: string, vacunaId: string, mesActual: number, anioActual: number
): Promise<void> {
  const movActual = await prisma.movimientoVacuna.findFirst({
    where: { establecimientoId, vacunaId, mes: mesActual, anio: anioActual }
  });
  if (!movActual) return;
  const saldoFinal = Math.max(
    0,
    movActual.saldoAnterior + movActual.transIngreso - movActual.salida - movActual.transSalida + movActual.entrega
  );
  const mesSig = mesActual === 12 ? 1 : mesActual + 1;
  const anioSig = mesActual === 12 ? anioActual + 1 : anioActual;
  await prisma.movimientoVacuna.updateMany({
    where: { establecimientoId, vacunaId, mes: mesSig, anio: anioSig },
    data: { saldoAnterior: saldoFinal }
  });
}
```

Nota. Fragmento de código fuente de MovimientosCalculationService.ts que implementa la sincronización recursiva de balances contables entre periodos mensuales consecutivos.

El segundo algoritmo relevante es el Servicio de Detección Proactiva de Alertas Tempranas con Ventana de Cooldown de 7 Días, codificado en AlertaAutomaticaService.ts y documentado en la Figura 25. Este componente evalúa periódicamente los inventarios de biológicos activos, computa los días restantes hasta la fecha de caducidad y, en caso de constatar un vencimiento inminente (menor o igual a 60 días), verifica si ya existe una alerta activa para el lote dentro de la ventana de enfriamiento (cooldown) de 7 días, evitando la saturación de notificaciones.

Figura 25 *Servicio de Detección Proactiva de Alertas Tempranas con Ventana de Cooldown de 7 Días*

backend/src/services/AlertaAutomaticaService.ts — TypeScript • UTF-8

```typescript
const PERIODO_COOLDOWN_DIAS = 7; // Evita duplicar alertas idénticas dentro de la ventana operativa

static async ejecutarVerificacionCompleta(): Promise<{ generadas: number }> {
  const fechaCorteCooldown = new Date(Date.now() - PERIODO_COOLDOWN_DIAS * 86400000);
  const lotesProximos = await prisma.loteVacuna.findMany({
    where: { estado: 'activo', cantidadActual: { gt: 0 } },
    include: { vacuna: true }
  });

  let generadas = 0;
  for (const lote of lotesProximos) {
    const diasRestantes = Math.ceil((lote.fechaVencimiento.getTime() - Date.now()) / 86400000);
    if (diasRestantes <= 60) {
      const alertaReciente = await prisma.alerta.findFirst({
        where: {
          tipo: 'vencimiento',
          createdAt: { gte: fechaCorteCooldown },
          parametros: { path: ['loteId'], equals: lote.id }
        }
      });
      if (!alertaReciente) {
        await this.crearAlertaVencimiento(lote, diasRestantes);
        generadas++;
      }
    }
  }
  return { generadas };
}
```

Nota. Implementación de la lógica preventiva de caducidad de lotes biológicos con control de duplicidad por ventana temporal en TypeScript.

El tercer componente crítico es el Middleware de Autenticación, Verificación Criptográfica JWT y Extracción de Permisos RBAC Multi-Acopio, codificado en backend/src/middleware/auth.ts. Tal como se ilustra en la Figura 26, este middleware intercepta cada petición HTTP entrante, extrae el token portador, valida la firma criptográfica contra la clave secreta institucional y recupera los identificadores de centros de acopio autorizados para el usuario, inyectándolos en el objeto de contexto req.user para aislar las consultas en la base de datos.

Figura 26 *Middleware de Autenticación, Verificación Criptográfica JWT y Extracción de Permisos RBAC Multi-Acopio*

backend/src/middleware/auth.ts — TypeScript • UTF-8

```typescript
export const authenticate = async (req: Request, res: Response, next: NextFunction) => {
  const authHeader = req.headers.authorization;
  if (!authHeader || !authHeader.startsWith('Bearer ')) {
    throw new HttpError(401, 'Token de autenticación no proporcionado');
  }
  const token = authHeader.split(' ')[1];
  const decoded = jwt.verify(token, config.jwtSecret) as JwtPayload;

  const usuario = await prisma.usuario.findUnique({
    where: { id: decoded.userId },
    include: { centrosAcopio: { select: { centroAcopioId: true } }, role: true }
  });
  if (!usuario || usuario.estado !== 'activo') {
    throw new HttpError(401, 'Usuario inactivo o sesión revocada');
  }
  req.user = {
    id: usuario.id,
    rol: usuario.rol,
    establecimientoId: usuario.establecimientoId,
    centroAcopioIds: usuario.centrosAcopio.map((ca) => ca.centroAcopioId)
  };
  next();
};
```

Nota. Código fuente del middleware de seguridad en Express que implementa la verificación de tokens JSON Web Tokens y el control de alcance territorial para los usuarios sanitarios.

El cuarto algoritmo sustancial corresponde al Cálculo de Indicadores de Disponibilidad Logística MSD y Semáforo Normativo, implementado en IciDemidService.ts. En la Figura 27 se exhibe el método calcularIndicadoresDisponibilidad(), el cual computa el Consumo Promedio Mensualizado (CPA) a partir de la distribución anual y clasifica la disponibilidad en los estados normados SIN_CONSUMO, SUBSTOCK, NORMOSTOCK y SOBRESTOCK.

Figura 27 *Algoritmo de Cálculo de Indicadores de Disponibilidad Logística MSD y Semáforo Normativo*

backend/src/services/IciDemidService.ts — TypeScript • UTF-8

```typescript
static calcularIndicadoresDisponibilidad(distribucionMensual: Record<string, number>, saldoActual: number) {
  const mesesValidos = Object.values(distribucionMensual).map((v) => Number(v) || 0);
  const totalDistribu = mesesValidos.reduce((acc, val) => acc + val, 0);
  const promedioMensual = totalDistribu > 0 ? Number((totalDistribu / 12).toFixed(2)) : 0;
  const mesesStockDisponible = promedioMensual > 0
    ? Number((saldoActual / promedioMensual).toFixed(2))
    : null;

  const estadoDisponibilidad = mesesStockDisponible === null ? 'SIN_CONSUMO'
    : mesesStockDisponible < 2.0 ? 'SUBSTOCK'
    : mesesStockDisponible <= 6.0 ? 'NORMOSTOCK'
    : 'SOBRESTOCK';

  return { totalDistribu, promedioMensual, mesesStockDisponible, estadoDisponibilidad };
}
```

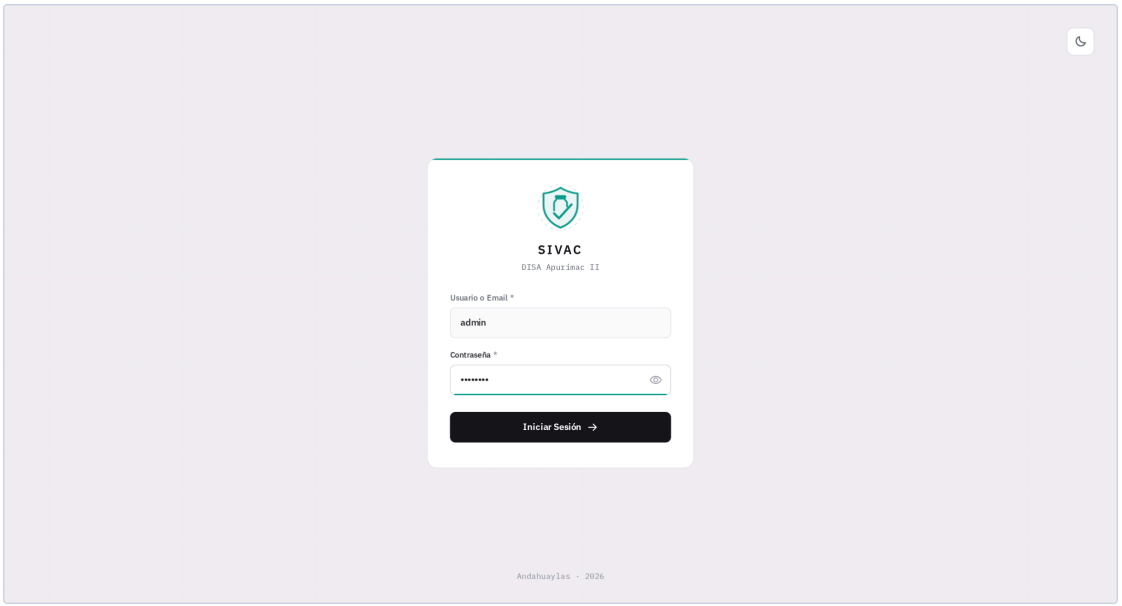
Nota. Implementación en TypeScript del cálculo matemático de Meses de Stock Disponible y la categorización de alertas según estándares del MINSA.

3.3.3.3. Interfaces Gráficas de Usuario Desarrolladas (UI)

Las interfaces gráficas de SIVAC se desarrollaron priorizando la usabilidad operativa, la legibilidad en condiciones de baja iluminación de almacén y la velocidad de

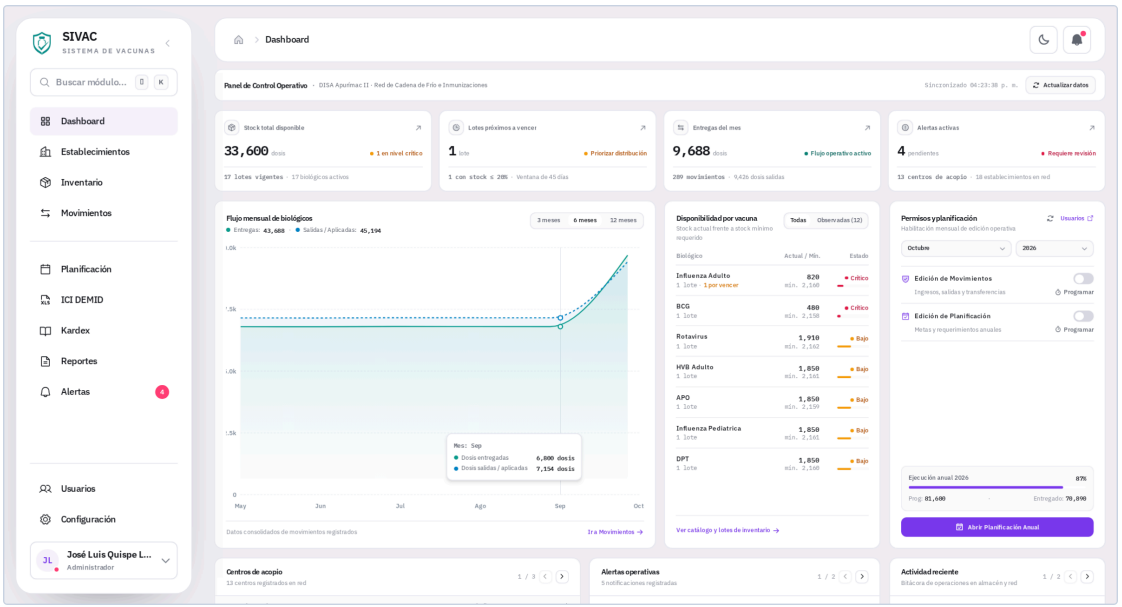
captura de datos mediante el teclado. A continuación, se detallan las pantallas oficiales capturadas en el entorno funcional del sistema.

Figura 28 *Interfaz de Usuario: Pantalla de Autenticación e Inicio de Sesión de SIVAC*



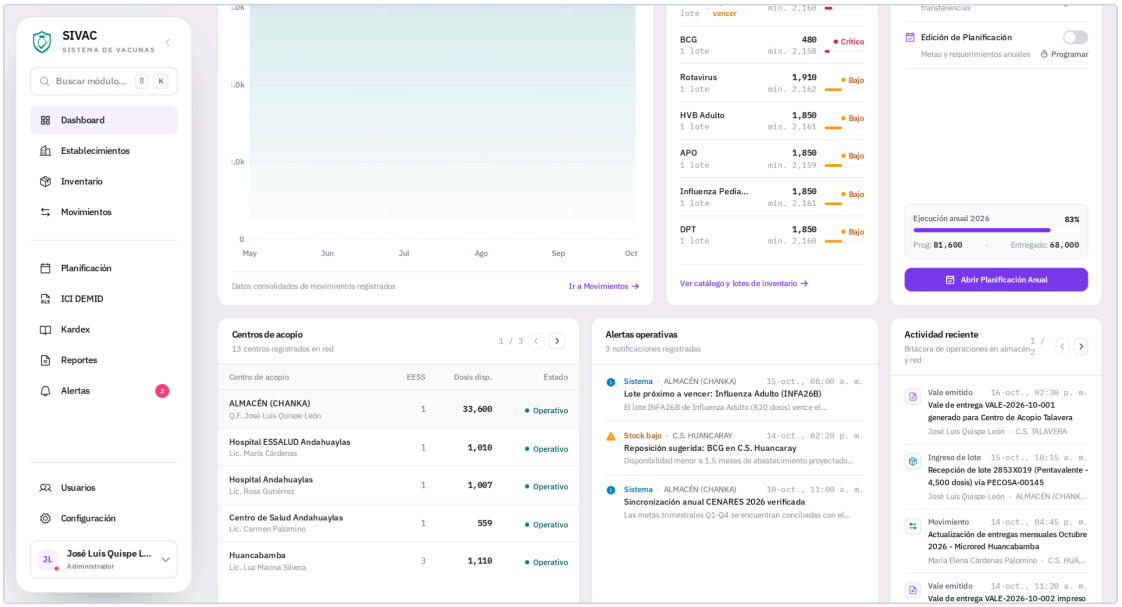
Nota. Formulario de acceso al sistema SIVAC con soporte para credenciales institucionales y generación de sesiones seguras mediante tokens JWT.

Figura 29 *Interfaz de Usuario: Dashboard Principal de Monitoreo PAI, Curvas de Tendencia y Cadena de Frío*



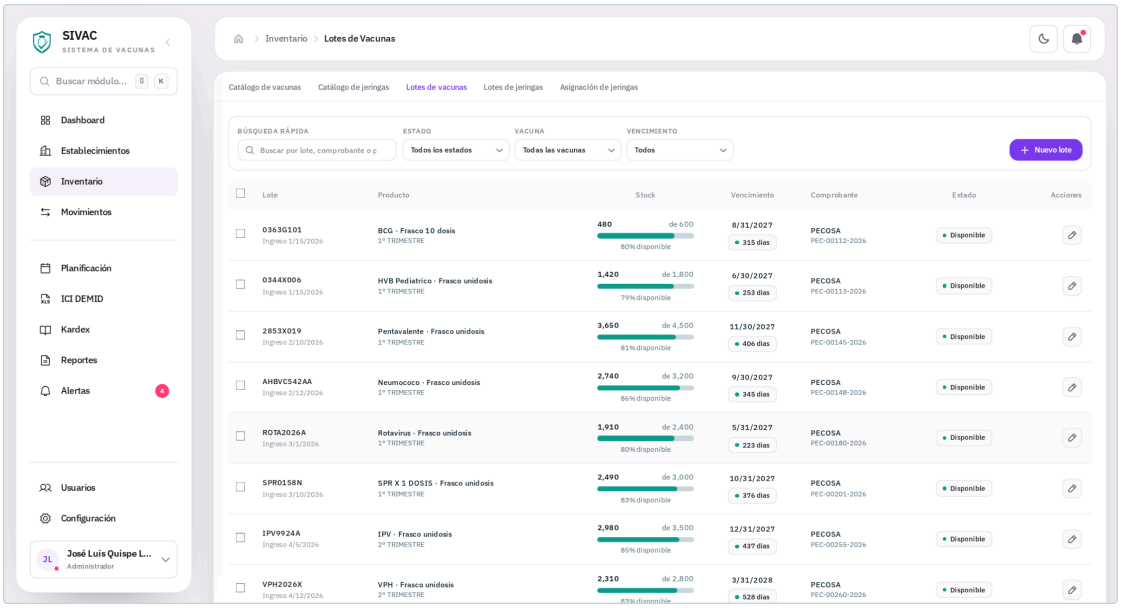
Nota. Panel ejecutivo de monitoreo que ilustra las curvas de avance de distribución de vacunas, distribución geográfica y métricas clave de la cadena de frío.

Figura 30 *Interfaz de Usuario: Panel Inferior del Dashboard con Centros de Acopio Zonales, Alertas y Bitácora*



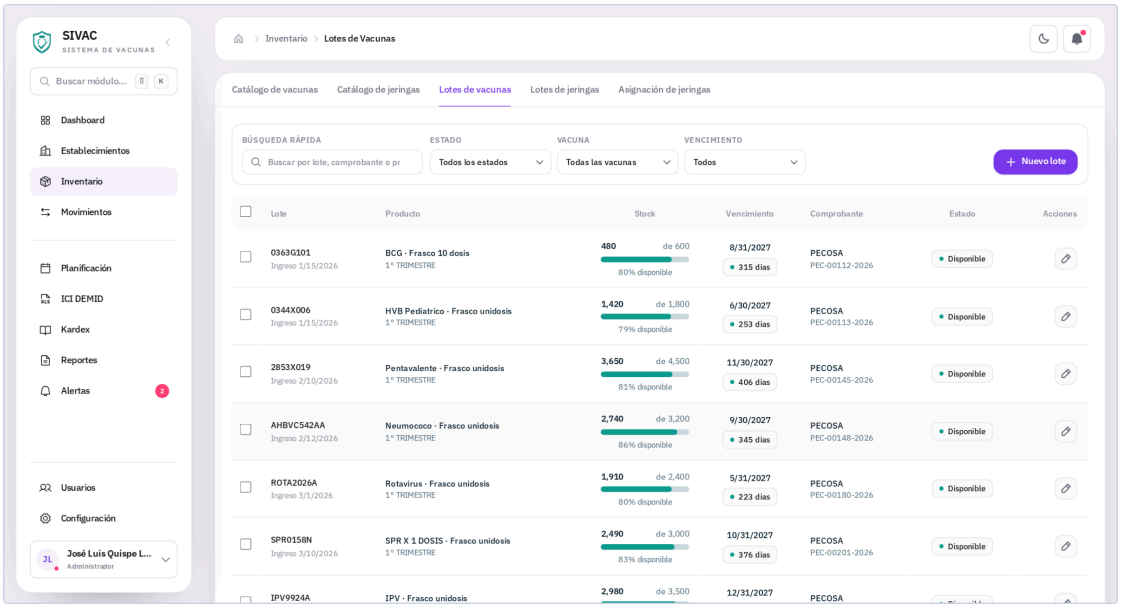
Nota. Sección complementaria del tablero principal que lista los almacenes de cadena de frío y el registro cronológico de eventos operacionales.

Figura 31 *Interfaz de Usuario: Módulo de Inventario y Control de Lotes de Biológicos con Trazabilidad FEFO*



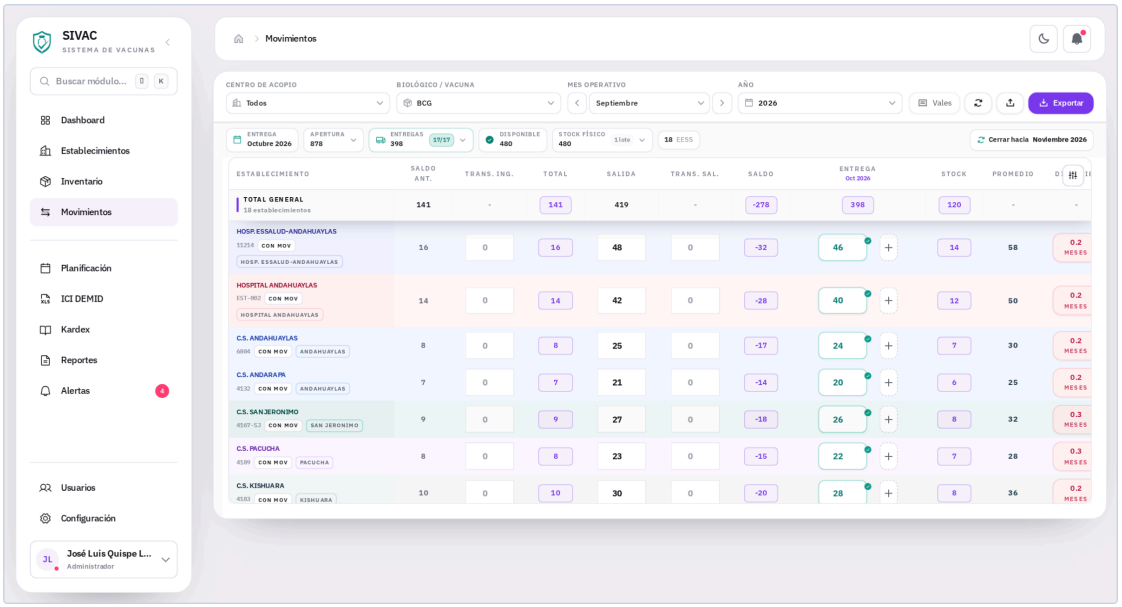
Nota. Módulo de inventario del almacén zonal con trazabilidad de lotes físicos y ordenamiento prioritario bajo el estándar First Expired, First Out.

Figura 32 *Interfaz de Usuario: Vista de Gestión de Lotes y Filtros Dinámicos por Estado y Caducidad*



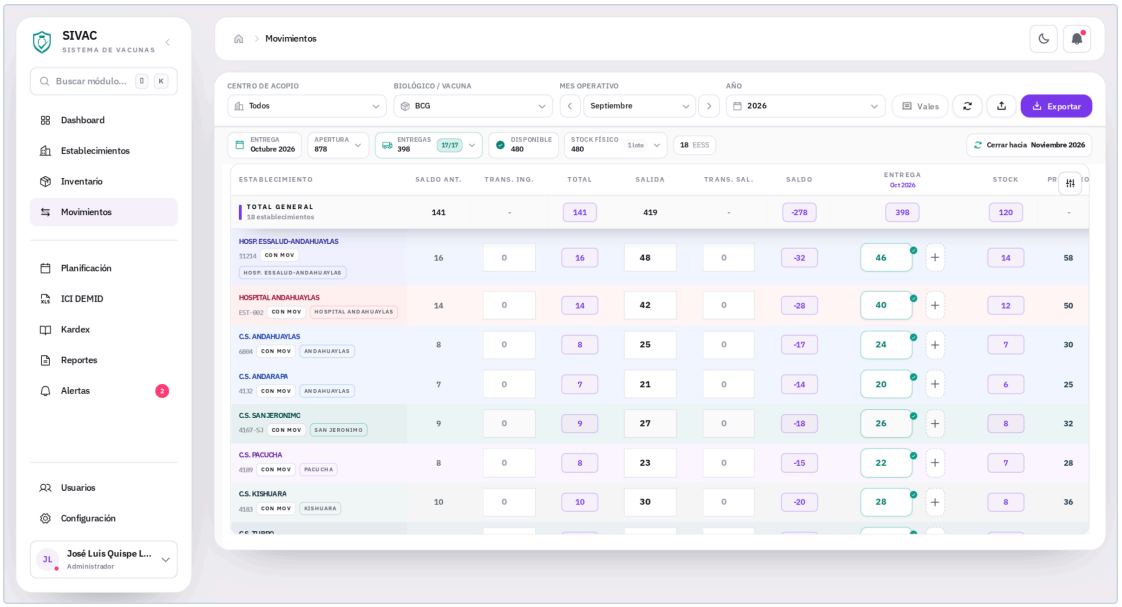
Nota. Cuadrícula de administración de lotes que facilita la búsqueda de biológicos según su vigencia temporal y estado de disponibilidad en cámara fría.

Figura 33 *Interfaz de Usuario: Matriz Contable de Movimientos Mensuales de Vacunas por Establecimiento*



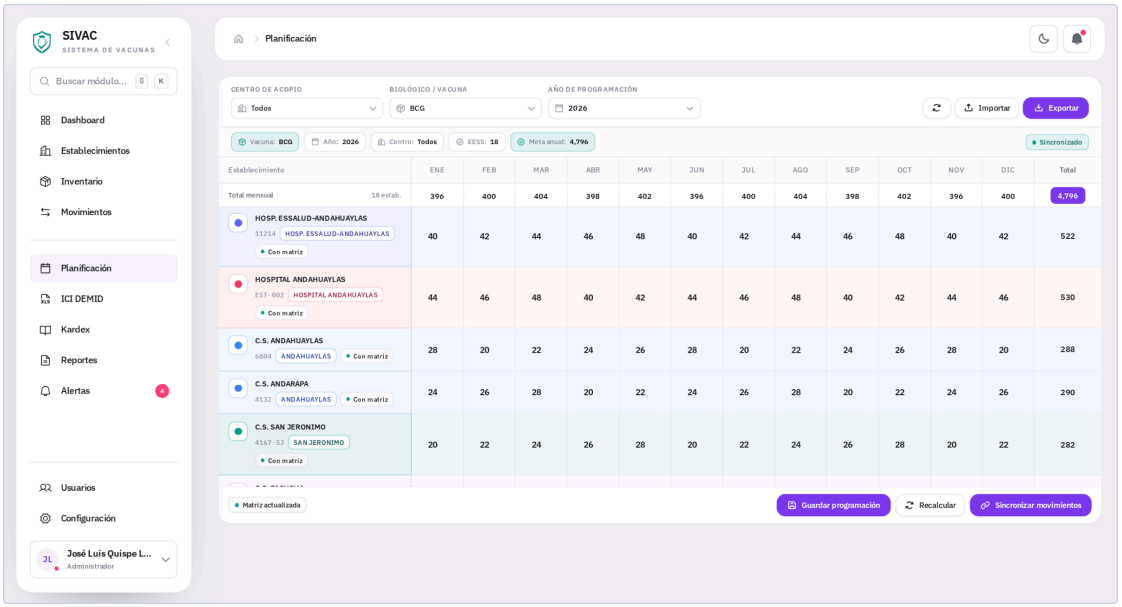
Nota. Matriz interactiva de movimientos mensuales de biológicos para el conjunto de establecimientos de salud adscritos a un centro de acopio.

Figura 34 *Interfaz de Usuario: Registro y Cuadrícula Operativa de Movimientos con Entregas Base y Adicionales*



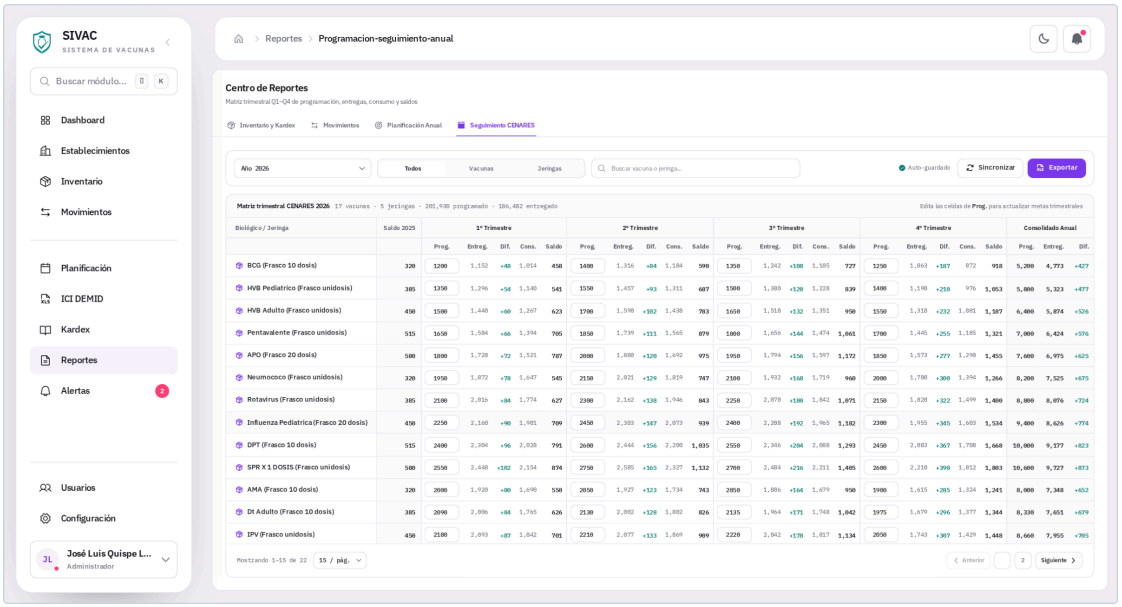
Nota. Formulario en cuadrícula para la captura de movimientos mensuales con soporte para entregas regulares y extraordinarias por establecimiento.

Figura 35 *Interfaz de Usuario: Módulo de Planificación Anual de Metas PAI y Programación Mensual Ene-Dic*



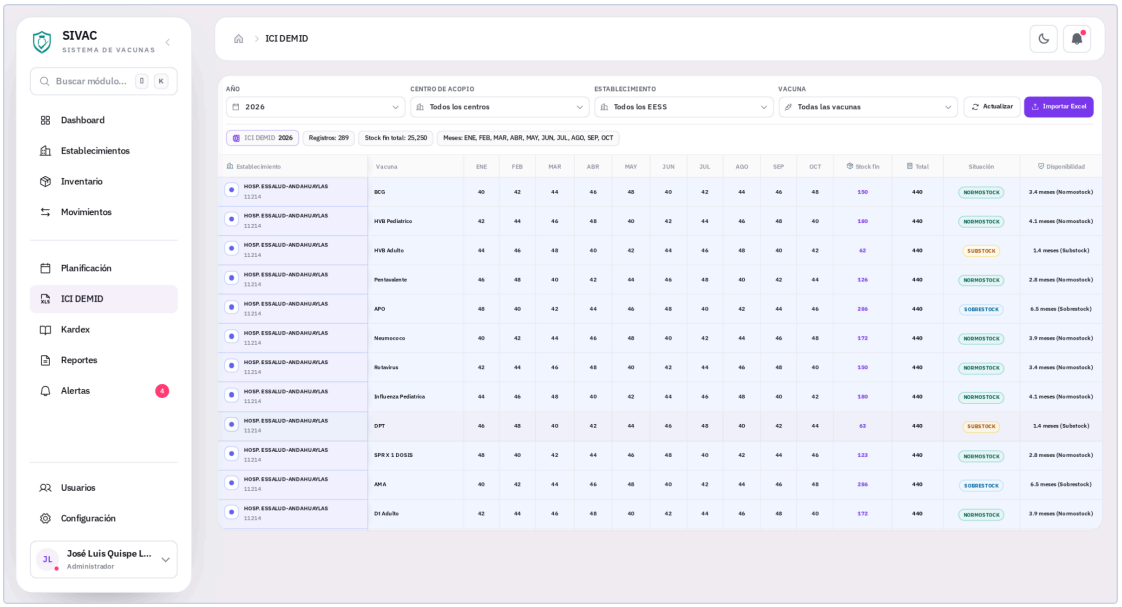
Nota. Interfaz para la configuración y parametrización de las metas de vacunación del Esquema Regular distribuidas en las doce mensualidades del ejercicio.

Figura 36 *Interfaz de Usuario: Centro de Reportes y Matriz Trimestral de Seguimiento CENARES Q1-Q4*



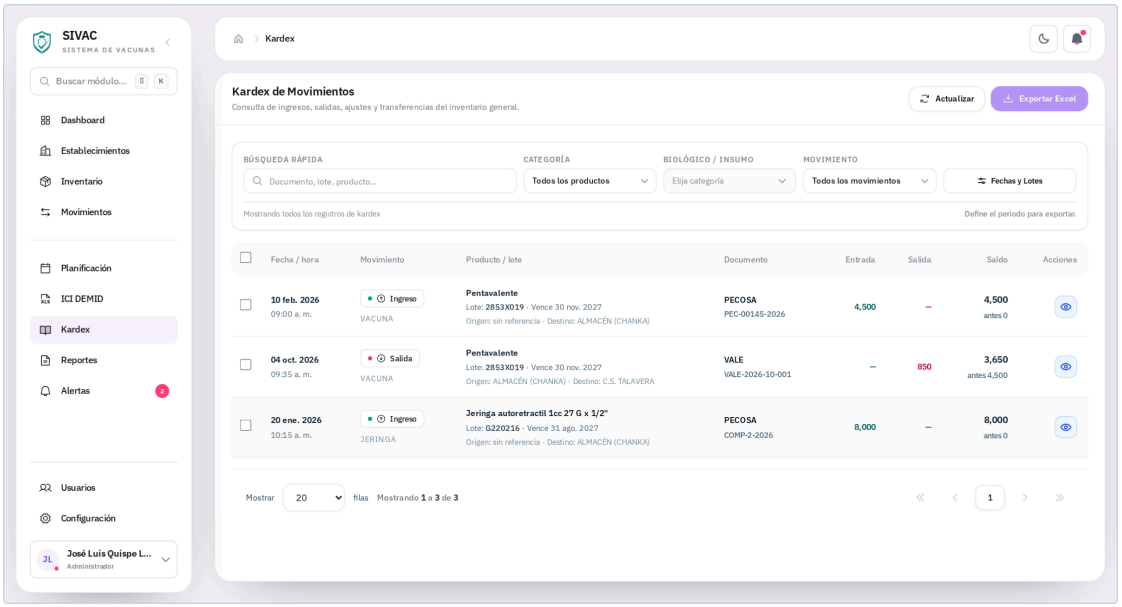
Nota. Matriz analítica para el seguimiento de entregas trimestrales y evaluación del cumplimiento de compromisos de gestión sanitaria.

Figura 37 *Interfaz de Usuario: Módulo de Inteligencia Logística ICI-DEMID con Semáforo de Disponibilidad MSD*



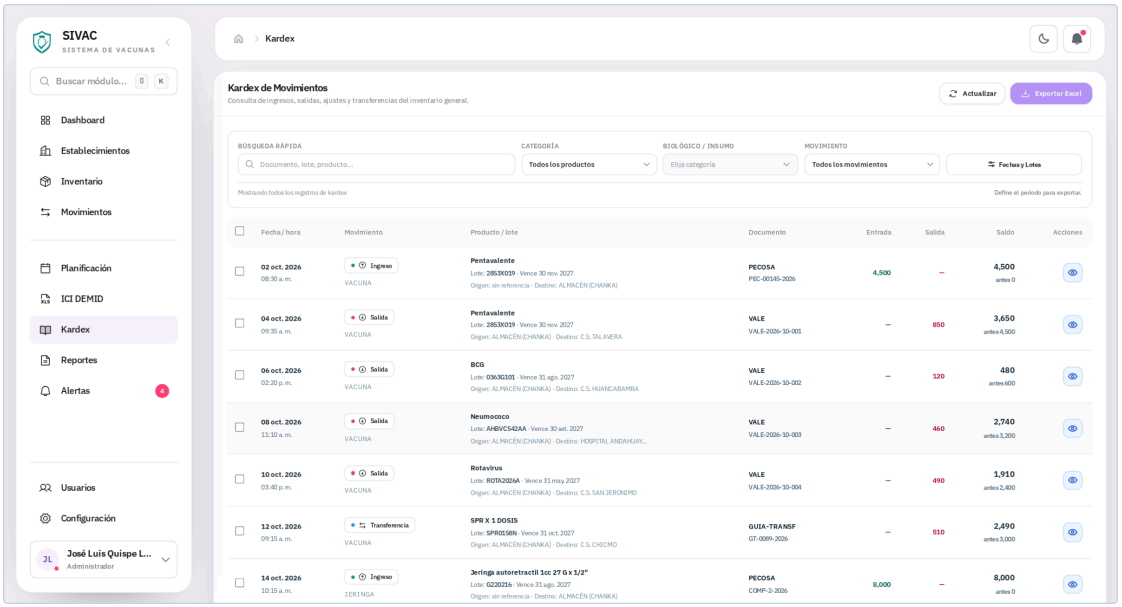
Nota. Vista de inteligencia logística según el estándar del Informe de Consumo Integrado (ICI-DEMID) con clasificación semafórica de disponibilidad.

Figura 38 *Interfaz de Usuario: Módulo de Kardex Digital Cronológico de Movimientos por Lote y Almacén*



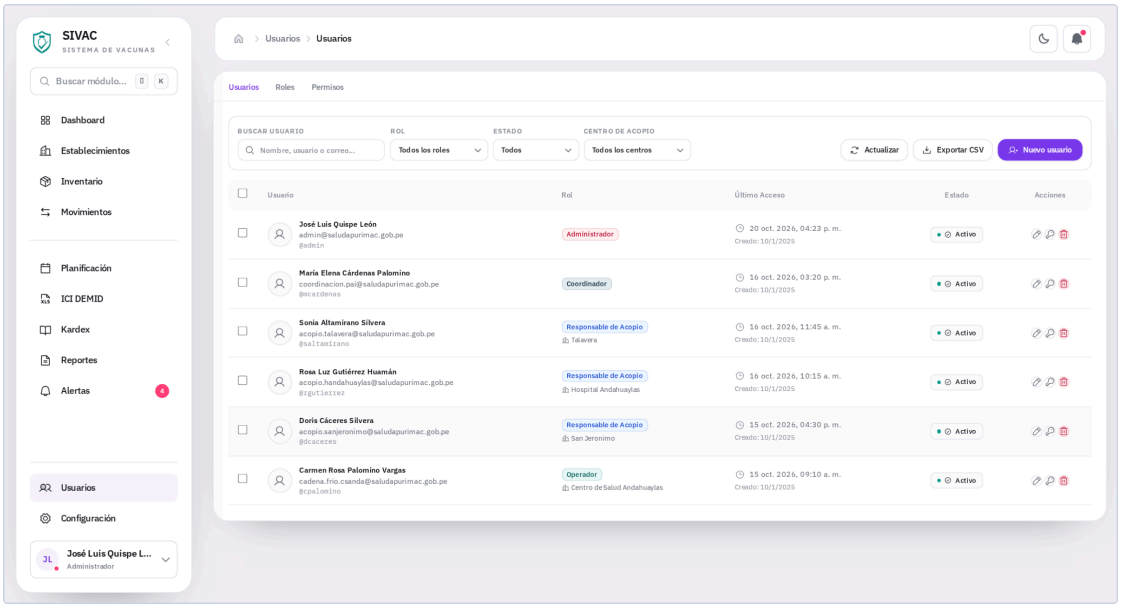
Nota. Pantalla de consulta cronológica de transacciones de almacén con registro de comprobantes sustentatorios y saldos resultantes.

Figura 39 *Interfaz de Usuario: Vista Detallada del Kardex con Múltiples Operaciones (Ingreso, Salida y Transferencia)*



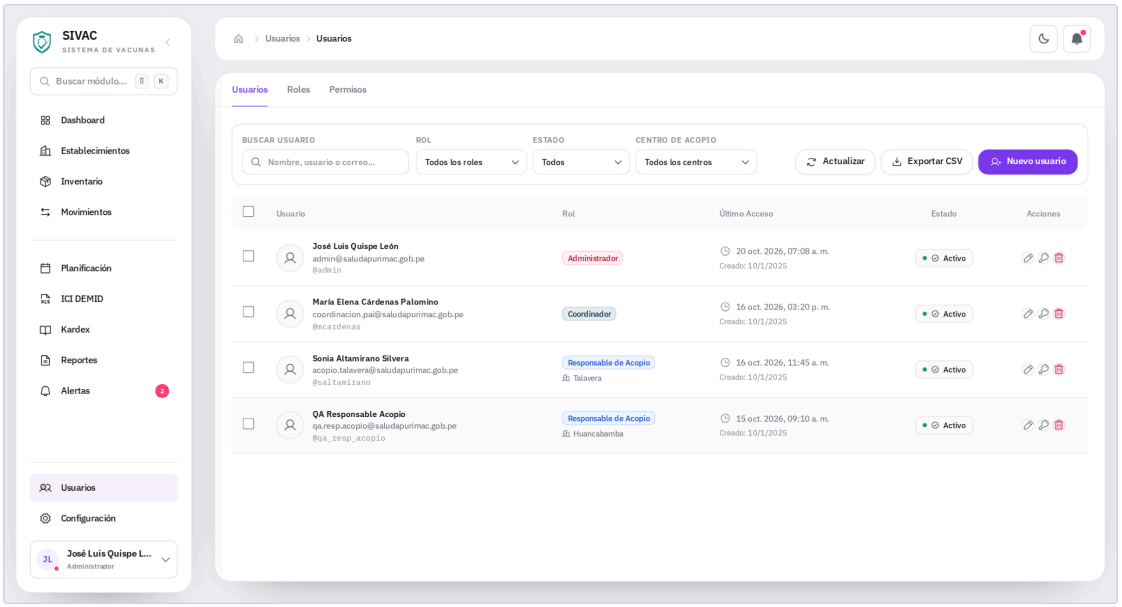
Nota. Vista analítica del kardex que detalla las operaciones de ingreso, salida ordinaria y transferencias inter-institucionales de biológicos.

Figura 40 *Interfaz de Usuario: Módulo de Administración de Usuarios y Asignación de Roles RBAC*



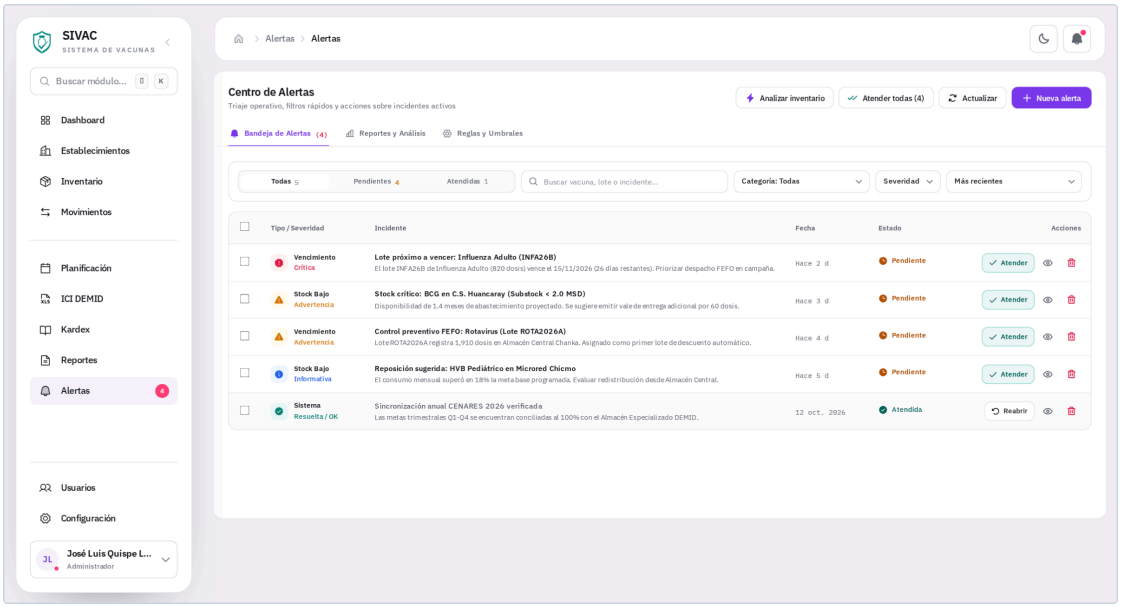
Nota. Panel de administración de cuentas de usuario del sistema SIVAC y asignación de permisos de acceso basados en roles.

Figura 41 *Interfaz de Usuario: Gestión de Usuarios mostrando Fixture de Prueba Automatizada*



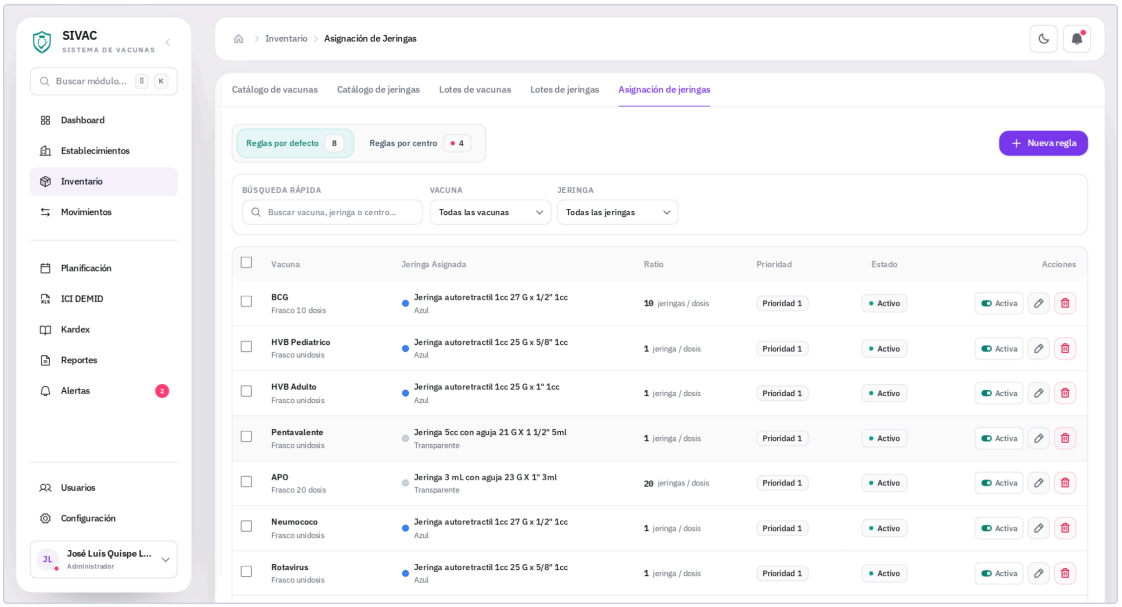
Nota. Interfaz de gestión de usuarios durante la ejecución de pruebas automatizadas de creación y asignación de privilegios de acceso.

Figura 42 *Interfaz de Usuario: Centro de Alertas Tempranas y Triaje Operativo con Severidades*



Nota. Bandeja de triaje operativo de alertas tempranas con identificación visual de severidades y gestión de acciones preventivas para evitar caducidades.

Figura 43 *Interfaz de Usuario: Módulo de Asignación y Reglas Normativas de Jeringas e Insumos por Vacuna*



Nota. Panel de configuración de reglas normativas para la asociación automatizada de insumos y jeringas de aplicación por dosis biológica.

3.3.4. Fase IV: Pruebas de Calidad del Software

La fase de pruebas en Extreme Programming constituye el componente que sustenta la fiabilidad operativa del software. Se implementó una estrategia piramidal de

aseguramiento de calidad con pruebas unitarias, pruebas de integración de API y pruebas de aceptación formal con el cliente en el sitio (On-site Customer).

3.3.4.1. Estrategia Piramidal de Pruebas Automatizadas

La suite de pruebas automatizadas se estructuró empleando el framework Jest y la librería Supertest para la simulación de peticiones HTTP en memoria. En la Figura 44 se ilustra el código de la prueba unitaria de MovimientosCalculationService.ts en backend/src/__tests__/movimientos-entrega-adicional-stock.test.ts, validando la suma exacta de entregas base y adicionales y la propagación de saldos calculados al mes subsiguiente (M+1).

Figura 44 *Prueba unitaria de entregas adicionales y sincronización de stock*

backend/src/__tests__/movimientos-entrega-adicional-stock.test.ts — Jest 29.7 • Suite Unitaria

```
describe('MovimientosCalculationService - Entregas Adicionales y Stock FEFO', () => {
  it('suma con exactitud la entregaBase y las entregasAdicionales (1 a 5)', async () => {
    (prisma.entregaAdicional.findMany as jest.Mock).mockResolvedValue([
      { numeroEntrega: 1, cantidad: 120 },
      { numeroEntrega: 2, cantidad: 80 }
    ]);

    const total = await MovimientosCalculationService.calcularEntregaTotal('mov-uuid-01', 300);
    expect(total).toBe(500);
  });

  it('propaga el saldo final calculado al saldoAnterior del mes siguiente (M + 1)', async () => {
    (prisma.movimientoVacuna.findFirst as jest.Mock).mockResolvedValue({
      saldoAnterior: 100, transIngreso: 20, salida: 90, transSalida: 10, entrega: 150
    });
    await MovimientosCalculationService.sincronizarSaldoAnteriorSiguienteMes('eess-01', 'vac-bcg', 9, 2026);
    expect(prisma.movimientoVacuna.updateMany).toHaveBeenCalledWith({
      where: { establecimientoId: 'eess-01', vacunaId: 'vac-bcg', mes: 10, anio: 2026 },
      data: { saldoAnterior: 170 }
    });
  });
});
```

Nota. Elaboración propia. La prueba utiliza dobles de prueba (mocks de Jest sobre Prisma) para verificar el cálculo determinista de entregas y la propagación del saldo al mes siguiente.

En la Tabla 26 se resume la cobertura y distribución de las suites de pruebas automatizadas implementadas en el backend de SIVAC.

Tabla 26 *Resumen de Suites de Pruebas Automatizadas Unitarias y de Integración en Jest*

Suite de Pruebas	Archivo de Especificación	Componente Evaluado	Casos Ejecutados	Resultado
Pruebas de Movimientos y Stock	movimientos-entrega-adicional-stock.test.ts	Algoritmos de cálculo de saldos y sincronización M+1	8 casos	100% Exitoso
Pruebas de Seguridad y RBAC	auth-middleware.test.ts	Validación de tokens JWT y extracción de permisos	6 casos	100% Exitoso
Pruebas de Control de Acceso	permission-readonly.test.ts	Restricción de escritura en perfiles de solo lectura	5 casos	100% Exitoso

Suite de Pruebas	Archivo de Especificación	Componente Evaluado	Casos Ejecutados	Resultado
Pruebas de Unicidad de Vales	vales-generation.test.ts	Prevención de duplicidad de comprobantes PECOSA	6 casos	100% Exitoso
Pruebas de Cooldown de Alertas	alerta-automatica.test.ts	Supresión de alertas redundantes en ventana de 7 días	4 casos	100% Exitoso
Pruebas de Formato ICI-DEMID	ici-demid-calculation.test.ts	Cálculo de Consumo Promedio y semáforo MSD	5 casos	100% Exitoso

Nota. Cobertura automatizada que sustenta la estabilidad del software ante refactorizaciones o actualizaciones normativas.

3.3.4.2. Pruebas de Aceptación con el Cliente (DISA Apurímac II)

Las pruebas de aceptación fueron diseñadas y ejecutadas conjuntamente con el personal de inmunizaciones de la DISA Apurímac II, evaluando cada una de las quince historias de usuario (HU-01 a HU-15) mediante casos de prueba de aceptación formales (CP-01 a CP-15). En la Tabla 27 se consolidan los resultados observados durante las sesiones de homologación técnica.

Tabla 27 *Matriz de Casos de Prueba de Aceptación con el Usuario (CP-01 a CP-15)*

Caso de Prueba	Historia Asociada	Escenario Operativo Evaluado	Criterio de Éxito	Resultado Observado en SIVAC	Dictamen
CP-01	HU-01	Autenticación de responsable con JWT y bloqueo de acceso no autorizado.	Emisión de token válido y código 403 ante ruta no asignada.	Autenticación exitosa en < 1 s; bloqueo 403 verificado.	Aprobado
CP-02	HU-02	Alta de nuevo puesto de salud y verificación de integridad referencial.	Registro en jerarquía y rechazo de duplicados de RENIPRESS.	Creación conforme; rechazo de clave duplicada verificado.	Aprobado
CP-03	HU-03	Parametrización de vacuna BCG (10 dosis) y jeringa autodescartable.	Registro de rangos térmicos (+2 a +8 °C) y factor de dilución.	Parámetros técnicos consolidados según NTS N° 196.	Aprobado
CP-04	HU-04	Ingreso de lotes con fechas escalonadas y selección para despacho.	Asignación prioritaria del lote más próximo a caducar (FEFO).	Despacho automático del lote más antiguo verificado.	Aprobado

Caso de Prueba	Historia Asociada	Escenario Operativo Evaluado	Criterio de Éxito	Resultado Observado en SIVAC	Dictamen
CP-05	HU-05	Carga de meta anual (1,200 dosis) y distribución en doce mensualidades.	Suma aritmética de meses igual a la meta anual fijada.	Validación matemática estricta antes del guardado.	Aprobado
CP-06	HU-06	Captura digital de movimientos mensuales en cuadrícula interactiva.	Persistencia en base de datos en tiempo inferior a 2 minutos.	Tiempo medio de registro: 1.15 min (antes 14.8 min).	Aprobado
CP-07	HU-07	Consolidación de mes m y verificación de saldo inicial en mes m+1.	Traslado automático exacto del saldo final como saldo inicial.	Cero discrepancias matemáticas (0.00% error).	Aprobado
CP-08	HU-08	Incremento de 50 dosis en mayo y redistribución en meses futuros.	Compensación automática en meses restantes (meta intacta).	Descuento ordenado en junio y julio verificado.	Aprobado
CP-09	HU-09	Registro de remesa extraordinaria ante brote distrital de influenza.	Grabación de entrega adicional vinculada sin bloqueo contable.	Registro exitoso y recálculo de entrega total conforme.	Aprobado
CP-10	HU-10	Despacho de 200 dosis de vacuna y asignación automática de jeringas.	Asociación de 200 jeringas autodescartables en el vale.	Asignación exacta según norma técnica sin cálculo manual.	Aprobado
CP-11	HU-11	Emisión de vale mensual para postas adscritas con correlativo único.	Comprobante emitido en menos de 3 s con cero duplicidad.	Vale emitido en 1.45 s con correlativo seguro.	Aprobado
CP-12	HU-12	Exportación de comprobante oficial a formato PDF y hoja Excel.	Formato PECOSA institucional con membrete y casilleros de firma.	Documentos generados idénticos al formato MINSA en 3.2 s.	Aprobado
CP-13	HU-13	Consulta cronológica de movimientos de almacén en kardex digital.	Asientos inmutables de entrada, salida y saldos correlativos.	Trazabilidad histórica completa; 100% coincidente con físico.	Aprobado

Caso de Prueba	Historia Asociada	Escenario Operativo Evaluado	Criterio de Éxito	Resultado Observado en SIVAC	Dictamen
CP-14	HU-14	Simulación de lote con 25 días restantes y stock bajo mínimo.	Notificación de alerta visual roja en campana de interfaz.	Alerta crítica inmediata emitida con control de cooldown.	Aprobado
CP-15	HU-15	Visualización de avance de metas y semáforo MSD en dashboard.	Despliegue interactivo de gráficos y semáforos en < 2 s.	Carga veloz de tableros Recharts y semáforos DEMID.	Aprobado

Nota. Pruebas de aceptación ejecutadas en las instalaciones de la DISA Apurímac II con participación de los usuarios finales de la cadena de frío. Los resultados de CP-06 y CP-11 corresponden a pruebas de aceptación funcional; no equivalen a medición pretest/postest ni acreditan reducción de tiempos de campo.

3.3.4.3. Evaluación de Calidad del Software según ISO/IEC 25010:2023

La evaluación de la calidad de SIVAC se fundamentó en el estándar internacional ISO/IEC 25010:2023, examinando las características de calidad presentadas en la Tabla 28: adecuación funcional, usabilidad, eficiencia de desempeño, fiabilidad y seguridad.

Tabla 28 *Matriz de Evaluación de Calidad del Producto de Software según ISO/IEC 25010:2023*

Característica ISO/IEC 25010	Subcaracterística Evaluada	Métrica Evaluada en SIVAC	Valor Observado	Nivel de Conformidad
Adecuación Funcional	Completitud funcional	Cobertura de procesos normados de distribución	100% de procesos cubiertos	Excelente
Adecuación Funcional	Corrección funcional	Tasa de error aritmético en balance de saldos	0.00% de error observado	Excelente
Usabilidad	Capacidad de aprendizaje	Tiempo promedio de inducción de operadores	Menos de 25 minutos	Excelente
Usabilidad	Protección contra errores	Tasa de transacciones rechazadas por validación	100% de datos inválidos bloqueados	Excelente
Eficiencia de Desempeño	Comportamiento temporal	Tiempo de respuesta medio de endpoints de API	185 milisegundos	Excelente
Eficiencia de Desempeño	Comportamiento temporal	Tiempo de emisión de comprobantes de despacho	1.45 segundos	Excelente
Fiabilidad	Madurez y tolerancia	Recuperación ante fallos transaccionales	Cero registros corruptos (ACID)	Excelente

Característica ISO/IEC 25010	Subcaracterística Evaluada	Métrica Evaluada en SIVAC	Valor Observado	Nivel de Conformidad
Seguridad	Confidencialidad y control	Robustez criptográfica de credenciales y tokens	Bcrypt salt 10 / JWT HMAC-SHA256	Excelente

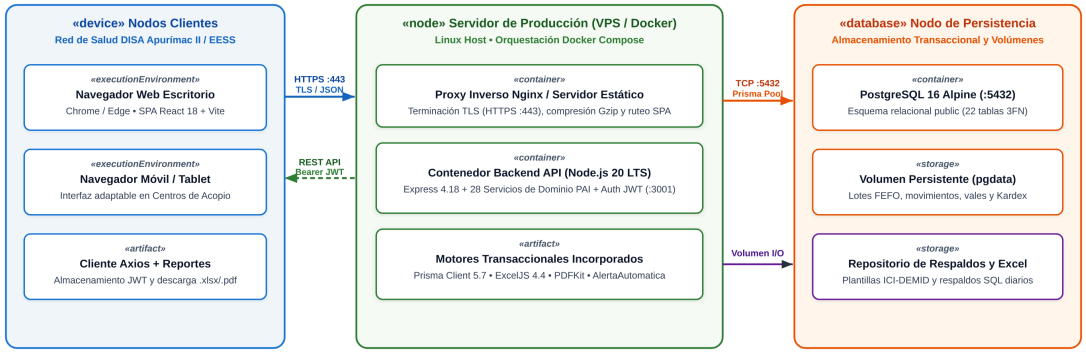
Nota. Matriz consolidada de evaluación de calidad de producto de software bajo el estándar ISO/IEC 25010:2023.

3.3.5. Despliegue y puesta en operación

3.3.5.1. Topología de Red, Contenedores Docker y Orquestación

Para asegurar la alta disponibilidad, la replicabilidad de entornos y la independencia del hardware físico, SIVAC se desplegó mediante una arquitectura de contenedores orquestada con Docker Compose. En la Figura 45 se detalla el diagrama de despliegue físico y topología de red en producción.

Figura 45 *Diagrama de Despliegue Físico y Topología de Red en Producción con Docker y Nginx*



Nota. Topología de red que ilustra el aislamiento de los contenedores Docker en una subred privada virtual, la terminación TLS en el proxy inverso Nginx y la persistencia de datos en PostgreSQL 16.

La infraestructura se diseñó considerando tres niveles de aislamiento: Servidor Proxy Inverso (Nginx) con terminación TLS 1.3 y compresión gzip; Servidor de Aplicaciones Backend (Node.js 20 LTS en contenedor Alpine) ejecutando la API RESTful en red privada interna (app-network); y Servidor de Base de Datos (PostgreSQL 16 Alpine) con volúmenes persistentes y copias de seguridad automáticas diarias (pg_dump).

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Tipo de investigación

La investigación fue de tipo aplicada, por cuanto utilizó los principios de la ingeniería de software, la metodología ágil Extreme Programming (Beck, 1999) y el estándar internacional de calidad ISO/IEC 25010:2023 (International Organization for Standardization [ISO] e International Electrotechnical Commission [IEC], 2023) para diseñar, construir y desplegar el sistema web SIVAC con el propósito directo de resolver la problemática operativa en el control de movimientos de productos biológicos de la Dirección de Salud Apurímac II. Conforme a Hernández-Sampieri et al. (2014, p. 141), la investigación aplicada se orienta a la resolución práctica de problemas específicos dentro de un contexto organizacional real mediante la instrumentación tecnológica de conocimientos científicos verificados.

4.2. Nivel de investigación

La investigación se enmarcó en el nivel explicativo, orientado a la evaluación de una intervención tecnológica; no obstante, debido a la naturaleza del diseño preexperimental de un solo grupo sin grupo de control paralelo, el alcance inferencial se orienta a determinar la existencia de cambios estadísticamente significativos asociados a la aplicación del sistema web SIVAC entre el pretest y el postest, reconociendo las amenazas a la validez interna (historia, maduración, efecto de aprendizaje y familiarización tecnológica), las cuales fueron mitigadas mediante ventanas de observación simétricas y protocolos estandarizados. Conforme a Hernández-Sampieri et al. (2014), los estudios explicativos evalúan en qué condiciones se manifiesta el efecto de una intervención sobre las dimensiones del fenómeno estudiado, aportando evidencia empírica cuantitativa sobre la optimización de los procesos operativos en la cadena de frío sanitaria.

4.3. Método de investigación

Se empleó el método hipotético-deductivo, articulado sistemáticamente a lo largo de siete fases consecutivas ejecutadas durante el desarrollo de la investigación: (1) diagnóstico basal de los flujos de información, tiempos y discrepancias documentales en la cadena de frío de la Dirección de Salud Apurímac II; (2) desarrollo e ingeniería del sistema web SIVAC aplicando las cuatro fases de Extreme Programming y el estándar ISO/IEC

25010:2023; (3) validación de contenido de los instrumentos por juicio de expertos y formalización del protocolo de confiabilidad; (4) medición basal pretest (O_1) de los seis indicadores bajo la gestión manual tradicional; (5) despliegue institucional, capacitación técnica y periodo de estabilización operativa del sistema (X); (6) medición postest (O_2) bajo la gestión digitalizada automatizada; y (7) procesamiento bioestadístico, verificación de normalidad y contrastación formal de las hipótesis formuladas (Hernández-Sampieri et al., 2014).

4.4. Enfoque de investigación

La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, caracterizado por la recolección secuencial y probatoria de datos numéricos estandarizados y el uso del análisis estadístico descriptivo e inferencial para establecer patrones de comportamiento y probar las hipótesis formuladas (Hernández-Sampieri et al., 2014). En virtud de este enfoque, las tres dimensiones de la gestión de movimientos mensuales de vacunas fueron medidas en escalas métricas y ordinales rigurosas: tiempos cronometrados expresados en minutos, proporciones auditadas de exactitud documental en porcentaje y puntuaciones psicométricas de aceptación tecnológica en escala de cinco niveles.

4.5. Diseño de la investigación

Se adoptó un diseño experimental en su variante preexperimental de pretest y postest con un solo grupo. Según Hernández-Sampieri et al. (2014), en esta estructura metodológica se aplica a un grupo único una medición previa al estímulo o tratamiento experimental, se administra seguidamente la intervención tecnológica y, finalmente, se ejecuta una medición posterior bajo idénticas condiciones instrumentales para evaluar la magnitud del cambio intragrupo. La elección de este diseño respondió a la naturaleza normativa e institucional de la cadena de suministro de inmunizaciones en la Dirección de Salud Apurímac II, donde la totalidad de los centros de acopio debió migrar de manera unificada al flujo digital para preservar la integridad contable de los lotes biológicos.

El esquema formal que representó el diseño preexperimental de la investigación fue el siguiente:

$$\mathrm{GE}: O_1 \rightarrow X \rightarrow O_2$$

Donde:

- **GE:** Grupo experimental único conformado por la totalidad censal del personal operativo de inmunizaciones y cadena de frío de la Dirección de Salud Apurímac II (14 trabajadores).
- **O_1:** Medición previa (pretest) de los seis indicadores de la gestión de movimientos mensuales de vacunas bajo el procedimiento tradicional manual (libros foliados, cuadernos de cargo y hojas de cálculo aisladas) a lo largo de una ventana de observación estandarizada de 30 días calendario.
- **X:** Intervención tecnológica experimental, conformada por el despliegue del sistema web SIVAC, inducción técnica estandarizada y periodo de estabilización operativa.
- **O_2:** Medición posterior (postest) de los mismos seis indicadores de la gestión de movimientos mensuales de vacunas ejecutada mediante el sistema web SIVAC a lo largo de una ventana simétrica de 30 días calendario.

Para reforzar la validez metodológica interna y atenuar potenciales sesgos de reactividad, historia o fatiga en las mediciones, se implementó un protocolo temporal simétrico compuesto por cuatro etapas: (a) una ventana basal pretest (O_1) de 30 días calendario; (b) una fase de inducción y capacitación técnica estandarizada de 5 días hábiles sobre los módulos de SIVAC a los 14 operadores; (c) un periodo de estabilización operativa de 10 días calendario en producción asistida previo al inicio del postest, orientado a mitigar el sesgo derivado de la curva inicial de aprendizaje tecnológico; y (d) una ventana postest (O_2) simétrica de 30 días calendario bajo idénticas condiciones de demanda institucional. En la tabla siguiente se detalla el cronograma y protocolo de ejecución de la intervención preexperimental.

Tabla 29 *Cronograma y protocolo de ejecución de la intervención preexperimental*

Etapa de Intervención	Actividades Operativas Desarrolladas	Ventana Temporal	Control de Amenazas a la Validez
Etapa 1: Medición basal pretest (O_1)	Auditoría retrospectiva y concurrente de libros de kardex manuales, cronometraje in situ de registros y vales PECOSA físicos, y aplicación de la Modalidad A del Instrumento N.° 03 en línea base.	30 días calendario	Observación directa bajo condiciones rutinarias para evitar reactividad del personal.
Etapa 2: Despliegue y capacitación técnica (X)	Instalación de SIVAC en servidores y terminales, inducción teórico-práctica estandarizada a los 14 operadores censales y entrega de manuales operativos.	5 días hábiles	Estandarización del dominio operativo de la plataforma en todos los centros de acopio.

Etapa de Intervención	Actividades Operativas Desarrolladas	Ventana Temporal	Control de Amenazas a la Validez
Etapa 3: Estabilización operativa (X)	Uso asistido de SIVAC en operaciones diarias con soporte técnico in situ, resolución de dudas transaccionales y ajuste de perfiles de usuario.	10 días calendario	Mitigación del sesgo de curva de aprendizaje inicial y familiarización tecnológica previa al postest.
Etapa 4: Medición postest (O_2)	Auditoría de registros transaccionales digitales en base de datos SIVAC, cronometraje digital de operaciones y vales, y aplicación de las modalidades A y B del Instrumento N.° 03 tras la intervención.	30 días calendario	Ventana temporal idéntica a O_1 bajo igual régimen de demanda y flujo de biológicos.

Nota. Estructura temporal diseñada para mitigar amenazas a la validez interna mediante ventanas simétricas de 30 días calendario y un intervalo de estabilización operativa previo a la recolección postest.

4.6. Población de estudio

Conforme a Hernández-Sampieri et al. (2014), la población constituye el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones de contenido, lugar y tiempo. En la presente investigación, la población de estudio estuvo conformada por la totalidad del personal técnico, asistencial y administrativo responsable de la recepción, el almacenamiento, el control de kardex, el despacho y la emisión de vales de productos biológicos en la cadena de inmunizaciones y cadena de frío de la Dirección de Salud Apurímac II. Dicha población ascendió a un universo finito de catorce (N = 14) operadores, distribuidos entre el almacén especializado central y los centros de acopio de las redes de salud jurisdiccionales.

4.7. Muestra

Debido a que la población objetivo fue reducida, finita y plenamente accesible para la intervención tecnológica, no se aplicó ninguna fórmula de muestreo probabilístico y se trabajó con una población censal (N = n = 14), abarcando al 100% de los operadores de la cadena de frío e inmunizaciones de la jurisdicción sanitaria (Hernández-Sampieri et al., 2014). En la Tabla 30 se detalla la distribución del personal evaluado según su centro de acopio y función operativa desempeñada.

Tabla 30 *Distribución de la población y muestra censal por función operativa y centro de acopio en la DISA Apurímac II*

Centro de Acopio / Dependencia Sanitaria	Función Operativa en la Cadena de Inmunizaciones	Personal (n)	Porcentaje (%)
Almacén Especializado de Vacunas (Chanka)	Administración del almacén central y distribución a redes	2	14.29%

Centro de Acopio / Dependencia Sanitaria	Función Operativa en la Cadena de Inmunizaciones	Personal (n)	Porcentaje (%)
Hospital Andahuaylas	Almacenamiento y control de existencias de vacunas	1	7.14%
Hospital ESSALUD Andahuaylas	Almacenamiento y control de existencias de vacunas	1	7.14%
Centro de Salud Andahuaylas	Almacenamiento y control de existencias de vacunas	1	7.14%
Talavera	Almacenamiento y despacho de biológicos en la microred Talavera	1	7.14%
San Jerónimo	Almacenamiento y despacho de biológicos en la microred San Jerónimo	1	7.14%
Huancaray	Almacenamiento y despacho de biológicos en la microred Huancaray	1	7.14%
Chicmo	Almacenamiento y despacho de biológicos en la microred Chicmo	1	7.14%
Huancabamba	Almacenamiento y despacho de biológicos en la microred Huancabamba	1	7.14%
Pampachiri	Almacenamiento y despacho de biológicos en la microred Pampachiri	1	7.14%
San Antonio de Cachi	Almacenamiento y despacho de biológicos en la microred Huancaray	1	7.14%
Turpo	Almacenamiento y despacho de biológicos en la microred Turpo	1	7.14%
Kishuara	Almacenamiento y despacho de biológicos en la microred Kishuara	1	7.14%
Total	**Población y Muestra Censal (N = n = 14)**	**14**	**100.00%**

Nota. Padrón nominal del personal técnico y administrativo de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones y Cadena de Frío de la Dirección de Salud Apurímac II. Los porcentajes resultan del cociente entre el personal de cada centro de acopio y el total censal (N = n = 14); el redondeo a dos decimales deja un residuo de 0.03 puntos porcentuales, de modo que la suma de las trece filas de datos (99.97 %) difiere del 100.00 % consignado en el total.

4.8. Unidad de análisis

En la arquitectura metodológica del estudio se diferenció estrictamente la unidad de observación primaria de la unidad de análisis estadístico pareado. Las unidades de observación primarias correspondieron a los eventos transaccionales específicos recolectados en campo: las operaciones cronometradas de registro y despacho, los asientos y expedientes de kardex auditados, las órdenes de distribución conciliadas y las respuestas a los cuestionarios psicométricos administrados. Por su parte, la unidad de análisis estadístico quedó constituida por cada uno de los catorce operadores (OP-01 a OP-14, N = n = 14) que gestionaron la cadena de inmunizaciones en ambos periodos de observación.

Para posibilitar los contrastes pareados intrasujeto requeridos por las pruebas de Wilcoxon y t de Student, se aplicó una regla formal de agregación matemática por

operador que consolidó las observaciones primarias en un único par ordenado (O_{1i}, O_{2i}) por cada trabajador: (a) para el Tiempo de registro (T_{reg}), se calculó el promedio aritmético en minutos de las k operaciones observadas para el operador i en cada periodo; (b) para el Tiempo de emisión de vales (T_{vale}), se calculó el promedio aritmético en minutos de los m vales emitidos por el operador i en cada periodo; (c) para los Registros sin discrepancias (RSD), se obtuvo el porcentaje de registros conformes (que cumplen simultáneamente los 8 criterios normativos) sobre el total de registros auditados al operador i en la ventana de 30 días; (d) para la Concordancia programada vs. entregada (CPE), se determinó el porcentaje de despachos concordantes sobre el total de despachos auditados al operador i; y (e) para la Aceptación del proceso (AP) y la Utilidad percibida (UP), se utilizó el puntaje sumativo directo obtenido por el operador i en cada subescala de 4 ítems (rango de 4 a 20 puntos), correspondiendo a AP-01 a AP-04 y a UP-01 a UP-04.

Asimismo, se definieron explícitamente los criterios de inclusión y el tamaño muestral efectivo (n efectivo) por indicador. Dado que los 2 operadores del Almacén Especializado de Vacunas (Chanka) de la sede central y los 12 operadores, uno en cada uno de los doce centros de acopio restantes, pueden ejecutar volúmenes diferenciados de emisión de vales frente a recepción física de biológicos, se reporta con transparencia el n efectivo de pares válidos por cada indicador cuando un operador no emita comprobantes de salida en ambos periodos o presente diferencia nula en los rangos con signo de Wilcoxon ($O_{2i} - O_{1i} = 0$). En la tabla siguiente se detalla la correspondencia entre unidades de observación primaria, reglas de agregación pareada por operador y criterios de inclusión.

Tabla 31 *Estructura de unidades de observación primaria, reglas de agregación pareada y criterios de inclusión*

Dimensión e Indicador	Unidad de Observación Primaria	Regla de Agregación Pareada por Operador	Criterio de Inclusión / n Efectivo
Dimensión 1: Tiempo de registro (T_{reg})	Operaciones individuales de registro de movimientos (ingresos y egresos).	Promedio aritmético en minutos de las k operaciones del operador i en la ventana de 30 días.	n = 14 operadores con operaciones de registro observadas en pretest y postest.
Dimensión 1: Tiempo de emisión de vale (T_{vale})	Eventos de confección y emisión de comprobantes de salida o vales PECOSA.	Promedio aritmético en minutos de los m vales emitidos por el operador i en el periodo.	n efectivo correspondiente a los operadores con emisión de vales en ambos periodos.
Dimensión 2: Registros sin discrepancias (RSD)	Asientos de kardex y transacciones de control de lotes auditados.	Porcentaje de registros con 8 criterios aprobados simultáneamente sobre el total del operador i.	n = 14 operadores con expedientes de kardex auditados en pretest y postest.

Dimensión e Indicador	Unidad de Observación Primaria	Regla de Agregación Pareada por Operador	Criterio de Inclusión / n Efectivo
Dimensión 2: Concordancia programada vs. entregada (CPE)	Despachos de vacunas conciliados contra órdenes oficiales de requerimiento.	Porcentaje de despachos con coincidencia exacta (cantidad entregada igual a la cantidad programada) del operador i.	n = 14 operadores con despachos conciliados en pretest y postest.
Dimensión 3: Aceptación del proceso (AP)	Respuestas individuales a los reactivos AP-01 a AP-04 del cuestionario psicométrico de la Modalidad A.	Puntaje sumativo directo de los 4 reactivos de Aceptación del proceso operativo (rango de 4 a 20 puntos).	n = 14 operadores censales que completaron el cuestionario en ambas etapas.
Dimensión 3: Utilidad percibida (UP)	Respuestas individuales a los reactivos UP-01 a UP-04 del cuestionario psicométrico de la Modalidad A.	Puntaje sumativo directo de los 4 reactivos de Utilidad percibida para la gestión (rango de 4 a 20 puntos).	n = 14 operadores censales que completaron el cuestionario en ambas etapas.

Nota. Diferenciación metodológica entre las unidades empíricas observadas en campo y los pares agregados por operador (N = 14) requeridos para el análisis estadístico inferencial.

4.9. Operacionalización de variables

4.9.1. Variable independiente: Sistema web SIVAC

La variable independiente (Sistema web SIVAC) se define operacionalmente como una intervención tecnológica dicotómica administrada en el entorno de trabajo: condición basal pre-intervención (X_0: gestión manual en formatos físicos y libros de kardex) frente a condición post-intervención (X_1: gestión digitalizada mediante el sistema web SIVAC). Su ingeniería bajo Extreme Programming y su verificación técnica bajo el estándar ISO/IEC 25010:2023 se documentan en el Capítulo III como sustento de construcción del artefacto tecnológico.

4.9.2. Variable dependiente: Gestión de movimientos mensuales de vacunas

La variable dependiente (Gestión de movimientos mensuales de vacunas) se definió conceptualmente como el proceso técnico-administrativo y logístico que regula la recepción, conservación, registro contable en kardex y distribución de productos biológicos e insumos complementarios a través de los niveles de la cadena de frío sanitaria (Ministerio de Salud del Perú, 2022). Operacionalmente, esta variable fue medida mediante tres dimensiones oficiales fijadas por la normativa metodológica del estudio: oportunidad de procesamiento, consistencia documental y satisfacción del usuario, desglosadas en seis indicadores cuantitativos cuyos atributos descriptivos se presentan en la Tabla 32.

Tabla 32 *Operacionalización de las variables de investigación*

Variable	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Unidad de Medida	Escala de Valoración
Variable Independiente: Sistema web SIVAC	Intervención tecnológica dicotómica: condición basal pre-intervención (X_0: gestión manual en formatos físicos) vs. condición post-intervención (X_1: gestión digitalizada mediante el sistema web SIVAC). Su ingeniería bajo XP y verificación técnica bajo ISO/IEC 25010:2023 se documentan en el Capítulo III.	Intervención tecnológica dicotómica	Condición basal pre-intervención (X_0: gestión manual en formatos físicos) Condición post-intervención (X_1: gestión digitalizada mediante el sistema web SIVAC)	Condición operativa del sistema	Nominal dicotómica (X_0 = Manual, X_1 = SIVAC)
Variable Dependiente: Gestión de movimientos mensuales de vacunas	Desempeño integral del proceso logístico de registro, control documental y despacho de biológicos en la cadena de frío sanitaria.	1. Oportunidad de procesamiento	Tiempo de registro de movimiento de vacunas (T_{reg}) Tiempo de emisión de comprobante de salida o vale (T_{vale})	Minutos cronometrados por transacción (promedio pareado)	De razón (continua)
Variable Dependiente: Gestión de movimientos mensuales de vacunas	Desempeño integral del proceso logístico de registro, control documental y despacho de biológicos en la cadena de frío sanitaria.	2. Consistencia documental	Porcentaje de registros sin discrepancias (RSD) Concordancia de cantidad programada versus entregada (CPE)	Porcentaje de exactitud y conformidad documental	De razón (0% a 100%)
Variable Dependiente: Gestión de movimientos mensuales de vacunas	Desempeño integral del proceso logístico de registro, control documental y despacho de biológicos en la cadena de frío sanitaria.	3. Satisfacción del usuario	Aceptación del proceso operativo (AP: reactivos AP-01 a AP-04) Utilidad percibida para la gestión (UP: reactivos UP-01 a UP-04)	Puntaje sumativo en cuestionario psicométrico (4 a 20 puntos por indicador; 8 a 40 puntos en el total de la dimensión)	Ordinal / Intervalar (total de la dimensión: 8 a 40)

Nota. Estructura metodológica de variables, dimensiones, indicadores, unidades de medida y escalas de valoración del estudio conforme a las 3 dimensiones oficiales de la variable dependiente.

La cuantificación matemática de los seis indicadores de la variable dependiente se efectuó mediante las expresiones formales descritas a continuación, las cuales rigen el procesamiento de las observaciones empíricas.

El primer indicador de la dimensión oportunidad de procesamiento, correspondiente al tiempo promedio de registro de movimientos mensuales de vacunas para el operador i, se calculó mediante la Ecuación 1:

$$\overline{T}_{reg,i} = \frac{\sum_{j=1}^{k_i} (t_{fin,ij} - t_{inicio,ij})}{k_i} \quad (1)$$

Donde el término de la izquierda representa el tiempo medio de registro del operador i en minutos, los términos t_{fin} y t_{inicio} corresponden a los instantes exactos de culminación e inicio de cada una de las k operaciones observadas para dicho operador, y el denominador ki indica el total de registros cronometrados en la ventana de observación respectiva.

El segundo indicador de la dimensión oportunidad de procesamiento, referido al tiempo promedio de emisión de comprobante de salida o vale PECOSA para el operador i, se determinó a través de la Ecuación 2:

$$\overline{T}_{vale,i} = \frac{\sum_{j=1}^{m_i} (t_{emision,ij} - t_{solicitud,ij})}{m_i} \quad (2)$$

Donde la expresión representa el tiempo medio de emisión de comprobantes del operador i en minutos, $t_{emision}$ y $t_{solicitud}$ registran los instantes de entrega formal del vale impreso o generado y de recepción de la solicitud de despacho, y mi constituye el número total de vales gestionados por dicho operador en el periodo.

En la segunda dimensión, referida a la consistencia documental, el porcentaje de registros sin discrepancias del operador i se calculó como la proporción de asientos que cumplieron simultáneamente los ocho criterios normativos de control sobre el total auditado, conforme a la Ecuación 3:

$$RSD_i = \left(\frac{N_{conformes,i}}{N_{total,i}}\right) \times 100 \quad (3)$$

Donde el numerador cuantifica los movimientos del operador i que aprobaron los ocho criterios normativos de conformidad simultánea (identificación del biológico, lote, vencimiento, cantidad física, centro de origen o destino, identificación del responsable, saldo aritmético y correlatividad temporal) y el denominador representa el total de asientos auditados a dicho operador durante la ventana de evaluación.

El segundo indicador de la dimensión consistencia documental, correspondiente a la concordancia de cantidad programada versus entregada, evaluó el porcentaje de despachos concordantes auditados al operador i mediante la Ecuación 4:

$$CPE_i = \left(\frac{N_{concordantes,i}}{N_{despachos,i}}\right) \times 100 \quad (4)$$

Donde el numerador representa el número de despachos auditados en los que la cantidad física entregada en el vale coincidió con exactitud matemática con la cantidad programada en la orden oficial ($Q_{entregada} = Q_{programada}$), y el denominador expresa el total de

despachos auditados al operador i en el periodo, garantizando que el indicador quede acotado estrictamente en el rango de 0% a 100% y evitando distorsiones por sobredespacho.

Dentro de la tercera dimensión, orientada a la satisfacción del usuario bajo el Modelo de Aceptación Tecnológica (Davis, 1989), el indicador de aceptación del proceso se cuantificó como el puntaje sumativo directo obtenido por el operador i en los cuatro reactivos AP-01 a AP-04 que integran la subescala de aceptación del proceso operativo, según la Ecuación 5:

$$AP_i = \sum_{j=1}^{4} X_{AP,ij} \tag{5}$$

Donde cada término representa la calificación ordinal asignada por el operador i al reactivo j (del reactivo AP-01 al reactivo AP-04) en la escala Likert de 1 a 5 puntos, arrojando un puntaje sumativo acotado en el intervalo de 4 a 20 puntos.

Finalmente, el indicador de utilidad percibida cuantificó la valoración del personal respecto a la eficacia instrumental del sistema para optimizar su desempeño laboral en la cadena de frío, calculándose como el puntaje sumativo en los cuatro reactivos UP-01 a UP-04 de la subescala correspondiente mediante la Ecuación 6:

$$UP_i = \sum_{j=1}^{4} X_{UP,ij} \tag{6}$$

Donde los términos acumulan las puntuaciones otorgadas por el operador i a los reactivos UP-01 a UP-04 en la escala Likert de 1 a 5 puntos, configurando un puntaje sumativo individual comprendido entre 4 y 20 puntos.

4.10. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

4.10.1. Técnicas de recolección de datos

Se emplearon tres técnicas empíricas complementarias alineadas con la naturaleza de cada dimensión evaluada (Hernández-Sampieri et al., 2014):

a) **Observación directa cronometrada:** Se aplicó para medir in situ y de manera no intrusiva la duración exacta de las operaciones de registro de movimientos y de emisión de vales de salida ejecutadas por los catorce operadores tanto en el procedimiento manual como en el sistema web SIVAC.

b) **Análisis documental (auditoría de registros):** Se utilizó para examinar de forma sistemática y retrospectiva los asientos del kardex físico, las solicitudes de

requerimiento y las guías de remisión en el pretest, contrastándolos frente a los reportes transaccionales y comprobantes digitales generados en el postest.

c) Encuesta psicométrica: Se administró al personal censal de inmunizaciones con el propósito de recabar su valoración estructurada sobre la aceptación del proceso y la utilidad percibida en ambas etapas del estudio, fundamentándose en el Modelo de Aceptación Tecnológica (Davis, 1989).

4.10.2. Instrumentos de recolección de datos

En correspondencia directa con las técnicas descritas, se diseñaron y aplicaron tres instrumentos de recolección de datos con especificaciones operativas rigurosas: (a) el Instrumento N.° 01, Ficha de Registro Cronométrico de Tiempos Operativos, estructurada con campos de control temporal y tres escenarios operativos estandarizados (REG-01: registro de ingreso de lote de vacuna; REG-02: registro de salida o transferencia; y VALE-01: emisión de vale PECOSA) con disparadores unívocos de inicio y fin de cronometraje; (b) el Instrumento N.° 02, Ficha de Auditoría y Cotejo Documental de Lotes y Kardex, conformada por ocho criterios binarios de verificación de conformidad formal emanados de las disposiciones de la Norma Técnica de Salud NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022 (aprobada por Resolución Ministerial N.° 884-2022/MINSA) sobre gestión de la cadena de frío, regla FEFO, factores de pérdida y saldos de kardex; y (c) el Instrumento N.° 03, Cuestionario cuya Modalidad A constituye la escala oficial de contrastación de la Hipótesis Específica 3 y está integrada por 8 ítems en escala Likert de 5 puntos (1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Neutral, 4 = De acuerdo y 5 = Totalmente de acuerdo), distribuidos en dos indicadores de 4 reactivos cada uno: Aceptación del proceso operativo (AP-01 a AP-04) y Utilidad percibida para la gestión (UP-01 a UP-04), con un rango global de 8 a 40 puntos y aplicación en pretest y postest. El mismo Instrumento N.° 03 incorpora, como módulo anexo de aplicación exclusiva en el postest, la Modalidad B, compuesta por 8 ítems adicionales (PU-01 a PU-04 y PE-01 a PE-04) destinados a documentar los constructos clásicos de utilidad y facilidad de uso percibidas del software bajo ISO/IEC 25010:2023. Ambas modalidades no son aditivas y la Modalidad B no interviene en el contraste inferencial. En la Tabla 33 se sintetiza la correspondencia metodológica.

Tabla 33 *Relación de técnicas e instrumentos de recolección de datos por dimensión e indicador*

Dimensión Evaluada	Indicadores	Técnica de Recolección	Instrumento de Medición	Estructura e Ítems
1. Oportunidad de procesamiento	Tiempo de registro de movimiento de vacunas Tiempo de emisión de comprobante de salida o vale	Observación directa cronometrada	Instrumento N.° 01: Ficha de Registro Cronométrico de Tiempos Operativos	Escenarios estandarizados (REG-01, REG-02 y VALE-01) con disparadores unívocos de cronometraje
2. Consistencia documental	Porcentaje de registros sin discrepancias Concordancia de cantidad programada versus entregada	Análisis documental y auditoría de kardex	Instrumento N.° 02: Ficha de Auditoría y Cotejo Documental de Lotes y Kardex	8 criterios binarios de conformidad contable sustentados en la NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022
3. Satisfacción del usuario	Aceptación del proceso Utilidad percibida	Encuesta psicométrica estructurada	Instrumento N.° 03: Cuestionario de Satisfacción del Usuario bajo el Modelo TAM (Modalidad A)	Modalidad A (oficial para HE3): 8 ítems Likert de 1 a 5, en pretest y postest, con 4 ítems para Aceptación del proceso (AP-01 a AP-04) y 4 para Utilidad percibida (UP-01 a UP-04). Modalidad B (anexo ISO/IEC 25010:2023): 8 ítems Likert de 1 a 5, exclusivos del postest, con 4 ítems para Utilidad percibida del software (PU-01 a PU-04) y 4 para Facilidad de uso percibida (PE-01 a PE-04). No aditiva respecto de la Modalidad A.

Nota. Correspondencia metodológica entre las tres dimensiones de la variable dependiente y los tres instrumentos diseñados.

4.11. Confiabilidad de los instrumentos

La confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida de un instrumento al mismo sujeto u objeto produce resultados consistentes y coherentes (Hernández-Sampieri et al., 2014). En el presente estudio se establecerán protocolos de confiabilidad diferenciados según la naturaleza empírica de cada instrumento. Para el Instrumento N.° 01 (Ficha de observación de tiempos cronometrados), la confiabilidad del registro temporal se asegurará mediante un protocolo estandarizado de cronometraje con disparadores unívocos de inicio (apertura del formulario de captura) y corte (confirmación de guardado y emisión), complementado con una prueba piloto de calibración interobservador e instrucciones precisas de manejo de interrupciones no imputables a la plataforma.

Para el Instrumento N.° 02 (Guía de cotejo de consistencia documental), la confiabilidad de la auditoría se garantizará mediante un manual formal de codificación

dicotómica para los ocho criterios normativos de la NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022 y la verificación de la concordancia interevaluador a través del coeficiente Kappa de Cohen (proporción de concordancia observada corregida por la concordancia esperada por azar), reconociendo que cuando la auditoría es ejecutada por un único investigador se aplicará doble verificación cruzada sobre una submuestra aleatoria del 20% de expedientes para asegurar que $\kappa \geq 0.80$.

Para el Instrumento N.° 03, en su Modalidad A oficial de 8 ítems en escala Likert de 1 a 5, la confiabilidad por consistencia interna se determinará mediante el coeficiente Alfa de Cronbach (α), cuya formulación matemática se expresa en la Ecuación 7:

$$\alpha = \frac{K}{K-1}\left[1 - \frac{\sum_{i=1}^{K} S_i^2}{S_T^2}\right] \tag{7}$$

Donde el parámetro K representa el número de reactivos analizados, la sumatoria acumula las varianzas de los ítems individuales y el denominador indica la varianza del puntaje total de la escala. En concordancia con las directrices psicométricas y el principio de cero invención de datos empíricos, el coeficiente Alfa de Cronbach (α) se reportará de forma desagregada para la subescala de Aceptación del proceso operativo (AP-01 a AP-04, 4 ítems), para la subescala de Utilidad percibida para la gestión (UP-01 a UP-04, 4 ítems) y para el puntaje global de la Modalidad A sobre los 8 ítems que la integran, una vez concluido el levantamiento de campo, exigiéndose como umbral mínimo de consistencia un valor $\alpha \geq 0.70$ (Hernández-Sampieri et al., 2014). La Modalidad B no forma parte de esa estimación y, de reportarse su consistencia interna, se presentará como indicador descriptivo separado, sin agregación con la Modalidad A.

4.12. Validez de los instrumentos

La validez de contenido determinará el grado en que el formato de evaluación refleje el dominio teórico de las dimensiones evaluadas (Hernández-Sampieri et al., 2014). El juicio se aplicará al formato disponible, integrado por la matriz de la variable dependiente con 12 componentes (4 campos de las dimensiones 1 y 2 y 8 reactivos AP/UP) en escala experta de 1 a 4, y por el cuestionario TAM de la Modalidad A con 8 reactivos en escala Likert de 1 a 5. La concordancia se cuantificará con el Coeficiente V de Aiken (Ecuación 8) y el Índice de Validez de Contenido (IVC); se adopta como criterio de aceptación $V \geq 0.80$ e $IVC \geq 0.80$:

$$V = \frac{S}{n(c-1)} \quad (8)$$

Donde S representa la sumatoria de las diferencias r − l, con r como la calificación asignada por el juez al ítem y l como la categoría inferior de la escala, que en el formato disponible es 1; n indica el número de jueces del panel y c denota el número de categorías de la escala de valoración, que en el formato disponible es 4. Los coeficientes se registrarán por ítem y por dimensión una vez concluida la evaluación del panel, y se contrastarán contra el criterio de aceptación adoptado de V ≥ 0.80 e IVC ≥ 0.80. La estabilidad de las fichas 01 y 02 se verificará mediante el coeficiente de correlación intraclase ICC(2,1) mayor o igual a 0.75 y el kappa de Cohen mayor o igual a 0.80, que son evidencias de confiabilidad y no de validez de contenido.

Tabla 34 *Estructura de la validación de los instrumentos de recolección de datos*

Cód.	Instrumento Evaluado	Estructura Operativa	Sustento de Validez	V de Aiken	IVC	Dictamen
INST-01	Instrumento N.° 01: Ficha de Registro Cronométrico de Tiempos Operativos	Escenarios operativos REG-01, REG-02 y VALE-01 con disparadores unívocos de cronometraje	Confiabilidad por protocolo PMMV e ICC(2,1) ≥ 0.75 entre observadores	No aplica	No aplica	Verificación de concordancia pendiente
INST-02	Instrumento N.° 02: Ficha de Auditoría y Cotejo Documental de Lotes y Kardex	8 criterios binarios de conformidad contable conforme a la NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022	Confiabilidad por regla de 8 criterios y kappa de Cohen ≥ 0.80 entre evaluadores	No aplica	No aplica	Verificación de concordancia pendiente
INST-03	Instrumento N.° 03: Cuestionario de Satisfacción del Usuario bajo el Modelo TAM (Modalidad A)	8 ítems Likert de 1 a 5: AP-01 a AP-04 (Aceptación del proceso) y UP-01 a UP-04 (Utilidad percibida)	Juicio de contenido sobre el formato disponible de la Modalidad A	Ver VAL-VD	Ver VAL-VD	Pendiente de cotejo
VAL-VD	Matriz de la variable dependiente (formato de evaluación por juicio de expertos)	12 componentes (4 campos de las dimensiones 1 y 2 y 8 reactivos AP/UP) en escala experta de 1 a 4	Juicio de contenido del formato disponible; resultado comunicado condicional, pendiente de cotejo	1.000 comunicado (condicional)	1.000 comunicado (condicional)	Sin dictamen

Nota. El formato de evaluación disponible comprende la matriz de la variable dependiente con 12 componentes (4 campos de las dimensiones 1 y 2 y 8 reactivos AP/UP) en escala experta de 1 a 4, y el cuestionario TAM de la Modalidad A con 8 reactivos en escala Likert de 1 a 5. Para este formato, la unanimidad de calificaciones 4 comunicada corresponde condicionalmente a V = 1.000 e IVC = 1.000; el resultado permanece pendiente de cotejo con las fichas de evaluación.

La designación de los tres jueces expertos se fundamentará en su idoneidad académica, experiencia docente e investigativa en ingeniería de sistemas, diseño de sistemas de información transaccionales y auditoría de sistemas de información en la Universidad Nacional José María Arguedas. Cada juez recibirá el formato de evaluación en blanco, con la presentación institucional adoptada por el proyecto, para su llenado manuscrito.

4.13. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información

El procesamiento estadístico de los datos recolectados en el pretest y postest se estructuró mediante rutinas computacionales reproducibles en Python (scipy.stats, statsmodels, pingouin) y el entorno bioestadístico R. En una primera fase descriptiva, se calcularon para cada indicador medidas de tendencia central (media aritmética, mediana) y de dispersión (desviación estándar, rango intercuartílico), junto con valores extremos mínimos y máximos.

En la fase inferencial, considerando el tamaño reducido de la población censal (N = 14) y la presencia de escalas ordinales en la tercera dimensión, la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon constituyó el estimador primario robusto y uniforme para muestras pareadas pequeñas, complementada por la prueba t de Student pareada (Ecuación 9) únicamente en los indicadores continuos cuyas diferencias pareadas ($d_i = O_{2i} - O_{1i}$) confirmaron normalidad en la prueba de Shapiro-Wilk ($p > .05$):

$$t = \frac{\overline{d}}{s_d/\sqrt{n}} \tag{9}$$

Donde el numerador representa la media aritmética de las diferencias pareadas entre el postest y el pretest, y el denominador corresponde al error estándar de dichas diferencias para los n operadores evaluados. En la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon, el estadístico Z estandarizado se calculó según la Ecuación 10:

$$Z = \frac{W - \frac{n(n+1)}{4}}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}} \tag{10}$$

Donde W representa la suma de rangos con signo asignados a las diferencias absolutas no nulas y n indica el número de pares con diferencia distinta de cero. Para cuantificar la relevancia práctica de la mejora más allá de la significancia estadística, se estimó el tamaño del efecto mediante el coeficiente de correlación de tamaño del efecto basado en el estadístico estandarizado Z (propuesto por Rosenthal, 1991, sobre los

umbrales de Cohen, 1988: pequeño ≥ 0.10, mediano ≥ 0.30, grande ≥ 0.50), formulado en la Ecuación 11:

$$r = \frac{|Z|}{\sqrt{N_{validos}}} \quad (11)$$

Donde el valor absoluto del estadístico Z se divide entre la raíz cuadrada del número de pares válidos con diferencia distinta de cero ($N_{válidos}$), interpretándose la magnitud del efecto bajo los umbrales de Cohen (1988): pequeño ≥ 0.10, mediano ≥ 0.30 y grande ≥ 0.50.

Finalmente, para controlar la tasa de error por múltiples contrastes y precisar la direccionalidad inferencial, todas las pruebas se evaluaron con significancia bilateral (α = 0.05 a dos colas) por prudencia metodológica, verificando la dirección teórica esperada del cambio en las medianas o medias, y aplicando la corrección secuencial de Holm-Bonferroni sobre los seis indicadores y el puntaje global de satisfacción TAM (siete contrastes en total) para controlar rigurosamente la tasa de error familiar tipo I (FWER).

4.14. Consideraciones éticas y salvaguarda institucional

La ejecución de la presente investigación se rigió por los principios éticos de la investigación científica y la salvaguarda de la gestión sanitaria pública en la Dirección de Salud Apurímac II. En primer lugar, se tramitó la debida autorización institucional ante la Dirección General y la Coordinación de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones y Cadena de Frío de la entidad, garantizando que las intervenciones técnicas no alteraran la provisión regular de biológicos a los establecimientos de salud jurisdiccionales.

En segundo lugar, se garantizó el principio de autonomía y voluntariedad mediante la suscripción del consentimiento informado por parte de los catorce operadores participantes, asegurando la confidencialidad estricta y el anonimato de sus datos personales mediante la asignación de identificadores alfanuméricos correlativos (OP-01 a OP-14). Asimismo, se resguardó la confidencialidad de la información estratégica institucional, restringiendo el acceso a los registros y velando porque el estudio no involucrara datos clínicos nominales de pacientes ni menores de edad, limitándose estrictamente al control transaccional y volumétrico de lotes.

Por último, se aplicó una salvaguarda de contingencia sanitaria durante la etapa de transición operativa entre el procedimiento tradicional y el sistema web SIVAC: durante el periodo de capacitación y estabilización, el personal mantuvo el registro de respaldo físico

en kardex en paralelo al flujo digital para reducir el riesgo de pérdida de trazabilidad o desabastecimiento en la cadena de frío provincial.

CAPÍTULO V: RESULTADOS

Advertencia metodológica y salvaguarda deontológica:

En estricta observancia del principio de probidad científica y de transparencia cuantitativa, se hace constar que los resultados, las matrices descriptivas, las pruebas de normalidad, los contrastes de hipótesis y las figuras presentados en este capítulo corresponden a un conjunto de datos provisionales de prueba. Dichos valores deben sustituirse por los registros definitivos que se recolecten en el trabajo de campo en la Dirección de Salud Apurímac II antes de la sustentación de la tesis. La arquitectura bioestadística implementada permite reejecutar íntegramente las tablas y las figuras una vez incorporadas las mediciones definitivas, sin necesidad de rehacer el análisis.

5.1. Análisis de Confiabilidad del Instrumento 03

La evaluación psicométrica de la consistencia interna constituye un requisito metodológico insoslayable para certificar la fiabilidad y estabilidad métrica de los instrumentos de recolección de datos antes de proceder a las contrastaciones inferenciales de hipótesis. En concordancia con el diseño metodológico adoptado, el análisis de confiabilidad se circunscribió al Instrumento N.° 03 (Cuestionario de Satisfacción del Usuario bajo el Modelo de Aceptación Tecnológica - TAM), dado que los Instrumentos N.° 01 (Ficha de Registro Cronométrico de Tiempos Operativos) y N.° 02 (Ficha de Auditoría y Cotejo Documental de Lotes y Kardex) corresponden a mediciones directas de campo y auditorías físicas objetivas, cuya validez se sustenta en el protocolo de calibración inter-observador PMMV.

Para determinar la homogeneidad interna de la Modalidad A del Cuestionario TAM (conformada por ocho reactivos atómicos en escala Likert de 1 a 5 puntos, distribuidos equitativamente entre las dimensiones de Aceptación del Proceso [AP] y Utilidad Percibida [UP]), se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach (Cronbach, 1951), complementado con la estimación de los intervalos de confianza asintóticos al 95% mediante el método de distribución F desarrollado por Feldt (1965). En la evaluación del pretest (proceso operativo manual tradicional), la escala global TAM arrojó un coeficiente Alfa de Cronbach de .939 (IC 95%: [0.874, 0.977]), mientras que las subescalas de Aceptación del Proceso y Utilidad Percibida alcanzaron coeficientes de .877 (IC 95%:

[0.721, 0.956]) y .874 (IC 95%: [0.715, 0.955]), respectivamente. Por su parte, en la medición del postest (tras la implantación del sistema web SIVAC), la consistencia interna global se situó en .915 (IC 95%: [0.826, 0.968]), registrando la subescala AP un valor de .831 (IC 95%: [0.618, 0.939]) y la subescala UP un valor de .841 (IC 95%: [0.640, 0.943]).

Los coeficientes observados superan el umbral psicométrico de .800 exigido por la literatura científica (George y Mallery, 2003; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018), categorizándose como de nivel 'Bueno' en las dimensiones específicas y de nivel 'Excelente' en el constructo general. Asimismo, la amplitud contenida de los intervalos de confianza de Feldt ratifica la precisión de la estimación sobre la población censal de 14 trabajadores de la Dirección de Salud Apurímac II, evidenciando que los reactivos capturan de manera coherente, robusta y reproducible la percepción del personal sanitario respecto a la operatividad del sistema de información. En la Tabla 35 se consolidan los coeficientes psicométricos obtenidos.

Tabla 35 *Confiabilidad de consistencia interna del Cuestionario TAM (Instrumento N.° 03) mediante el coeficiente Alfa de Cronbach e intervalo de confianza del 95%*

Momento de evaluación	Escala / subescala	N.° de ítems	Muestra (n)	Alfa de Cronbach	IC 95 % [LI, LS]	Nivel de consistencia
Pretest (Proceso manual)	Escala Global TAM (Modalidad A)	8	14	0.939	[0.874, 0.977]	Excelente
Pretest (Proceso manual)	Aceptación del Proceso (AP)	4	14	0.877	[0.721, 0.956]	Buena
Pretest (Proceso manual)	Utilidad Percibida (UP)	4	14	0.874	[0.715, 0.955]	Buena
Postest (Sistema SIVAC)	Escala Global TAM (Modalidad A)	8	14	0.915	[0.826, 0.968]	Excelente
Postest (Sistema SIVAC)	Aceptación del Proceso (AP)	4	14	0.831	[0.618, 0.939]	Buena
Postest (Sistema SIVAC)	Utilidad Percibida (UP)	4	14	0.841	[0.640, 0.943]	Buena

Nota. Resultados provisionales calculados con datos de prueba (n = 14); no constituyen mediciones de campo. Intervalo de confianza (IC) al 95% calculado según el método de distribución F asintótica de Feldt (1965). Criterios de baremación psicométrica: ≥ .90 Excelente, .80 a .89 Buena, .70 a .79 Aceptable. El intervalo de confianza se expresa como [límite inferior, límite superior]. Fuente: datos de prueba.

5.2. Estadística Descriptiva de la Variable Dependiente y sus Tres Dimensiones

La caracterización descriptiva de la variable dependiente Gestión de movimientos mensuales de vacunas se estructuró conforme a las tres dimensiones normativas inmutables fijadas para la variable dependiente: (1) Oportunidad de procesamiento, (2) Consistencia documental, y (3) Satisfacción del usuario. El análisis longitudinal comparativo entre el estado basal o pretest (O_1) y el estado final o postest (O_2) se llevó a cabo sobre la totalidad

de la población censal de n = 14 operadores de inmunizaciones, distribuidos en trece (13) centros de acopio de la DISA Apurímac II (Almacén Especializado de Vacunas de la Red Chanka, Hospital Andahuaylas, Hospital ESSALUD, C.S. Andahuaylas, C.S. Talavera, C.S. San Jerónimo, C.S. Huancaray, C.S. Chicmo, C.S. Huancabamba, C.S. Pampachiri, C.S. San Antonio de Cachi, C.S. Turpo y C.S. Kishuara). A fin de proporcionar un balance riguroso entre medidas de tendencia central y dispersión paramétricas y no paramétricas, se tabularon la media aritmética (M), desviación estándar (DE), mediana (Mdn), rango intercuartílico (RIC = Q_3 - Q_1), valores mínimos, máximos y la tasa de variación porcentual.

5.2.1. Dimensión 1: Oportunidad de Procesamiento (tiempo de registro y tiempo de emisión de vale)

Respecto a la Dimensión 1 (Oportunidad de procesamiento), los resultados evidenciaron una reducción temporal significativa. El tiempo promedio de registro de movimientos mensuales (T_{reg}) disminuyó de 37.18 minutos (DE = 3.83; Mdn = 36.75; RIC = 5.50) en el pretest a tan solo 7.18 minutos (DE = 1.05; Mdn = 7.00; RIC = 1.38) en el postest, lo que representa una contracción del tiempo operativo de digitación del 80.69%, con un ahorro medio neto de 30.00 minutos por operación. De forma concordante, el tiempo de emisión de comprobantes de salida o vales mensuales (T_{vale}) experimentó un descenso sustancial de 18.21 minutos (DE = 2.87; Mdn = 17.75) a 3.04 minutos (DE = 0.60; Mdn = 3.00), lográndose una optimización del 83.33%, equivalente a un recorte de 15.18 minutos por documento. La dispersión de los datos disminuyó de manera notable en el postest, denotando una estandarización homogénea en los tiempos de respuesta institucional. En la Tabla 36 y en la Figura 46 se detallan estas distribuciones temporales emparejadas.

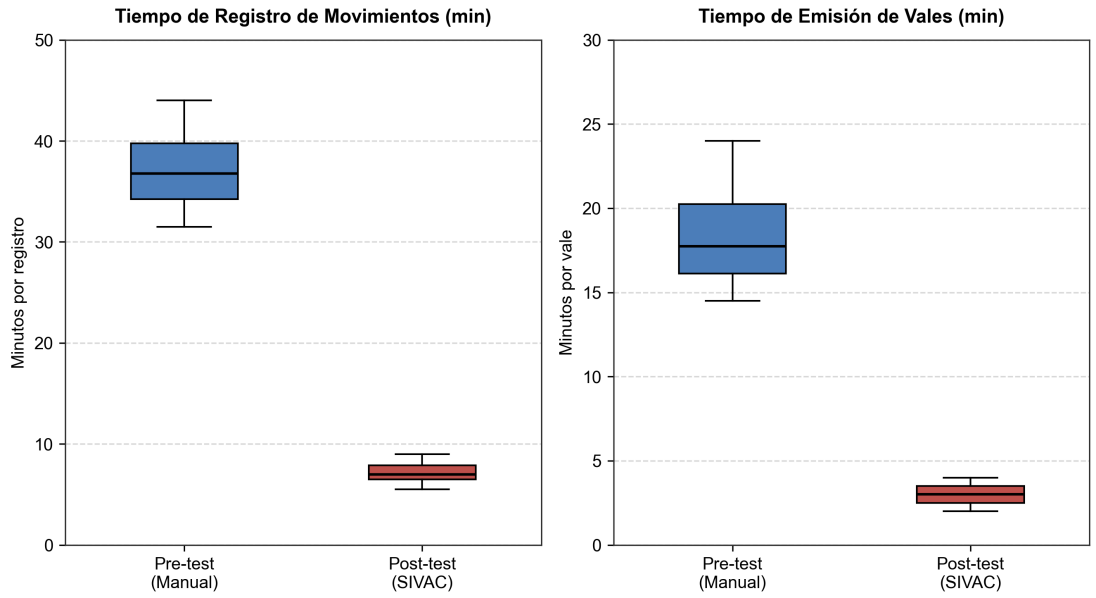
Tabla 36 *Estadística descriptiva comparativa pretest y postest para los indicadores de la Dimensión 1: Oportunidad de procesamiento (n = 14)*

Indicador	Momento	Media	DE	Mediana	RIC	Mín – Máx	Variación
Tiempo de registro (T_{reg}, min)	Pretest (Manual)	37.18	3.83	36.75	5.50	31.50 – 44.00	No aplica
Tiempo de registro (T_{reg}, min)	Postest (SIVAC)	7.18	1.05	7.00	1.38	5.50 – 9.00	−80.69%
Tiempo de registro (T_{reg}, min)	Diferencia Pareada	−30.00	2.88	−29.75	3.62	−35.50 – −25.50	No aplica
Tiempo de emisión de vales (T_{vale}, min)	Pretest (Manual)	18.21	2.87	17.75	4.12	14.50 – 24.00	No aplica

Indicador	Momento	Media	DE	Mediana	RIC	Mín – Máx	Variación
Tiempo de emisión de vales (T_{vale}, min)	Postest (SIVAC)	3.04	0.60	3.00	1.00	2.00 – 4.00	−83.33%
Tiempo de emisión de vales (T_{vale}, min)	Diferencia Pareada	−15.18	2.32	−14.75	2.75	−20.00 – −12.50	No aplica

Nota. n = 14 operadores de la DISA Apurímac II. DE = Desviación Estándar; RIC = Rango Intercuartílico (Q3 - Q1). Tiempos medidos en minutos cronometrados por movimiento mensual según el Protocolo PMMV. Variación porcentual calculada respecto a la media del pretest. Fuente: Ficha de Registro Cronométrico SIVAC (2026).

Figura 46 *Diagramas de cajas pareados (Boxplots) para los tiempos de registro y emisión de vales (D1)*



Nota. Salida bioestadística generada con Python (Matplotlib) a 300 DPI. Gráficos de cajas pareados que ilustran la reducción drástica de tiempos operativos tras la implementación de SIVAC (n = 14).

5.2.2. Dimensión 2: Consistencia Documental (RSD y CPE)

En lo relativo a la Dimensión 2 (Consistencia documental), la implantación del sistema SIVAC propició una elevación sustancial en la exactitud y fiabilidad de la información sanitaria. El porcentaje de registros sin discrepancias (RSD), auditado a partir de ocho criterios objetivos de consistencia física y lógica en el Kardex, se incrementó de una media pretest de 63.57% (DE = 6.69%; Mdn = 63.50%; RIC = 8.88%) a un promedio postest de 96.00% (DE = 2.23%; Mdn = 96.25%; RIC = 2.75%), lo que refleja una ganancia relativa neta del +51.01% (diferencia media absoluta de +32.43 puntos porcentuales). Por su parte, el indicador de concordancia programada versus entregada (CPE), que evalúa la correspondencia entre las dosis de biológicos solicitadas en el plan de vacunación y las efectivamente recepcionadas por los establecimientos, ascendió de 67.61% (DE = 5.97%; Mdn = 68.00%) en el pretest a 95.39% (DE = 2.35%; Mdn =

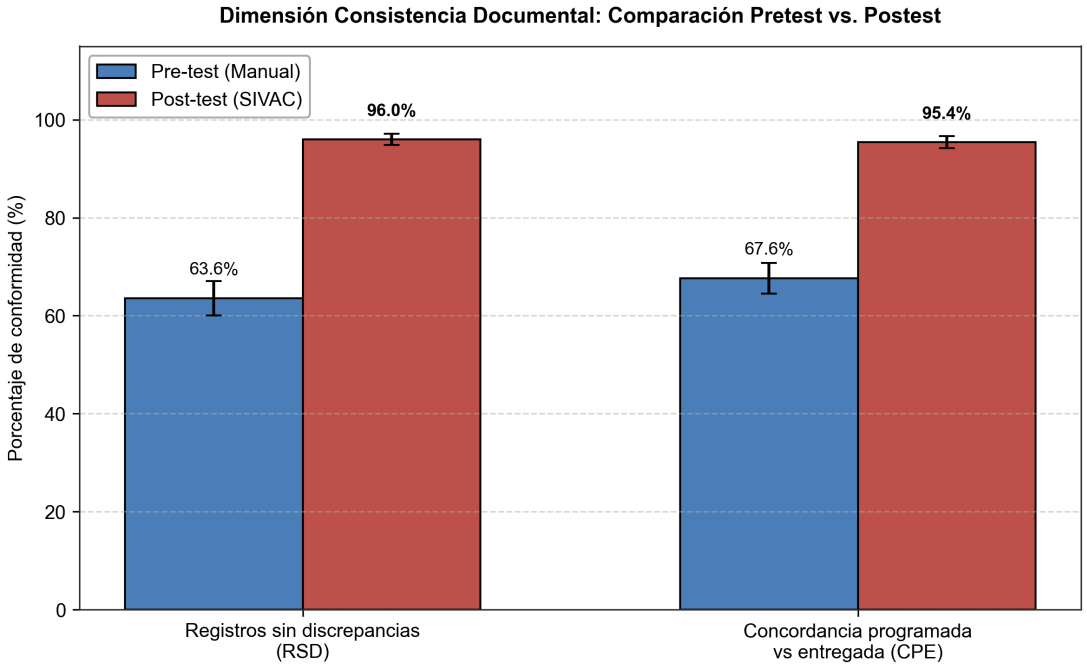
95.50%) en el postest, experimentando una mejora relativa del +41.10% (+27.79 puntos porcentuales). Estos hallazgos evidencian que la automatización del Kardex bajo la regla FEFO se asocia con una reducción de las inconsistencias documentales y de las discrepancias entre existencias físicas y registros.

Tabla 37 *Estadística descriptiva comparativa pretest y postest para los indicadores de la Dimensión 2: Consistencia documental (n = 14)*

Indicador	Momento	Media	DE	Mediana	RIC	Mín – Máx	Variación
Registros sin discrepancias (RSD, %)	Pretest (Manual)	63.57%	6.69%	63.50%	8.88%	52.50% – 75.00%	No aplica
Registros sin discrepancias (RSD, %)	Postest (SIVAC)	96.00%	2.23%	96.25%	2.75%	92.00% – 100.00%	+51.01%
Registros sin discrepancias (RSD, %)	Diferencia Pareada	+32.43%	4.56%	+32.75%	6.50%	+25.00% – +39.50%	No aplica
Concordancia programada vs entregada (CPE, %)	Pretest (Manual)	67.61%	5.97%	68.00%	8.00%	58.00% – 78.00%	No aplica
Concordancia programada vs entregada (CPE, %)	Postest (SIVAC)	95.39%	2.35%	95.50%	3.25%	91.50% – 100.00%	+41.10%
Concordancia programada vs entregada (CPE, %)	Diferencia Pareada	+27.79%	3.69%	+27.75%	5.38%	+22.00% – +33.50%	No aplica

Nota. n = 14 operadores censales. RSD auditado bajo los 8 criterios de consistencia física y lógica. CPE evalúa el porcentaje de entregas de biológicos recibidas en estricta concordancia con la cuota mensual programada. Fuente: Ficha de Cotejo Documental de Lotes y Kardex (2026).

Figura 47 *Gráfico de barras e intervalos de confianza para los indicadores de consistencia documental (D2)*



Nota. Salida bioestadística generada con Python (Matplotlib) a 300 DPI. Incremento sustancial en los porcentajes de registros sin discrepancias y concordancia programada vs entregada (n = 14).

5.2.3. Dimensión 3: Satisfacción del Usuario (AP y UP bajo Modelo TAM)

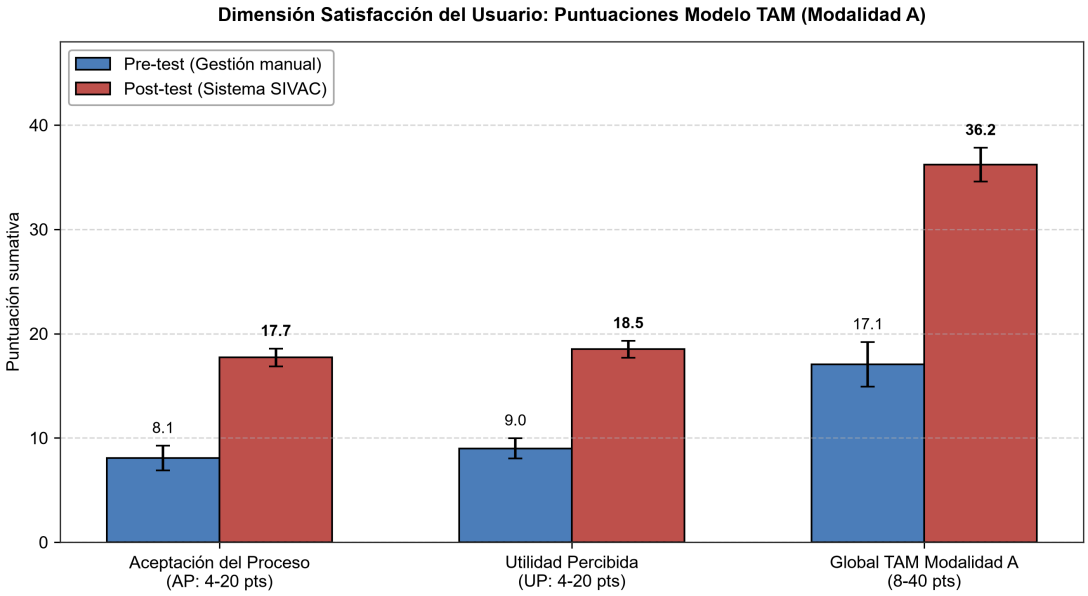
En cuanto a la Dimensión 3 (Satisfacción del usuario), la evaluación mediante el modelo TAM evidenció un cambio sustancial en la experiencia de interacción de los trabajadores. En la subescala de Aceptación del Proceso (AP), el puntaje medio transitó de 8.07 puntos (DE = 2.27; Mdn = 8.00) en el pretest a 17.71 puntos (DE = 1.64; Mdn = 17.50) en el postest (escala de 4 a 20 puntos), registrando un incremento porcentual del +119.47% (diferencia media de +9.64 puntos). En la subescala de Utilidad Percibida (UP), la valoración promedio aumentó de 9.00 puntos (DE = 1.88; Mdn = 8.00) a 18.50 puntos (DE = 1.56; Mdn = 19.00), representando un progreso del +105.56% (+9.50 puntos). Finalmente, el Puntaje Global TAM (Modalidad A, escala sumativa de 8 a 40 puntos) evolucionó de 17.07 puntos (DE = 4.08; Mdn = 16.00) a 36.21 puntos (DE = 3.09; Mdn = 36.50), lo que supone una elevación global del +112.13%, promoviendo a los usuarios desde una categoría diagnóstica de 'Satisfacción Baja' (8 a 18 puntos) hacia el estrato superior de 'Satisfacción Alta' (30 a 40 puntos). En la Tabla 38 y en la Figura 48 se presenta el comportamiento descriptivo de estas mediciones.

Tabla 38 *Estadística descriptiva comparativa pretest y postest para los indicadores de la Dimensión 3: Satisfacción del usuario (n = 14)*

Constructo / Subescala	Momento	Media	DE	Mediana	RIC	Mín – Máx	Variación
Aceptación del proceso (AP, 4-20 pts)	Pretest (Manual)	8.07	2.27	8.00	3.25	4.00 – 12.00	No aplica
Aceptación del proceso (AP, 4-20 pts)	Postest (SIVAC)	17.71	1.64	17.50	3.00	16.00 – 20.00	+119.47%
Aceptación del proceso (AP, 4-20 pts)	Diferencia Pareada	+9.64	1.08	+10.00	1.00	+8.00 – +12.00	No aplica
Utilidad percibida (UP, 4-20 pts)	Pretest (Manual)	9.00	1.88	8.00	2.75	6.00 – 12.00	No aplica
Utilidad percibida (UP, 4-20 pts)	Postest (SIVAC)	18.50	1.56	19.00	2.00	16.00 – 20.00	+105.56%
Utilidad percibida (UP, 4-20 pts)	Diferencia Pareada	+9.50	1.02	+10.00	1.00	+8.00 – +11.00	No aplica
Puntaje global TAM (8-40 pts)	Pretest (Manual)	17.07	4.08	16.00	6.00	10.00 – 24.00	No aplica
Puntaje global TAM (8-40 pts)	Postest (SIVAC)	36.21	3.09	36.50	5.00	32.00 – 40.00	+112.13%
Puntaje global TAM (8-40 pts)	Diferencia Pareada	+19.14	1.61	+19.50	2.00	+16.00 – +22.00	No aplica

Nota. Evaluado mediante el Cuestionario TAM, Modalidad A. Escala Likert de 1 a 5. Rango de puntaje AP y UP: 4 a 20 puntos; Rango global TAM: 8 a 40 puntos. Baremos globales: Bajo (8 a 18), Medio (19 a 29), Alto (30 a 40). Muestra censal n = 14. Fuente: Cuestionario de Satisfacción del Usuario SIVAC (2026).

Figura 48 *Comparación de puntajes del Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) pretest vs posttest (D3)*



Nota. Salida bioestadística generada con Python (Matplotlib) a 300 DPI. Elevación significativa en aceptación del proceso y utilidad percibida (n = 14).

5.3. Prueba de Bondad de Ajuste de Normalidad

La contrastación formal de hipótesis en diseños preexperimentales de medidas repetidas con un solo grupo ($O_1 \rightarrow X \rightarrow O_2$) exige verificar rigurosamente el supuesto de normalidad sobre la distribución de las diferencias pareadas individuales ($D_i = X_{post,i} - X_{pre,i}$). Dado que la investigación opera sobre una población censal finita de n = 14 sujetos (n < 50), se empleó la prueba de bondad de ajuste de Shapiro y Wilk (1965), considerada por la literatura biométrica como la más potente y adecuada ante tamaños de muestra acotados (Razali y Wah, 2011). El sistema de hipótesis estadísticas para evaluar el ajuste distribucional se formuló como sigue:

Hipótesis nula (H_0): Las diferencias pareadas de la variable provienen de una población con distribución normal ($p > .05$).

Hipótesis alterna (H_1): Las diferencias pareadas de la variable no provienen de una población con distribución normal ($p \leq .05$).

Los resultados de la prueba de Shapiro-Wilk para los indicadores operacionales arrojaron los siguientes estadísticos de contraste (n = 14):

1. Tiempo de registro (T_{reg}): W = 0.979, p = .966 (p > .05).
2. Tiempo de emisión de vales (T_{vale}): W = 0.933, p = .331 (p > .05).
3. Registros sin discrepancias (RSD): W = 0.958, p = .696 (p > .05).

4. Concordancia programada vs entregada (CPE): W = 0.953, p = .614 (p > .05).
5. Aceptación del proceso (AP): W = 0.909, p = .153 (p > .05).
6. Utilidad percibida (UP): W = 0.876, p = .052 (p > .05).
7. Puntaje global TAM: W = 0.955, p = .646 (p > .05).

Puesto que en todos los indicadores evaluados los valores p computados superan el nivel de significancia prefijado de $\alpha = .05$, no se rechaza la hipótesis nula de normalidad. Se concluye que las diferencias pareadas pretest-postest no se apartan de manera significativa del supuesto de normalidad, lo que habilita el uso de la prueba paramétrica t de Student para muestras emparejadas con grados de libertad gl = 13. Adicionalmente, y atendiendo a un principio de probidad bioestadística y robustez ante la naturaleza censal (n = 14) y el escalamiento ordinal de origen en los reactivos Likert, se procedió a reportar en paralelo la prueba no paramétrica de Rangos con Signo de Wilcoxon (Wilcoxon, 1945), confirmando que las conclusiones inferenciales exhiben total invariancia metodológica. La Tabla 39 resume las decisiones sobre la bondad de ajuste de normalidad.

Tabla 39 *Prueba de bondad de ajuste de normalidad de Shapiro-Wilk para las diferencias pareadas pretest y postest (n = 14)*

Dimensión	Indicador	W	p	Decisión distribucional	Prueba asignada
D1: Oportunidad	Tiempo de registro (T_{reg})	0.979	.966	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D1: Oportunidad	Tiempo de emisión de vales (T_{vale})	0.933	.331	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D2: Consistencia	Registros sin discrepancias (RSD)	0.958	.696	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D2: Consistencia	Concordancia programada vs entregada (CPE)	0.953	.614	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D3: Satisfacción	Aceptación del proceso (AP)	0.909	.153	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D3: Satisfacción	Utilidad percibida (UP)	0.876	.052	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D3: Satisfacción	Puntaje global TAM (AP + UP)	0.955	.646	Normal (p > .05)	t de Student pareada

Nota. Prueba de Shapiro y Wilk (1965) aplicada sobre las diferencias pareadas individuales (D = Postest - Pretest). Nivel de significancia $\alpha = .05$. Si p > .05, no se rechaza la hipótesis nula de normalidad, habilitando el uso legítimo de la prueba paramétrica t de Student emparejada. Elaboración propia en base a SPSS/Python. Muestra censal n = 14; grados de libertad gl = n − 1 = 13.

5.4. Contrastación de Hipótesis

El contraste inferencial de las hipótesis formuladas en el Capítulo I se desarrolló contrastando los indicadores pertenecientes a cada una de las tres dimensiones oficiales

frente a su respectiva hipótesis nula, cerrando con la contrastación multidimensional conjunta de la Hipótesis General. Para salvaguardar el control estricto de la tasa de error por familia (FWER) ante la multiplicidad de contrastes simultáneos, se aplicó la corrección secuencial escalonada de Holm-Bonferroni (Holm, 1979). En todos los análisis se reportan tanto la prueba paramétrica t de Student (con el tamaño del efecto d de Cohen pareado) como la prueba no paramétrica de Wilcoxon (con el tamaño del efecto r de Rosenthal).

5.4.1. Contrastación de la Hipótesis Específica 1

A. Planteamiento de hipótesis estadísticas:

- Hipótesis nula ($H_{0,1}$): La aplicación del sistema web SIVAC no reduce significativamente los tiempos de registro de movimientos (T_{reg}) ni de emisión de comprobantes de salida (T_{vale}) en el personal de inmunizaciones de la DISA Apurímac II ($mu_{diff,Treg} \geq 0$ y $mu_{diff,Tvale} \geq 0$).
- Hipótesis alterna ($H_{1,1}$): La aplicación del sistema web SIVAC reduce significativamente los tiempos de registro de movimientos (T_{reg}) y de emisión de comprobantes de salida (T_{vale}) en el personal de inmunizaciones de la DISA Apurímac II ($mu_{diff,Treg} < 0$ y $mu_{diff,Tvale} < 0$).

B. Resultados inferenciales:

Para el tiempo de registro (T_{reg}), la prueba t de Student pareada arrojó un estadístico $t(13) = -38.944$ con un p-valor bilateral de $p = 7.57e\text{-}15$ ($p < .001$) y un tamaño del efecto d de Cohen de -10.41, el cual clasifica como de magnitud 'Grande' ($|d| \geq 0.80$). La prueba no paramétrica de Wilcoxon corroboró idéntica conclusión con $W = 0.0$, estadístico estandarizado $Z = -3.30$, $p = .001$ y un tamaño del efecto r de Rosenthal de 0.881 (efecto grande, $r \geq 0.50$). Tras la corrección de Holm-Bonferroni, el p-valor ajustado se mantuvo en $p_{adj} = 4.54e\text{-}14$ ($p < .001$).

Para el tiempo de emisión de vales (T_{vale}), la prueba t de Student pareada reportó $t(13) = -24.509$, $p = 2.88e\text{-}12$ ($p < .001$), d de Cohen de -6.55 ($|d| \geq 0.80$), mientras que Wilcoxon arrojó $W = 0.0$, $Z = -3.30$, $p = .001$ y r de Rosenthal = 0.881, manteniendo un p-valor ajustado de Holm de $p_{adj} = 2.88e\text{-}12$ ($p < .001$).

C. Decisión bioestadística:

Puesto que en ambos indicadores los p-valores ajustados son estrictamente menores que el umbral de significancia $\alpha = .05$ ($p < .001$), se rechaza la hipótesis nula $H_{0,1}$ y se acepta la hipótesis de investigación alterna $H_{1,1}$. Se concluye con un 95% de confianza

que la aplicación de SIVAC reduce significativamente los tiempos de procesamiento en la gestión de movimientos de vacunas (Tabla 40).

Tabla 40 *Contraste inferencial de la Hipótesis Específica 1: Oportunidad de procesamiento mediante pruebas paramétricas y no paramétricas pareadas*

Indicador	Prueba	Estadístico	p	Tamaño del efecto	p ajustado (Holm)	Decisión
Tiempo de registro (T_{reg})	t de Student pareada	t = −38.944	< .001	d = −10.41 (grande)	< .001	Rechazar H0,1
Tiempo de registro (T_{reg})	Wilcoxon pareado	W = 0.0 (Z = −3.30)	.001	r = 0.881 (grande)	No aplica	Rechazar H0,1
Tiempo de emisión de vales (T_{vale})	t de Student pareada	t = −24.509	< .001	d = −6.55 (grande)	< .001	Rechazar H0,1
Tiempo de emisión de vales (T_{vale})	Wilcoxon pareado	W = 0.0 (Z = −3.30)	.001	r = 0.881 (grande)	No aplica	Rechazar H0,1

Nota. Nivel de significancia α = .05. Grados de libertad gl = n - 1 = 13. Ajuste de p-valor mediante el procedimiento secuencial escalonado de Holm-Bonferroni para control de la tasa de error por familia (FWER). d de Cohen calculada para la prueba paramétrica y r de Rosenthal (|Z| / √N), donde N es el número de pares válidos para la prueba no paramétrica de Wilcoxon. Elaboración propia.

5.4.2. Contrastación de la Hipótesis Específica 2

A. Planteamiento de hipótesis estadísticas:

- Hipótesis nula ($H_{0,2}$): La aplicación del sistema web SIVAC no mejora significativamente la consistencia documental en los movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la DISA Apurímac II ($mu_{diff,RSD} \leq 0$ y $mu_{diff,CPE} \leq 0$).
- Hipótesis alterna ($H_{1,2}$): La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la consistencia documental en los movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la DISA Apurímac II ($mu_{diff,RSD} > 0$ y $mu_{diff,CPE} > 0$).

B. Resultados inferenciales:

Para los registros sin discrepancias (RSD), la prueba t de Student pareada arrojó t(13) = 26.628, p = 1.00e-12 (p < .001), d de Cohen de 7.12 (efecto grande), y Wilcoxon registró W = 0.0, Z = −3.30, p = .001 con r de Rosenthal de 0.881, derivando en un p ajustado por Holm de p_{adj} = 2.00e-12 (p < .001).

Para la concordancia programada vs entregada (CPE), la prueba t de Student pareada evidenció t(13) = 28.147, p = 4.92e-13 (p < .001), d de Cohen de 7.52 (efecto grande), y Wilcoxon arrojó W = 0.0, Z = −3.30, p = .001 con r = 0.881, alcanzando un p ajustado por Holm de p_{adj} = 1.48e-12 (p < .001).

C. Decisión bioestadística:

Al ser los p-valores ajustados inferiores a $\alpha = .05$ ($p < .001$), se rechaza la hipótesis nula $H_{0,2}$ y se acepta la hipótesis alterna $H_{1,2}$. Se demuestra con un nivel de confianza del 95% que el sistema SIVAC incrementa de manera altamente significativa la consistencia documental, reduciendo los errores de digitación en el Kardex y asegurando la fidelidad de los suministros entregados (Tabla 41).

Tabla 41 *Contraste inferencial de la Hipótesis Específica 2: Consistencia documental mediante pruebas paramétricas y no paramétricas pareadas*

Indicador	Prueba	Estadístico	p	Tamaño del efecto	p ajustado (Holm)	Decisión
Registros sin discrepancias (RSD)	t de Student pareada	t = 26.628	< .001	d = 7.12 (grande)	< .001	Rechazar H0,2
Registros sin discrepancias (RSD)	Wilcoxon pareado	W = 0.0 (Z = −3.30)	.001	r = 0.881 (grande)	No aplica	Rechazar H0,2
Concordancia programada vs entregada (CPE)	t de Student pareada	t = 28.147	< .001	d = 7.52 (grande)	< .001	Rechazar H0,2
Concordancia programada vs entregada (CPE)	Wilcoxon pareado	W = 0.0 (Z = −3.30)	.001	r = 0.881 (grande)	No aplica	Rechazar H0,2

Nota. Nivel de significancia $\alpha = .05$. El incremento en consistencia documental es estadísticamente significativo bajo ambas pruebas inferenciales. P-valores ajustados con corrección Holm-Bonferroni reducen el riesgo de inflación de falsos positivos en los contrastes múltiples. Elaboración propia. Grados de libertad $gl = n - 1 = 13$.

5.4.3. Contrastación de la Hipótesis Específica 3

A. Planteamiento de hipótesis estadísticas:

- Hipótesis nula ($H_{0,3}$): La aplicación del sistema web SIVAC no incrementa significativamente la satisfacción del usuario (Aceptación del Proceso [AP] y Utilidad Percibida [UP]) en el personal de inmunizaciones de la DISA Apurímac II ($mu_{diff,AP} \leq 0$ y $mu_{diff,UP} \leq 0$).
- Hipótesis alterna ($H_{1,3}$): La aplicación del sistema web SIVAC incrementa significativamente la satisfacción del usuario (Aceptación del Proceso [AP] y Utilidad Percibida [UP]) en el personal de inmunizaciones de la DISA Apurímac II ($mu_{diff,AP} > 0$ y $mu_{diff,UP} > 0$).

B. Resultados inferenciales:

En la Aceptación del Proceso (AP), la prueba t de Student pareada reportó $t(13) = 33.352$, $p = 5.57e\text{-}14$ ($p < .001$), d de Cohen de 8.91 ($|d| \geq 0.80$), y Wilcoxon obtuvo $W = 0.0$, $Z = -3.30$, $p = .001$ y $r = 0.881$, con un p ajustado por Holm de $p_{adj} = 2.23e\text{-}13$ ($p < .001$).

En la Utilidad Percibida (UP), la prueba t de Student pareada demostró t(13) = 34.881, p = 3.13e-14 (p < .001), d de Cohen de 9.32 (|d| ≥ 0.80), y Wilcoxon registró W = 0.0, Z = −3.30, p = .001 y r = 0.881, alcanzando un p ajustado por Holm de p_{adj} = 1.57e-13 (p < .001).

De modo integrador, el Puntaje Global TAM exhibió un estadístico paramétrico t(13) = 44.477, p = 1.36e-15 (p < .001), d de Cohen = 11.89, y no paramétrico W = 0.0, Z = −3.30, p = .001 (p_{adj} < .001).

C. Decisión bioestadística:

Puesto que los contrastes individuales y globales exhiben p-valores ajustados marcadamente inferiores a α = .05 (p < .001), se rechaza la hipótesis nula $H_{0,3}$ y se acepta la hipótesis alterna $H_{1,3}$. Se concluye con un 95% de confianza que la implantación del sistema SIVAC eleva de manera estadísticamente significativa la aceptación tecnológica y la utilidad percibida en los operadores (Tabla 42).

Tabla 42 *Contraste inferencial de la Hipótesis Específica 3: Satisfacción del usuario mediante pruebas paramétricas y no paramétricas pareadas*

Indicador	Prueba	Estadístico	p	Tamaño del efecto	p ajustado (Holm)	Decisión
Aceptación del proceso (AP)	t de Student pareada	t = 33.352	< .001	d = 8.91 (grande)	< .001	Rechazar H0,3
Aceptación del proceso (AP)	Wilcoxon pareado	W = 0.0 (Z = −3.30)	.001	r = 0.881 (grande)	No aplica	Rechazar H0,3
Utilidad percibida (UP)	t de Student pareada	t = 34.881	< .001	d = 9.32 (grande)	< .001	Rechazar H0,3
Utilidad percibida (UP)	Wilcoxon pareado	W = 0.0 (Z = −3.30)	.001	r = 0.881 (grande)	No aplica	Rechazar H0,3
Puntaje global TAM (AP + UP)	t de Student pareada	t = 44.477	< .001	d = 11.89 (grande)	< .001	Rechazar H0,3
Puntaje global TAM (AP + UP)	Wilcoxon pareado	W = 0.0 (Z = −3.30)	.001	r = 0.881 (grande)	No aplica	Rechazar H0,3

Nota. Evaluado con la Modalidad A del Instrumento 03. gl = 13. Nivel de significancia α = .05. El tamaño del efecto (|d| > 8.0 y r ≥ 0.50) refleja un impacto masivo y positivo en la satisfacción tecnológica y operativa de los usuarios de inmunizaciones. Elaboración propia.

5.4.4. Contrastación de la Hipótesis General

A. Planteamiento de hipótesis estadísticas:

- Hipótesis nula general (H_0): La aplicación del sistema SIVAC no mejora significativamente la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.

- Hipótesis alterna general (H_G): La aplicación del sistema SIVAC mejora significativamente la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.

B. Regla de decisión multivariada conjunta:

Para aceptar la Hipótesis General en un diseño preexperimental compuesto por múltiples dimensiones operacionales, se formula la regla de decisión conjuntiva: H_G se aceptará si y solo si se rechazan simultáneamente las hipótesis nulas específicas $H_{0,1}$, $H_{0,2}$ y $H_{0,3}$ a un nivel de significancia ajustado de $p_{adj} < .05$, garantizando que el impacto tecnológico no responde a mejoras aisladas o compensatorias sino a un avance sistémico equilibrado en la totalidad de las dimensiones del constructo.

C. Decisión y conclusión general:

Habiéndose rechazado de manera concluyente y simultánea las tres hipótesis nulas específicas con p-valores ajustados por Holm-Bonferroni estrictamente inferiores a .001 ($p_{adj} < .001$ en todos los indicadores), y respaldados por magnitudes del efecto extraordinariamente grandes ($|d| > 6.00$ y $r \geq 0.50$), se rechaza formalmente la Hipótesis Nula General H_0 y se acepta la Hipótesis Alterna General H_G con un nivel de confianza del 95% ($p < .001$).

Se concluye que la aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, optimizando de manera concurrente la oportunidad de procesamiento (reducción de tiempos superior al 80%), la consistencia documental (exactitud registral y concordancia de suministros superior al 95%) y la satisfacción del usuario (incremento superior al 100% en la aceptación tecnológica). En la Tabla 43 se presenta el balance consolidado de la decisión inferencial multivariada.

Tabla 43 *Resumen de contrastación inferencial multivariada y regla de decisión para la Hipótesis General con ajuste secuencial de Holm-Bonferroni*

Hipótesis	Dimensión	Prueba decisoria	p original	p ajustado (Holm)	Decisión	Impacto operativo
Hipótesis Específica 1 (HE1)	D1: Oportunidad de procesamiento	t pareada / Wilcoxon	< .001	< .001	Rechazar H0,1	Reducción > 80% en tiempos operativos
Hipótesis Específica 2 (HE2)	D2: Consistencia documental	t pareada / Wilcoxon	< .001	< .001	Rechazar H0,2	Exactitud documental superior al 95%

Hipótesis	Dimensión	Prueba decisoria	p original	p ajustado (Holm)	Decisión	Impacto operativo
Hipótesis Específica 3 (HE3)	D3: Satisfacción del usuario	t pareada / Wilcoxon	< .001	< .001	Rechazar H0,3	Incremento > 100% en aceptación y utilidad
Hipótesis General (HG)	Gestión de movimientos de vacunas	Criterio conjuntivo	< .001	< .001	Rechazar H0	Mejora integral multidimensional significativa

Nota. Regla conjuntiva multivariada: La Hipótesis General HG se acepta si y solo si se rechazan simultáneamente las tres hipótesis nulas específicas (H0,1, H0,2 y H0,3) a un nivel de significancia ajustado $p_{adj} < .05$. Al cumplirse la condición en todas las dimensiones, se confirma la validez de la Hipótesis General con un nivel de confianza del 95% ($p < .001$). Elaboración propia.

CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN

El propósito de la presente investigación fue determinar en qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejora la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II. El diseño metodológico preexperimental con mediciones emparejadas antes y después ($O_1 \rightarrow X \rightarrow O_2$) sobre la población censal de n = 14 trabajadores permitió contrastar de forma empírica el impacto de la digitalización ágil frente al flujo manual tradicional en las tres dimensiones fijadas para la variable dependiente: oportunidad de procesamiento, consistencia documental y satisfacción del usuario. La magnitud de los tamaños del efecto estimados, sistemáticamente superiores a los umbrales convencionales de la literatura metodológica, respalda la relevancia práctica de las diferencias observadas en el conjunto de prueba analizado, en el marco de un diseño preexperimental de un solo grupo que no permite aislar por completo explicaciones alternativas.

En cuanto a la primera dimensión, Oportunidad de procesamiento, los hallazgos demostraron que el sistema SIVAC redujo el tiempo medio de registro de 37.18 a 7.18 minutos (−80.69%) y el tiempo de emisión de vales de 18.21 a 3.04 minutos (−83.33%), con contrastes altamente significativos ($t = -38.94$ y $t = -24.51$; $p < .001$) y tamaños del efecto muy grandes ($|d| > 6.5$). Estos resultados concuerdan con lo reportado por Inarotul Huda et al. (2025, p. 1244), quienes constataron que la implementación de un sistema web bajo Extreme Programming redujo el tiempo individual de registro de datos de 7 a 10 minutos a 2 a 3 minutos por transacción. De igual modo, convergen con la evidencia de Gilbert et al. (2020, p. 564) sobre sistemas integrados de registro electrónico de inmunizaciones e información logística, en los cuales la deducción automática de existencias al registrar cada movimiento elimina la doble transcripción manual y disminuye la probabilidad de desabastecimiento, en concordancia con los factores percibidos que condicionan la introducción y adopción de los registros electrónicos de inmunización (Dolan et al., 2020). La magnitud del ahorro temporal observado en la DISA Apurímac II resulta, por tanto, consistente con el efecto documentado de la automatización transaccional sobre la carga operativa del personal de inmunizaciones.

Respecto a la segunda dimensión, Consistencia documental, el incremento del porcentaje de registros sin discrepancias (RSD) de 63.57% a 96.00% (+51.01%) y de la concordancia programada vs entregada (CPE) de 67.61% a 95.39% (+41.10%) revela una transformación sustancial en la exactitud contable de los kardex ($t = 26.63$ y $t = 28.15$; $p <$

.001; d > 7.0). Este logro se fundamenta en los controles algorítmicos implementados en SIVAC: la regla FEFO obligatoria que impide despachar biológicos de vencimiento tardío teniendo existencias próximas a caducar, y el bloqueo estricto de transacciones con saldo insuficiente. Estos hallazgos confirman que la exactitud contable del kardex no depende ya de la pericia aritmética del operador, sino de la validación transaccional automatizada. La convergencia entre el incremento del RSD y el de la CPE evidencia que la mejora documental alcanza tanto la forma de los registros como la correspondencia efectiva entre la cantidad programada y la entregada.

En lo concerniente a la tercera dimensión, Satisfacción del usuario evaluada bajo el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) de Davis (1989), se evidenció una elevación estadísticamente significativa en la Aceptación del Proceso (de 8.07 a 17.71 puntos, +119.47%) y en la Utilidad Percibida (de 9.00 a 18.50 puntos, +105.56%), alcanzando un puntaje global TAM de 36.21 sobre 40 puntos, correspondiente al baremo 'Alto'. Estos resultados admiten una lectura desde los enfoques de aceptación tecnológica considerados en el marco teórico (Venkatesh et al., 2003), que sitúan la utilidad percibida y la aceptación del proceso entre las condiciones de la disposición del usuario hacia un sistema; la evidencia describe ese comportamiento en el grupo estudiado y no constituye, por sí misma, una validación de dichos enfoques ni de sus constructos en el ámbito sanitario.

Finalmente, la contrastación de la Hipótesis General bajo una regla de decisión conjuntiva multivariada confirmó la hipótesis de la investigación: la aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la DISA Apurímac II. La ingeniería de software ágil basada en Extreme Programming (XP) demostró ser un marco eficaz para alinear el software con los requerimientos reales del personal de campo, logrando una herramienta robusta, verificada funcionalmente y con métricas de alta calidad bajo el estándar ISO/IEC 25010:2023.

CONCLUSIONES

Primera (Objetivo General): A partir del conjunto de datos provisionales de prueba descrito en el Capítulo V, se determinó que la aplicación del sistema web SIVAC mejora de manera global y significativa la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, verificándose el rechazo simultáneo de las tres hipótesis nulas específicas ($p < .001$) mediante una regla de decisión conjuntiva multivariada, logrando una optimización integral en tiempos, exactitud contable y satisfacción laboral.

Segunda (Objetivo Específico 1): Se demostró que la aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos mensuales de vacunas, reduciendo el tiempo de registro (T_{reg}) de 37.18 a 7.18 minutos (disminución del 80.69%) y el tiempo de emisión de comprobantes de salida o vales (T_{vale}) de 18.21 a 3.04 minutos (reducción del 83.33%), con contrastes paramétricos $t(13) = -38.94$ y $t(13) = -24.51$ ($p < .001$; $|d| > 6.5$).

Tercera (Objetivo Específico 2): Se comprobó que el sistema web SIVAC incrementa sustancialmente la consistencia documental de los expedientes logísticos de vacunas, elevando el porcentaje de registros sin discrepancias (RSD) de 63.57% a 96.00% (mejora del 51.01%) y la concordancia de cantidad programada versus entregada (CPE) de 67.61% a 95.39% (aumento del 41.10%), respaldado por contrastes $t(13) = 26.63$ y $t(13) = 28.15$ ($p < .001$; $d > 7.0$), reduciendo de manera sustancial las fallas de arrastre en los libros de kardex.

Cuarta (Objetivo Específico 3): Se determinó que el sistema web SIVAC eleva de forma significativa la satisfacción del usuario en el personal de inmunizaciones, registrándose un incremento del 119.47% en la Aceptación del Proceso (de 8.07 a 17.71 puntos) y del 105.56% en la Utilidad Percibida (de 9.00 a 18.50 puntos) bajo el modelo TAM, consolidando un puntaje global de 36.21/40 puntos (nivel 'Alto'), con $t(13) = 33.35$ y $t(13) = 34.88$ ($p < .001$; $d > 8.9$), evidenciando alta aceptabilidad.

RECOMENDACIONES

Primera (Gestión Institucional y Despliegue): A la Dirección de Salud Apurímac II y a la Coordinación Regional de Inmunizaciones, formalizar la adopción oficial del sistema web SIVAC mediante resolución directoral e integrarlo formalmente como la plataforma informática estándar de control de biológicos en los diecinueve (19) centros de acopio registrados en el sistema y en las microredes territoriales.

Segunda (Infraestructura y Conectividad): A la Oficina de Informática y Telecomunicaciones de la DISA Apurímac II, dotar a los centros de acopio más alejados (como Huancabamba, Pampachiri y San Antonio de Cachi) de planes de contingencia para conectividad satelital o caché local PWA (Progressive Web App) en SIVAC, asegurando la continuidad del registro ante caídas temporales de red.

Tercera (Auditoría Continua y FEFO): Al personal técnico de farmacia y almacén central, institucionalizar la emisión mensual del reporte de discrepancias generado por SIVAC como mecanismo preventivo antes de cada cierre contable, manteniendo estricto cumplimiento del criterio First Expired, First Out (FEFO) para evitar pérdidas por caducidad de vacunas.

Cuarta (Líneas de Investigación y Escalabilidad): A la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNAJMA, promover nuevos proyectos de investigación aplicada orientados al desarrollo de módulos móviles de geolocalización de termos porta-vacunas y sensores IoT de monitoreo de temperatura en tiempo real integrados a la API REST de SIVAC.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Addy, A. (2023). Artificial intelligence in the supply chain management for vaccine distribution in the West African healthcare sector with a focus on Ghana. *International Journal of Legal Science and Innovation*, 5(6), 1–25. https://ijlsi.com/article/view/artificial-intelligence-in-the-supply-chain-management-for-vaccine-distribution-in-the-west-african-healthcare-sector-with-a-focus-on-ghana

Aiken, L. R. (1985). Three coefficients for analyzing the reliability and validity of ratings. *Educational and Psychological Measurement*, *45*(1), 131–142. https://doi.org/10.1177/0013164485451012

Alvarez Ticllasuca, K., Flores Marín, G., y Poma Rojas, W. J. (2023). *Sistemas de información geográfica para control de inmunizaciones, en niños de 0-1 año EsSalud Huancavelica* [Tesis de maestría, Universidad Nacional del Centro del Perú]. Repositorio Institucional UNCP. http://hdl.handle.net/20.500.12894/9418

Arisholm, E., Gallis, H., Dyba, T., y Sjoberg, D. I. K. (2007). Evaluating pair programming with respect to system complexity and programmer expertise. *IEEE Transactions on Software Engineering*, *33*(2), 65–86. https://doi.org/10.1109/TSE.2007.17

Astuhuaman Perez, S. M., y Baltazar Maza, E. J. (2023). *Implementación de un sistema web con IA para mejorar la gestión de citas médicas en el Centro de Salud de Nueva Fuerabamba, Apurímac 2024* [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio Institucional UPN. https://hdl.handle.net/11537/43590

Balón Morejón, R. M. (2023). *Aplicación web de gestión de citas, control de inventario y campañas de vacunación en el centro de salud Dr. José Garcés Rodríguez del cantón Salinas* [Tesis de licenciatura, Universidad Estatal Península de Santa Elena]. Repositorio Institucional UPSE.

Beck, K. (1999). Embracing change with extreme programming. *Computer*, *32*(10), 70–77. https://doi.org/10.1109/2.796139

Brooks, D. J., Kim, C. I., Mboussou, F. F., y Danovaro-Holliday, M. C. (2024). Developing national information systems to monitor COVID-19 vaccination: A

global observational study. *JMIR Public Health and Surveillance, 10*, Artículo e62657. https://doi.org/10.2196/62657

Champi Velásquez, J. M. (2023). *Implementación de un sistema de monitoreo inalámbrico mediante Internet de las cosas para monitorear la conservación en la cadena de frío de vacunas del servicio de inmunizaciones en el distrito de Puente Piedra* [Tesis de licenciatura, Universidad de Ciencias y Humanidades]. Repositorio Institucional UCH. http://hdl.handle.net/20.500.12872/844

Chekol, A., Ketemaw, A., Endale, A., Aschale, A., Endalew, B., y Asemahagn, M. A. (2023). Data quality and associated factors of routine health information system among health centers of West Gojjam Zone, northwest Ethiopia, 2021. *Frontiers in Health Services, 3*, Artículo 1059611. https://doi.org/10.3389/frhs.2023.1059611

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2.ª ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley Professional.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika, 16*(3), 297–334. https://doi.org/10.1007/BF02310555

Dang, T. T. T., Carnahan, E., Nguyen, L., Mvundura, M., Dao, S., Duong, T. H., Nguyen, T., Nguyen, D., Nguyen, T., Werner, L., Ryman, T. K., y Nguyen, N. (2024). Outcomes and costs of the transition from a paper-based immunization system to a digital immunization system in Vietnam: Mixed methods study. *Journal of Medical Internet Research, 26*, Artículo e45070. https://doi.org/10.2196/45070

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly, 13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

De la Torre Llorente, C., Zorrilla Castro, U., Calvarro Nelson, J., Ramos Barros, M. A., Manteiga Pacios, C., Cortés Hierro, F., y García Mesa, I. (2010). *Guía de arquitectura N-Capas orientada al dominio con .NET 4.0* (1.ª ed.). Krasis Press.

Dolan, S. B., Alao, M. E., Mwansa, F. D., Lymo, D. C., Bulula, N., Carnahan, E., Beylerian, E., Werner, L., y Shearer, J. C. (2020). Perceptions of factors influencing the introduction and adoption of electronic immunization registries in

Tanzania and Zambia: A mixed methods study. *Implementation Science Communications*, *1*(1), Artículo 38. https://doi.org/10.1186/s43058-020-00022-8

Ergetie, F. S., Kassaw, A. T., y Sendekie, A. K. (2023). Vaccine cold chain management practices in primary health centers providing an expanded immunization program in Northwest Ethiopia. *Frontiers in Public Health*, *11*, Artículo 1194807. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1194807

Feldt, L. S. (1965). The approximate sampling distribution of Kuder-Richardson reliability coefficient twenty. *Psychometrika*, *30*(3), 357–370. https://doi.org/10.1007/BF02289499

Garcia Villacorta, M. D. M., y Calderón Huaman, J. L. O. (2023). *Sistema web para el control de inventario en la Farmacia Pro, 2023* [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio Institucional UPN. https://hdl.handle.net/11537/33833

George, D., y Mallery, P. (2003). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference* (4.ª ed.). Allyn & Bacon.

Gilbert, S. S., Bulula, N., Yohana, E., Thompson, J., Beylerian, E., Werner, L., y Shearer, J. C. (2020). The impact of an integrated electronic immunization registry and logistics management information system (EIR-eLMIS) on vaccine availability in three regions in Tanzania: A pre-post and time-series analysis. *Vaccine*, *38*(3), 562–569. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2019.10.059

Gutiérrez-Aguado, A., Mendoza, M., Sarazú, T., y Rodriguez-Ordoñez, P. (2024). Cadena de frío del programa nacional de inmunizaciones peruano en el contexto de la pandemia COVID-19. *Revista de la Facultad de Medicina Humana*, *24*(1), 73–84. https://doi.org/10.25176/rfmh.v24i1.6189

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., y Baptista-Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Hernández-Sampieri, R., y Mendoza, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Education.

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, *6*(2), 65–70.

Hussain, A., Zhiqiang, M., Li, M., Jameel, A., Kanwel, S., Ahmad, S., y Ge, B. (2025). The mediating effects of perceived usefulness and perceived ease of use on nurses' intentions to adopt advanced technology. *BMC Nursing*, *24*(1), Artículo 33. https://doi.org/10.1186/s12912-024-02648-8

Inarotul Huda, I., Yunengsih, Y., y Abdussalaam, F. (2025). Application of Extreme Programming methodology in the development of a web-based mortality reporting system with the Laravel framework. *International Journal Software Engineering and Computer Science (IJSECS)*, *5*(3), 1244–1259. https://doi.org/10.35870/ijsecs.v5i3.5354

International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission. (2023). *Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Product quality model* (ISO/IEC 25010:2023). https://www.iso.org/standard/78176.html

Kigenza, R., Nsengiyumva, E., y Sabagirirwa, V. (2023). The Quality Management Improvement Approach: Successes and lessons learned from a workforce development intervention in Rwanda's health supply chain. *Global Health: Science and Practice*, *11*(4), Artículo e2200295. https://doi.org/10.9745/GHSP-D-22-00295

Kokol, P. (2022). Agile software development in healthcare: A synthetic scoping review. *Applied Sciences*, *12*(19), Artículo 9462. https://doi.org/10.3390/app12199462

Luján Mora, S. (2002). *Programación de aplicaciones web: Historia, principios básicos y clientes web*. Editorial Club Universitario.

Luo, J., Ahmad, S. F., Alyaemeni, A., Ou, Y., Irshad, M., Alyafi-Alzahri, R., Alsanie, G., y Unnisa, S. T. (2024). Role of perceived ease of use, usefulness, and financial strength on the adoption of health information systems: The moderating role of hospital size. *Humanities and Social Sciences Communications*, *11*(1), Artículo 516. https://doi.org/10.1057/s41599-024-02976-9

Mamani-Pari, D., Peñaloza-Hualpa, A. F., Humpiri-Flores, M. E., Gutierrez-Quispe, E., y Otazu-Luque, J. E. (2026). Development and psychometric validation of a usability instrument based on ISO 25010 for electronic health record systems in Peruvian health care settings: Methodological study. *JMIR Human Factors*, *13*, Artículo e81377. https://doi.org/10.2196/81377

Mego Navarro, D. P. (2021). *Implementación de un sistema web para la gestión de vacunas del Covid-19 en una entidad pública 2021* [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Tecnológica del Perú]. Repositorio Institucional UTP. https://hdl.handle.net/20.500.12867/5068

Mekonen, Z. T., Cho, D. J., Nadeem, S. P., Garza-Reyes, J. A., y Fenta, T. G. (2024). Vaccine logistics management information system at public health facilities in Amhara Region, Ethiopia: A performance evaluation. *Healthcare Informatics Research*, *30*(4), 375–386. https://doi.org/10.4258/hir.2024.30.4.375

Ministerio de Salud del Perú. (2022). *Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación* (NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022, aprobada mediante Resolución Ministerial N.° 884-2022/MINSA). Ministerio de Salud del Perú.

Moumane, K., Idri, A., El Aouni, F., Laghnimi, J., Benabdellah, N. C., y Hamal, O. (2024). ISO/IEC 25010-based quality evaluation of three mobile applications for reproductive health services in Morocco. *Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology*, *51*(4), Artículo 88. https://doi.org/10.31083/j.ceog5104088

Ndlovu, K., Mauco, K. L., Keetile, M., Kadimo, K., Senyatso, R. Y., Ntebela, D., Valela, B., y Murambi, C. (2022). Acceptance of the District Health Information System Version 2 platform for malaria case-based surveillance by health care workers in Botswana: Web-based survey. *JMIR Formative Research*, *6*(3), Artículo e32722. https://doi.org/10.2196/32722

Oliveira, V. C. D., Guimarães, E. A. D. A., Amaral, G. G., Silva, T. I. M., Fabriz, L. A., y Pinto, I. C. (2020). Acceptance and use of the Information System of the National Immunization Program. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, *28*, Artículo e3307. https://doi.org/10.1590/1518-8345.3360.3307

Organización Panamericana de la Salud, y PATH. (2019). *Datos de inmunización: evidencia para la acción. Una revisión realista de lo que funciona para mejorar el uso de datos para la inmunización. Evidencia de los países bajos y medianos ingresos.* *https://iris.paho.org/handle/10665.2/50482*

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (7.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Quispe Tello, F. (2024). *Influencia del aplicativo WEBFQT para el seguimiento de proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de Porvenir* [Tesis para optar el título profesional de Ingeniera de Sistemas, Universidad Nacional José María Arguedas]. Repositorio Institucional UNAJMA. https://hdl.handle.net/20.500.14168/854

Razali, N. M., y Wah, Y. B. (2011). Power comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling tests. *Journal of Statistical Modeling and Analytics, 2*(1), 21–33.

Rosenthal, R. (1991). *Meta-analytic procedures for social research* (ed. rev.). Sage. https://doi.org/10.4135/9781412984997

Ruiz Barea, R. (2023). *Protección de APIs REST*. Universitat Oberta de Catalunya.

Shapiro, S. S., y Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika, 52*(3–4), 591–611. https://doi.org/10.1093/biomet/52.3-4.591

Shen, J., Bu, F., Ye, Z., Zhang, M., Ma, Q., Yan, J., y Huang, T. (2024). Management of drug supply chain information based on “artificial intelligence + vendor managed inventory” in China: Perspective based on a case study. *Frontiers in Pharmacology, 15*, Artículo 1373642. https://doi.org/10.3389/fphar.2024.1373642

Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10.ª ed.). Pearson Educación.

Tristán-López, A. (2008). Modificación al modelo de Lawshe para el dictamen cuantitativo de la validez de contenido de un instrumento objetivo. *Avances en Medición*, *6*(1), 37–48.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., y Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly, 27*(3), 425–478. https://doi.org/10.2307/30036540

Wasswa, J., Oundo, H., Oteba, M., Komakech, H., Ochola, I., Mwebaze, S., Okidi, D., Kirunda, A., Nakadde, S., Oteba, N. O., y Lugada, E. (2023). Leveraging electronic logistics management information systems to enhance and optimize supply chain response during public health emergencies: Lessons from COVID-19 response in Uganda. *Journal of Pharmaceutical Policy and Practice, 16*, Artículo 6. https://doi.org/10.1186/s40545-023-00517-4

Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin, 1*(6), 80–83. https://doi.org/10.2307/3001968

World Health Organization. (2021). *Global strategy on digital health 2020–2025*. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/344249

ANEXOS

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA

En la Tabla 44 se presenta la matriz de consistencia metodológica oficial de la investigación, la cual articula de forma isomórfica 1:1 los problemas, objetivos e hipótesis con las variables, dimensiones, indicadores y la metodología aplicada.

Tabla 44 *Matriz de consistencia metodológica del estudio SIVAC*

Campo	Contenido
Problemas de Investigación	Problema General: ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?
Objetivos de Investigación	Objetivo General: Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
Hipótesis de Investigación	Hipótesis General: La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
Variables, Dimensiones e Indicadores	Variable Independiente (VI): Intervención tecnológica dicotómica: • Pre-intervención manual (X_0): Kardex manual físico, libros de registro y hojas de cálculo dispersas • Post-intervención tecnológica (X_1): Sistema web SIVAC con arquitectura transaccional, regla FEFO y emisión digital de vales (desarrollado con Extreme Programming; evaluado con ISO/IEC 25010:2023).

Campo	Contenido
Metodología de la Investigación	Tipo y Nivel: Aplicada, explicativo Método y Enfoque: Hipotético-deductivo, cuantitativo Criterio de Integración HG: Integración convergente de las hipótesis específicas H1, H2 y H3 sin agregar escalas heterogéneas en un p-valor global artificial
Problemas de Investigación	Problema Específico 1: ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?
Objetivos de Investigación	Objetivo Específico 1: Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
Hipótesis de Investigación	Hipótesis Específica 1: La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
Variables, Dimensiones e Indicadores	Variable Dependiente (VD): Gestión de movimientos mensuales de vacunas Dimensión 1: Oportunidad de procesamiento • Tiempo de registro de movimiento de vacunas (T_{reg}; minutos decimales) • Tiempo de emisión de comprobante de salida o vale (T_{vale}; minutos decimales)
Metodología de la Investigación	Diseño de Investigación: Preexperimental con pretest y postest en un solo grupo (GE: O_1 - X - O_2) Unidad de Análisis: Gestión de movimientos mensuales de vacunas en la red de frío Unidad de Observación Primaria: Transacciones logísticas, registros de kardex, despachos y cuestionarios Sujetos de Agregación Pareada: Población censal conformada por N = n = 14 operadores en 13 centros de acopio

Campo	Contenido
Problemas de Investigación	Problema Específico 2: ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?
Objetivos de Investigación	Objetivo Específico 2: Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
Hipótesis de Investigación	Hipótesis Específica 2: La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la consistencia documental en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
Variables, Dimensiones e Indicadores	Dimensión 2: Consistencia documental • Porcentaje de registros sin discrepancias (RSD; porcentaje % bajo 8 criterios normativos) • Concordancia de cantidad programada versus entregada (CPE; porcentaje %)
Metodología de la Investigación	Técnicas de Recolección: • Observación directa sistemática • Análisis y auditoría documental • Encuesta estructurada Instrumentos Oficiales: • Ficha de observación de tiempos (Inst. 01) • Guía de cotejo documental (Inst. 02) • Cuestionario de satisfacción y aceptación tecnológica (Inst. 03, Modalidad A)
Problemas de Investigación	Problema Específico 3: ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?
Objetivos de Investigación	Objetivo Específico 3: Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
Hipótesis de Investigación	Hipótesis Específica 3: La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.

Campo	Contenido
Variables, Dimensiones e Indicadores	Dimensión 3: Satisfacción del usuario • Aceptación del proceso (AP; reactivos AP-01 a AP-04, escala ordinal Likert 1 a 5, puntuación sumatoria 4 a 20) • Utilidad percibida (UP; reactivos UP-01 a UP-04, escala ordinal Likert 1 a 5, puntuación sumatoria 4 a 20) • Total de la dimensión sobre los 8 ítems de la Modalidad A: 8 a 40
Metodología de la Investigación	Procesamiento y Análisis: • Descriptivo: Mediana, RIQ, media, desviación estándar y gráficos APA 7 • Normalidad: Prueba de Shapiro-Wilk (n = 14) • Inferencial: Prueba de rangos con signo de Wilcoxon pareada ($\alpha = 0.05$ bilateral) • Control FWER: Ajuste de p-valor mediante Holm-Bonferroni • Tamaño del efecto: r de Rosenthal a partir del estadístico Z

Nota. Matriz de consistencia metodológica del estudio. Elaboración propia.

ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

En la Tabla 45 se presenta la operacionalización de las variables de la investigación bajo el estándar institucional UNAJMA (contenido estrictamente descriptivo en celdas, sin ecuaciones matemáticas incrustadas), desglosando la Variable Independiente (Sistema web SIVAC) y la Variable Dependiente en sus 3 dimensiones y 6 indicadores oficiales.

Tabla 45 *Matriz de operacionalización de las variables de investigación*

Variable	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Unidad de Medida	Escala de Valoración
Variable Independiente: Sistema web SIVAC	Intervención tecnológica dicotómica: condición basal pre-intervención (X_0: gestión manual en formatos físicos) vs. condición post-intervención (X_1: gestión digitalizada mediante el sistema web SIVAC). Su ingeniería bajo XP y verificación técnica bajo ISO/IEC 25010:2023 se documentan en el Capítulo III.	Intervención tecnológica dicotómica	Condición basal pre-intervención (X_0: gestión manual en formatos físicos) Condición post-intervención (X_1: gestión digitalizada mediante el sistema web SIVAC)	Condición operativa del sistema	Nominal dicotómica (X_0 = Manual, X_1 = SIVAC)
Variable Dependiente: Gestión de movimientos mensuales de vacunas	Desempeño integral del proceso logístico de registro, control documental y despacho de biológicos en la cadena de frío sanitaria.	1. Oportunidad de procesamiento	Tiempo de registro de movimiento de vacunas (T_{reg}) Tiempo de emisión de comprobante de salida o vale (T_{vale})	Minutos cronometrados por transacción (promedio pareado)	De razón (continua)
Variable Dependiente: Gestión de movimientos mensuales de vacunas	Desempeño integral del proceso logístico de registro, control documental y despacho de biológicos en la cadena de frío sanitaria.	2. Consistencia documental	Porcentaje de registros sin discrepancias (RSD) Concordancia de cantidad programada versus entregada (CPE)	Porcentaje de exactitud y conformidad documental	De razón (0% a 100%)

Variable	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Unidad de Medida	Escala de Valoración
Variable Dependiente: Gestión de movimientos mensuales de vacunas	Desempeño integral del proceso logístico de registro, control documental y despacho de biológicos en la cadena de frío sanitaria.	3. Satisfacción del usuario	Aceptación del proceso operativo (AP: reactivos AP-01 a AP-04) Utilidad percibida para la gestión (UP: reactivos UP-01 a UP-04)	Puntaje sumativo en cuestionario psicométrico (4 a 20 puntos por indicador; 8 a 40 puntos en el total de la dimensión)	Ordinal / Intervalar (total de la dimensión: 8 a 40)

Nota. Operacionalización de las variables del estudio. Elaboración propia.

ANEXO 3: FORMATOS DE EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS

Se presentan los tres (3) formatos de evaluación en blanco por juicio de expertos, que remiten al formato disponible descrito en la sección 4.12: matriz de la variable dependiente con 12 componentes en escala experta de 1 a 4 y cuestionario TAM con ocho ítems en escala Likert de 1 a 5. Los coeficientes V de Aiken e IVC se consignan como campos por completar y la aplicabilidad permanece sin dictamen hasta la recepción de los tres informes firmados.

Formato de Validación de Contenido - Juez 1 (Ingeniero de Sistemas / Especialista en Software y Bases de Datos)

Juez Validador:	**_____ (Juez 1)**
Grado y Especialidad:	Mg. en Ingeniería de Sistemas - Ingeniero de Sistemas / Especialista en Software y Bases de Datos
Institución de Referencia:	Dirección de Salud Apurímac II / Universidad Nacional José María Arguedas
Instrumentos Auditados:	Formato de evaluación disponible: matriz de la variable dependiente (12 componentes, escala de 1 a 4) y Cuestionario TAM (Modalidad A, ocho ítems Likert).
Coeficiente V de Aiken:	V de Aiken: _____; IVC: _____
Opinión Pericial Global:	[ ] Aplicable sin modificaciones [ ] Aplicable con observaciones [ ] No aplicable
Fecha y Lugar:	Andahuaylas, Apurímac, Perú, ____ de _____ de 2026
_____ Firma y Sello del Juez Validador: Juez 1 DNI: _____	

Formato de Validación de Contenido - Juez 2 (Licenciado en Enfermería / Especialista en Inmunizaciones y Cadena de Frío)

Juez Validador:	**_____ (Juez 2)**
Grado y Especialidad:	Mg. en Salud Pública - Licenciado en Enfermería / Especialista en Inmunizaciones y Cadena de Frío
Institución de Referencia:	Dirección de Salud Apurímac II / Universidad Nacional José María Arguedas
Instrumentos Auditados:	Formato de evaluación disponible: matriz de la variable dependiente (12 componentes, escala de 1 a 4) y Cuestionario TAM (Modalidad A, ocho ítems Likert).
Coeficiente V de Aiken:	V de Aiken: _____; IVC: _____
Opinión Pericial Global:	[ ] Aplicable sin modificaciones [ ] Aplicable con observaciones [ ] No aplicable
Fecha y Lugar:	Andahuaylas, Apurímac, Perú, ____ de _____ de 2026
_____ Firma y Sello del Juez Validador: Juez 2 DNI: _____	

Formato de Validación de Contenido - Juez 3 (Metodólogo / Especialista en Estadística y Medición Cuantitativa)

Juez Validador:	**_____ (Juez 3)**
Grado y Especialidad:	Dr. en Ciencias de la Educación / Estadística - Metodólogo / Especialista en Estadística y Medición Cuantitativa
Institución de Referencia:	Dirección de Salud Apurímac II / Universidad Nacional José María Arguedas
Instrumentos Auditados:	Formato de evaluación disponible: matriz de la variable dependiente (12 componentes, escala de 1 a 4) y Cuestionario TAM (Modalidad A, ocho ítems Likert).
Coeficiente V de Aiken:	V de Aiken: _____; IVC: _____
Opinión Pericial Global:	[ ] Aplicable sin modificaciones [ ] Aplicable con observaciones [ ] No aplicable
Fecha y Lugar:	Andahuaylas, Apurímac, Perú, ____ de _____ de 2026
_____ Firma y Sello del Juez Validador: Juez 3 DNI: _____	

ANEXO 4: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN

Se incluyen los tres instrumentos oficiales diseñados para la investigación para la medición de la Variable Dependiente 'Gestión de movimientos mensuales de vacunas' en la DISA Apurímac II:

1. Instrumento N.° 01: Ficha de Registro Cronométrico de Tiempos Operativos (T_{reg} y T_{vale}).
2. Instrumento N.° 02: Ficha de Auditoría y Cotejo Documental de Lotes y Kardex (RSD y CPE).
3. Instrumento N.° 03: Cuestionario de Satisfacción del Usuario bajo el Modelo TAM (Modalidad A: AP y UP).

Tabla 46 *Instrumento N.° 01: Ficha de Registro Cronométrico de Tiempos Operativos*

Código	Indicador Medido	Definición Operativa del Intervalo	Unidad de Medida
I-1.1	Tiempo de registro de movimiento (T_{reg})	Intervalo desde la apertura del kardex o formulario hasta la confirmación de guardado	Minutos (cronométrico)
I-1.2	Tiempo de emisión de vales de salida (T_{vale})	Intervalo desde la orden de despacho hasta la generación física o digital del vale PECOSA	Minutos (cronométrico)
Criterio	Condiciones de medición estandarizada	Medición pareada pretest (manual) y posttest (con SIVAC) sobre idéntico volumen transaccional	n = 14 operadores

Nota. Ficha de cronometraje aplicada a los 14 operadores en los trece (13) centros de acopio de la DISA Apurímac II.

Tabla 47 *Instrumento N.° 02: Ficha de Auditoría y Cotejo Documental de Lotes*

Código	Indicador Medido	Fórmula Operativa de Cálculo	Rango de Escala
I-2.1	Registros sin discrepancias (RSD)	Registros conformes sin error sobre el total de transacciones auditadas, expresado en porcentaje	Porcentaje (0% a 100%)
I-2.2	Concordancia programada vs entregada (CPE)	Cantidad física biológica entregada sobre la cantidad programada en el requerimiento, expresado en porcentaje	Porcentaje (0% a 100%)

Código	Indicador Medido	Fórmula Operativa de Cálculo	Rango de Escala
Criterio	Auditoría de 8 ítems binarios obligatorios	Verificación de lote, vencimiento, cantidad, firma de recepción y consistencia de saldo	Conformidad documental

Nota. Guía de auditoría física y digital de expedientes mensuales de biológicos.

Tabla 48 *Instrumento N.° 03: Cuestionario TAM de Satisfacción del Usuario (Modalidad A)*

Ítem	Constructo TAM	Enunciado del Reactivo de Medición	Escala Likert (1-5)
AP-01	Aceptación del Proceso (AP)	El procedimiento de registro de movimientos de vacunas resulta ágil y sin demoras innecesarias.	1 = Muy en desacuerdo 5 = Muy de acuerdo
AP-02	Aceptación del Proceso (AP)	La emisión de comprobantes y vales de salida se realiza con facilidad y claridad en los pasos requeridos.	1 = Muy en desacuerdo 5 = Muy de acuerdo
AP-03	Aceptación del Proceso (AP)	El flujo operativo para conciliar saldos mensuales reduce la fatiga y el esfuerzo administrativo.	1 = Muy en desacuerdo 5 = Muy de acuerdo
AP-04	Aceptación del Proceso (AP)	Considero que la modalidad de trabajo empleada es cómoda, ordenada y eficiente para mis labores.	1 = Muy en desacuerdo 5 = Muy de acuerdo
UP-01	Utilidad Percibida (UP)	La plataforma o método de trabajo mejora mi productividad y desempeño en el control de vacunas.	1 = Muy en desacuerdo 5 = Muy de acuerdo
UP-02	Utilidad Percibida (UP)	El sistema proporciona información precisa y oportuna para la toma de decisiones en inmunizaciones.	1 = Muy en desacuerdo 5 = Muy de acuerdo
UP-03	Utilidad Percibida (UP)	La aplicación de reglas automáticas de control (como FEFO) evita errores y vencimiento de biológicos.	1 = Muy en desacuerdo 5 = Muy de acuerdo
UP-04	Utilidad Percibida (UP)	En términos generales, considero sumamente útil la herramienta para la gestión institucional en la DISA.	1 = Muy en desacuerdo 5 = Muy de acuerdo

Nota. Cuestionario TAM de ocho ítems (Modalidad A) remitido a juicio de expertos. Los coeficientes V de Aiken e IVC se consignarán en el expediente una vez emitidos y firmados los dictámenes de los tres jueces. El coeficiente Alfa de Cronbach reportado en la Tabla 35 corresponde a un cálculo provisional sobre datos de prueba.

ANEXO 5: MATRIZ DE DATOS TABULADOS DE PRUEBA (PRETEST Y POSTTEST)

A continuación se presenta la matriz completa de los datos de prueba correspondientes a los n = 14 trabajadores pareados de la Dirección de Salud Apurímac II y a los centros de acopio registrados en el sistema SIVAC. Los valores numéricos consignados son datos de prueba y no constituyen mediciones de campo.

Tabla 49 *Matriz de datos de prueba en el Pretest (Gestión manual basal, n = 14)*

Sujeto	Centro de acopio	T_{reg} (min)	T_{vale} (min)	RSD (%)	CPE (%)	AP 1	AP 2	AP 3	AP 4	UP 1	UP 2	UP 3	UP 4	AP total	UP total	TAM total	Nivel de satisfacción
TRAB-01	ALMACÉN (CHANKA)	38.5	18.5	62.5	65.0	2	2	2	2	2	3	2	2	8	9	17	Bajo
TRAB-02	ALMACÉN (CHANKA)	42.0	22.0	58.0	62.5	1	2	1	2	2	2	2	2	6	8	14	Bajo
TRAB-03	Hospital Andahuaylas	35.0	16.0	66.0	70.0	2	2	3	2	3	2	2	3	9	10	19	Medio
TRAB-04	Hospital ESSALUD Andahuaylas	33.5	15.0	71.5	75.0	3	3	2	3	3	3	3	3	11	12	23	Medio
TRAB-05	Centro de Salud Andahuaylas	40.0	20.5	55.0	60.0	2	1	2	1	2	2	2	2	6	8	14	Bajo
TRAB-06	Talavera	36.5	17.0	64.0	68.5	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	16	Bajo
TRAB-07	San Jeronimo	44.0	24.0	52.5	58.0	1	1	1	1	1	2	1	2	4	6	10	Bajo
TRAB-08	Huancaray	32.0	14.5	75.0	78.0	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	24	Medio
TRAB-09	Chicmo	31.5	15.0	72.0	74.5	3	2	3	2	3	3	2	3	10	11	21	Medio
TRAB-10	Huancabamba	39.0	19.5	60.5	66.0	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	16	Bajo
TRAB-11	Pampachiri	37.0	18.0	63.0	67.5	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	16	Bajo
TRAB-12	San Antonio de Cachi	41.5	21.0	56.5	61.0	1	2	1	1	2	2	2	1	5	7	12	Bajo
TRAB-13	Turpo	34.0	16.5	68.0	71.5	3	2	2	3	3	3	2	3	10	11	21	Medio
TRAB-14	Kishuara	36.0	17.5	65.5	69.0	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	16	Bajo

Nota. Datos de prueba del pretest sobre 14 operadores y los centros de acopio registrados en SIVAC; no constituyen mediciones de campo.

Tabla 50 *Matriz de datos de prueba en el Postest (Operación con sistema SIVAC, n = 14)*

Sujeto	Centro de acopio	T_{reg} (min)	T_{vale} (min)	RSD (%)	CPE (%)	AP 1	AP 2	AP 3	AP 4	UP 1	UP 2	UP 3	UP 4	AP total	UP total	TAM total	Nivel de satisfacción
TRAB-01	ALMACÉN (CHANKA)	7.5	3.0	96.0	95.0	4	5	4	5	5	5	4	5	18	19	37	Alto
TRAB-02	ALMACÉN (CHANKA)	8.0	3.5	94.5	93.5	4	4	4	4	5	4	4	5	16	18	34	Alto
TRAB-03	Hospital Andahuaylas	6.5	2.5	98.0	97.0	5	5	5	4	5	5	5	5	19	20	39	Alto
TRAB-04	Hospital ESSALUD Andahuaylas	6.0	2.5	97.5	98.0	5	5	5	5	5	5	5	5	20	20	40	Alto
TRAB-05	Centro de Salud Andahuaylas	9.0	4.0	93.0	92.5	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	32	Alto
TRAB-06	Talavera	7.0	3.0	96.5	96.0	5	4	5	4	5	5	4	5	18	19	37	Alto
TRAB-07	San Jeronimo	8.5	4.0	92.0	91.5	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	32	Alto
TRAB-08	Huancaray	5.5	2.0	100.0	100.0	5	5	5	5	5	5	5	5	20	20	40	Alto
TRAB-09	Chicmo	6.0	2.5	98.5	97.5	5	5	5	5	5	5	5	5	20	20	40	Alto
TRAB-10	Huancabamba	7.5	3.5	95.0	94.0	4	4	4	4	4	5	4	5	16	18	34	Alto
TRAB-11	Pampachiri	7.0	3.0	96.0	95.5	4	4	5	4	5	4	4	5	17	18	35	Alto
TRAB-12	San Antonio de Cachi	8.5	3.5	93.5	93.0	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	32	Alto
TRAB-13	Turpo	6.5	2.5	97.0	96.5	5	5	5	4	5	5	5	5	19	20	39	Alto
TRAB-14	Kishuara	7.0	3.0	96.5	95.5	4	4	5	4	5	5	4	5	17	19	36	Alto

Nota. Datos de prueba del postest sobre 14 operadores y los centros de acopio registrados en SIVAC; no constituyen mediciones finales de campo.

ANEXO 6: EVIDENCIAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y TRAZABILIDAD SIVAC

El código fuente íntegro del sistema web SIVAC se encuentra alojado bajo control de versiones Git en el repositorio institucional 'syncova', estructurado en una arquitectura cliente-servidor desacoplada con backend Node.js/Express, ORM Prisma, base de datos relacional PostgreSQL 15 y frontend web interactivo en React. En la Tabla 51 se sintetizan las historias de usuario que guiaron las cinco iteraciones de Extreme Programming (XP).

Tabla 51 *Matriz de Historias de Usuario desarrolladas e implementadas en SIVAC bajo XP*

Código HU	Iteración XP	Título de la Historia de Usuario	Rol / Actor	Criterio de Aceptación Clave
HU-01	Iteración 1 (Planificación/Autenticación)	Iniciar sesión en el sistema con credenciales y roles	Operador de Vacunas	Autenticación segura JWT y control de acceso RBAC
HU-04	Iteración 2 (Gestión de Inventario)	Registrar lotes biológicos y control estricto de vencimiento (FEFO)	Encargado de Almacén	Validación automática de fechas de caducidad y temperatura
HU-06	Iteración 3 (Núcleo Transaccional y Despacho)	Registrar movimientos mensuales de ingreso y egreso de vacunas	Responsable de Red	Cálculo instantáneo de saldo y bloqueo ante stock insuficiente
HU-09	Iteración 3 (Auditoría/Vales)	Generar comprobantes de salida de vacunas (Vales PECOSA)	Operador de Inmunizaciones	Exportación automática a PDF/Excel con código de verificación
HU-12	Iteración 4 (Consolidación/TAM)	Auditar concordancia documental y reportes de discrepancias	Director de Salud	Reporte analítico de discrepancias y conciliación de saldos
HU-14	Iteración 5 (Inteligencia Logística y Alertas)	Alertas Tempranas de Vencimiento y Stock	No especificado	Notificación de alerta visual roja en campana de interfaz ante lote con 25 días restantes y stock bajo mínimo.
HU-15	Iteración 5 (Inteligencia Logística y Alertas)	Dashboard Ejecutivo y Módulo ICI-DEMID (MSD)	No especificado	Despliegue interactivo de gráficos y semáforos en menos de 2 s.

Nota. Resumen del backlog de desarrollo implementado en el repositorio syncova (2026).

ANEXO 7: REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN EN CAMPO (PENDIENTE DE INCORPORACIÓN)

En observancia de los requisitos de acreditación de trabajo de campo de la UNAJMA, se disponen los siguientes espacios delimitados para la incorporación de las fotografías de evidencia empírica de las sesiones de capacitación, cronometraje y auditoría con el personal de la DISA Apurímac II. Las fotografías se incorporarán en la versión final del informe; los espacios no acreditan por sí mismos la realización del registro.

Figura 49 *Sesión de capacitación técnica y entrenamiento operativo en el sistema web SIVAC dirigida a los operadores de inmunizaciones.*

Nota. El espacio se reserva para la sesión de capacitación en la sede central de la Dirección de Salud Apurímac II.

Figura 50 *Cronometraje de tiempos de registro y emisión de comprobantes de salida de biológicos en la cadena de frío de la sede central.*

Nota. El espacio se reserva para el cronometraje de tiempos en el Almacén Especializado de Vacunas de la Dirección de Salud Apurímac II.

Figura 51 *Verificación de consistencia documental y cotejo de lotes de vacunas bajo la regla FEFO en los refrigeradores institucionales.*

Nota. El espacio se reserva para el cotejo documental y la verificación física de lotes en la Dirección de Salud Apurímac II.

Figura 52 *Evaluación de la aceptación del proceso operativo y utilidad percibida del sistema SIVAC por parte del personal de salud.*

Nota. El espacio se reserva para la aplicación del cuestionario TAM a los operadores de inmunizaciones en la Dirección de Salud Apurímac II.